



JUNEYAO AIRLINES
吉祥航空

标准操作程序 SOP

A320 系列

公司批准:

(空白)



2016-09-28

前言

前言

制定《标准操作程序》(SOP)的目的是为上海吉祥航空股份有限公司(本手册简称“吉祥航空”或“公司”)飞行机组提供安全和规范的驾驶舱操作标准。吉祥航空每位飞行人员应在航线运行中遵守本手册描述的操作程序。

SOP 的制定基于飞机的系统逻辑和假设所有系统正常工作,以及自动飞行系统能够提供正常使用。SOP 是每个飞行人员在航线飞行的每个飞行阶段应完成的例行的正常程序。在这些相关程序完成后,应使用正常检查单确认所有程序正确无误,以保证与安全飞行直接相关的 SOP 要求或基本程序已经完成。

正常程序应通过记忆完成。

所有程序应依据面板巡视路线的要求执行。

机长对所有程序的执行和完成负有最后责任。

本手册描述内容与 FCOM 内容有冲突时,以 FCOM 内容为准。



前言

2016-09-28

定义**飞行机组成员的定义与责任:**

PF (Pilot Flying) 的定义: 操纵的飞行员

基本责任:

- 发动机推力手柄控制
- 飞行航径和空速控制
- 飞机构形控制 (要求构形的改变)
- 飞机导航控制
- 无线电通信 (适用于获得 PM 通信交接指令的情况)

PM (Pilot Monitoring) 的定义: 监控的飞行员

基本责任:

- 监控飞机状态、进行安全提示和大声朗读 ECAM、FCOM 和/或检查单程序
- 无线电通信
- 人工飞行状态下, 执行需要的动作或依据 PF 的指令完成 FCU 的速度、航向和/或高度的选择或 FCU 其他功能和控制的操纵
- 经 PF 证实后可操作发动机主电门、驾驶舱跳开关、惯导和有保护盖的电门 (除了在地面)

飞行观察员基本责任

- 给予飞行机组必要的安全提示和安全协助。
- 未经机长许可, 不得参与任何的驾驶舱控制设备的操纵。

CM1/CM2 的定义: “两名在座的飞行员”

CM1 是指左座飞行员

CM2 是指右座飞行员

飞行高度 10, 000 英尺

飞行高度 10,000 英尺, 是指一般机场运行时飞行仪表高度显示 10,000 英尺指示值。高原机场运行时, 飞行高度 10,000 英尺应为: 10,000 英尺 AGL 即: 10,000 英尺+机场标高。



2015-09-06

前言

飞行关键阶段

飞行关键阶段，是指正常情况下飞机（依赖于外部动力或自身动力）地面移动、起飞、着陆和（不含巡航高度）10,000 英尺 AGL 以下的飞行阶段。



前言

2015-09-06

金科玉律

空客的“金科玉律”是飞行员的操纵方针，基于以下所有：

- 基本的飞行原理
- 这些基本飞行原理对现代飞机的适应
- 为操纵空客飞机所需的机组配合提供信息

下面这四条飞行员的金科玉律适用于所有正常操纵，以及所有非预期或非正常/紧急情况：

1. 操纵、导航、通信：

操纵！导航！通信！飞行员必须按顺序执行这三个动作；在正常和非正常操纵时，无论是手动飞行还是使用自动驾驶，都必须进行合适的分工。

• 操纵

“操纵”表示：

- 操纵的飞行员（PF）必须集中精力“操纵飞机”来监视和控制俯仰姿态、坡度、空速、推力、侧滑、航向等，以达到和保持理想的目标，垂直和水平飞行航径。
- 监控的飞行员（PM）必须协助PF，监控飞行参数，并喊出任何过大偏差。PM“积极监控”的作用是非常重要的。

因此，飞行机组成员必须：

- 专注于自己的任务，以确保合适的分工
- 保持情景意识，并立即解决任何疑惑

• 导航

“导航”是指包括以下四个“知道在哪里...”的描述，以确保情景意识：

- 知道你在那里.....
- 知道你该在哪里...
- 知道你该去哪里...
- 知道天气，地形，障碍物在哪里。

• 通信

“通信”包含在以下人员之间有效的沟通：

- PF 和 PM
- 飞行机组和空中交通管制（ATC）
- 飞行机组和客舱机组
- 飞行机组和地面人员

通信使机组人员能够安全，正确地进行飞行，增强情景意识。为了确保良好的通信，飞行机组应该使用标准用语和正确的喊话。



2015-09-06

前言

在非正常和紧急情况下，PF 必须恢复稳定的飞行航径，同时机组必须识别当时的飞行情况。PF 还必须通知 ATC 和客舱机组：

- 飞行情况
- 机组的意图

因此，机组必须始终牢记的关键信息是：

操纵飞机，操纵飞机，操纵飞机.....

为了安全和正确的执行飞行，机组成员必须具备基本的飞行技能，并且能在所有情况下进行正确的机组分工。

2. 任何时候都要合理使用自动化

飞机配备了不同级别的自动飞行，用于执行特定任务。飞行机组必须根据飞行的具体情况（例如能见度，失能，系统故障等），以及要达到的目的，正确使用自动飞行的不同级别。

要在任何时候都使用正确的自动飞行级别，机组必须：

- 确定并选择合适的自动飞行级别，包括手动飞行
- 了解所选自动飞行级别对飞行的影响
- 确认飞机的反应符合预期

3. 在任何时候都要知晓 FMA

飞行机组必须通过交叉检查 PFD 和 ND 上相应的方式信号牌或数据，来确认在 FCU 或 MCDU 输入的结果

在任何时候，飞行机组应注意以下事项：

- 指引模式（预位或生效）
- 指引目标
- 飞机姿态、速度、航径的变化
- 方式的过渡或转换

因此，为了确保正确的情景意识，在任何时候，飞行机组必须：

- 监控FMA
- 喊出FMA
- 确认FMA
- 了解FMA

4. 如果发现非预期情况，采取措施

如果飞机没有遵从预计的垂直或水平航径，或者所选择的目标，并且如果飞行机组没有足够的时间来分析和解决这个情况，飞行机组必须立即采取



前言

2015-09-06

适当或必要的操纵，如下所示：

PF 应该改变自动飞行的级别：

- 从管理方式飞行改为选择方式飞行，或
- 从选择方式飞行改为手动飞行。

PM 应该按以下顺序进行接管：

- 与PF沟通
- 必要时，质疑PF的行动
- 必要的时候，接管PF



2015-09-06

前言

正常检查单的使用

- 空客的正常检查单考虑了ECAM信息，仅包括那些如不正确执行动作将直接影响安全和效率的项目。正常检查单“不是实施动作”的清单（即动作应靠机组记忆在做检查单前完成）。
- 正常检查单包括九个飞行阶段。其中起动前、起飞前、起飞后检查单分成线上和线下两部分，这种设计是为了帮助机组分配工作负荷。
- 例如：只要得到舱单和设定好起飞数据就可以执行“起动前－线上”检查单。另一方面，得到起动许可后就可以做“起动前－线下”检查单。
- 正常检查单由PF要求执行，由PM读出。正常检查单是“提问/回答”形式。PF只有在确认飞机当前状态后才能对“提问”做出“回答”。
- 如果系统设置与检查单要求的不同，PF必须在修正动作后才能“回答”“提问”。取决于具体情况，PF可能会要求PM来执行这个修正动作。如果不可能进行修正动作，PF应根据实际情况修正“回答”（一个特定的回答）。必要时，其他机组成员必须交叉检查回答的有效性。提问者（PM）在得到回答后才能继续执行检查单。对于那些标有“按需”的检查单项目，回答应与实际情况或系统的设置一致。
- PM必须在读并完成相应的检查单后报告“XXX检查单完成”。

标准喊话的要求

- 执行标准喊话将有效地提供飞行机组正常安全运行的默契协作，是临界飞行阶段事故预防的重要手段。特别适用于（诸如：起飞/着陆、非正常/紧急、仪表进近、恶劣气象条件）大工作量的飞行关键阶段。
- 标准喊话适用于航线运行的每个阶段，是驾驶舱资源管理的重要组成部分。除“标准喊话”程序一章中描述的特别要求外，任何时候收听到PF/PM的任何喊话，PM/PF应作出相应的应答。PF和PM应交叉确认其喊话后对方所作出的应答形式。
- 驾驶舱自动电子语音高度报告工作时，允许忽略PF和/或PM与之相同的喊话。但“加100”和“MINIMUM”的报告必须执行人工喊话。
- 任何飞行阶段，如PF和/或PM未按程序要求完成相应的标准喊话，另一飞行员应代替完成。
- 任何飞行阶段，如飞机或飞机系统、飞行状态、飞行轨迹和/或航径出现任何非正常显示，PM和/或PF应使用“标准喊话”来执行相应的喊话。



前言

2015-09-06

安全操作

在地面，飞行机组计划操纵驾驶舱某些与飞机外部作动或依赖于电动和/或气压控制的相关设备前，机长应对其进行正确地安全评估。以下设备的操纵应获得地面人员许可：

- 计算机（跳开关）复位
- 电源转换
- 液压系统操纵
- 襟翼手柄移动
- 反推手柄移动
- 飞行操纵系统检查

飞机控制权交接

- 要求另一飞行员接替飞机操纵和控制时，应以交接术语“你操纵”的形式进行明确表述。
- 将接替飞机操纵和控制的飞行员应以接替术语“我操纵”进行明确地应答。
- 人工飞行状态下，接替飞机操纵和控制的飞行员应在其手控制侧杆的同时，并将双足置于方向舵控制之后，方可开始应答“我操纵”。
- 人工飞行状态下，由于飞行员能力丧失而需要另一飞行员接替飞机控制和操纵时，接替飞机操纵和控制的飞行员应在手控制侧杆的同时按压或按需保持侧杆超控电门，并双足置于方向舵后喊话“我操纵”。
- 任何飞行阶段，如机长认为必须接替副驾驶操纵和控制时，机长应在手控制侧杆并按压或按需保持侧杆超控电门的同时，喊话“我操纵”，并将双足置于方向舵，以完全接管飞机的操纵和控制。
- 出于飞行运行的安全考虑，飞行机组应执行要求的交接程序和飞机控制权交接的喊话。

运行管理

- 飞行中，位于驾驶员座椅的两名飞行员不得同时用餐。
- 飞行关键阶段，PF、PM不得离开座位。
- 飞行非关键阶段，任何一名机组成员在计划离开座椅前，应向另一名在座机组成员描述飞机当前的状况与ATC相关的通信状况，并完成飞机交接程序。返回驾驶舱后，PF应通告与先前状况的改变。应完成必要交接并说明新的ATC指令要求，并按需描述当前的飞机状况。



2015-09-06

前言

- 在飞行关键阶段，不得使用遮阳板、遮光帘以等遮光物遮挡驾驶舱风挡及侧窗。任何飞行阶段，不得使用遮阳板和遮阳帘以外的遮光物遮挡驾驶舱风挡及侧窗。

净化驾驶舱

- 在飞行关键阶段，飞行机组应保持良好的驾驶舱净化环境，所有从事的活动必须与飞机的操纵直接相关。
- 必要时，机长应明确指令位于飞行观察员座椅的非两人制驾驶舱必需的机组成员（跟班飞行或航线实习的航空人员）保持肃静。
- 飞行全过程（含地面短停），驾驶舱和客舱禁止吸烟。

形象要求

- 考虑到公司和个人形象，航班运行、模拟机训练、本场训练中飞行机组应严格按公司要求着装。
- 飞行机组必须着本公司表面洁净平整的航班制服（按季节要求的），携带本公司的飞行装具。
- 工作鞋应为黑色正装皮鞋。袜色应保持与裤色接近，不得赤脚穿鞋、不得挽袖、卷裤管。
- 不得着航班制服在客舱休息。
- 不得佩戴公司标志以外的任何标志。



前言

2015-09-06

(空白)



2015-09-06

正常程序

正常程序

目录	页面
总述	1. 0. 1
MEL 的使用	1. 0. 1
飞行文件和飞行记录	1. 0. 1
起飞简令	1. 0. 3
飞机推出	1. 0. 4
发动机起动	1. 0. 4
地面滑行和转弯	1. 0. 5
起飞速度	1. 0. 6
起飞构型	1. 0. 6
起飞推力	1. 0. 7
爬升速度	1. 0. 7
爬升推力	1. 0. 8
离场高度表拨正	1. 0. 8
巡航爬升限制	1. 0. 8
进近简令	1. 0. 8
进场高度表拨正	1. 0. 9
着陆襟翼选择	1. 0. 9
进场图/进近图	1. 0. 10
下降和进近规划	1. 0. 10
进近速度	1. 0. 10
进近减速	1. 0. 11
仪表进近	1. 0. 11
ILS 进近要求	1. 0. 12
非精密进近要求	1. 0. 13
10000 英尺下速度限制	1. 0. 16
进近中的最大速度限制	1. 0. 16
盘旋进近要求	1. 0. 16
复飞	1. 0. 19
目视基准	1. 0. 20
着陆	1. 0. 20



正常程序

2015-09-06

飞行准备1. 1. 1

 飞行放行文件准备1. 1. 1

 飞行的技术状况1. 1. 1

 气象简报1. 1. 1

 航行通告1. 1. 1

 飞行计划和操作要求1. 1. 2

 最佳飞行高度层1. 1. 2

 燃油要求1. 1. 2

 机组协同1. 1. 2

 驾驶舱最低人员要求1. 1. 3

外部安全检查1. 1. 3

驾驶舱预先准备1. 1. 5

 概述1. 1. 5

 飞机通电1. 1. 6

 绕机检查前1. 1. 9

外部绕机1.1.11

 概述1. 1. 11

 外部检查项目1. 1. 12

燃油加注1. 1. 17

 概述1. 1. 17

 加注程序1. 1. 17

驾驶舱准备1. 1. 18

 介绍1. 1. 18

 文件及维护1. 1. 18

 顶板1. 1. 20

 中央仪表板1. 1. 22

 中央操纵台1. 1. 22

 RMP1. 1. 24

 机场数据1. 1. 25

 ACARS1. 1. 25

 ATIS 接收/收听1. 1. 25

 FMS 准备1. 1. 25

 遮光板1. 1. 26



2015-09-06

正常程序

侧操纵台	1. 1. 27
飞行仪表板	1. 1. 28
ECAM	1. 1. 28
ADIRS	1. 1. 28
ATC 放行许可	1. 1. 28
交叉确认 ATC 放行许可	1. 1. 29
舱单	1. 1. 29
起飞数据	1. 1. 30
FMGC 数据评估	1. 1. 30
旅客登机	1. 1. 31
起飞简令	1. 1. 31
座椅/方向蹬及扶手调整	1. 1. 31
MCDU	1. 1. 31
电气	1. 1. 31
机舱门关闭前	1. 1. 32
起动前检查单-线上	1. 1. 32
舱门关闭	1. 1. 32
发动机起动	1. 2. 1
起动许可	1. 2. 1
起动前检查单-线下	1. 2. 1
开始推出	1. 2. 2
推出完成	1. 2. 2
发动机自动起动	1. 2. 3
起动过程（CFM 发动机）	1. 2. 4
起动过程（IAE 发动机）	1. 2. 5
ECAM 显示	1. 2. 4
起动后	1. 2. 8
起动后检查单	1. 2. 8
滑行	1. 3. 1
滑出前	1. 3. 1
开始滑行	1. 3. 1
确认收到 ATC 允许滑行许可	1. 3. 1
确认获得机务的滑行许可（手势）依据	1. 3. 1
滑行中	1. 3. 2



正常程序

2015-09-06

起飞数据和/或跑道更改1. 3. 2

 简令证实1. 3. 2

 客舱安全报告1. 3. 3

 起飞前检查单-线上1. 3. 3

 跑道-180° 转弯1. 3. 3

起飞前1. 4. 1

 起飞前检查单-线下1. 4. 3

起飞1. 5. 1

 对正跑道1. 5. 1

 推力设定1. 5. 1

 IAS 80kts 前1. 5. 2

 到达 IAS 100kts1. 5. 2

 在 V11. 5. 2

 VR 时1. 5. 2

 离地后1. 5. 4

 在减推力高度1. 5. 4

 在加速高度1. 5. 4

 高于加速高度（或爬升阶段）1. 5. 5

起飞后1. 6. 1

 如使用 APU 引气起飞1. 6. 1

 起飞后/爬升检查单-线上1. 6. 1

爬升1. 7. 1

 过渡高度/过渡高1. 7. 1

 起飞后/爬升检查单-线下1. 7. 1

 爬升通过 10,000 英尺1. 7. 2

巡航1. 8. 1

 MCDU 页面选择1. 8. 1

 TCAS1. 8. 1

 安全带灯1. 8. 1

 ECAM 监控1. 8. 1

 梯度爬升1. 8. 2



2015-09-06

正常程序

等时点 (ETP)	1. 8. 2
导航监控	1. 8. 2
天气监控	1. 8. 2
下降准备	1. 9. 1
飞行操纵交接	1. 9. 1
下降	1. 10. 1
下降监控	1. 10. 1
下降调整	1. 10. 1
天气和地形监控	1. 10. 1
防冰使用	1. 10. 2
过渡高度层	1. 10. 3
进近检查单	1. 10. 3
下降通过 10,000 英尺	1. 10. 4
进近	1. 11. 1
稳定进近的具体标准要素	1. 11. 1
稳定进近标准	1. 11. 1
中止进近	1. 11. 3
飞机形态管理	1. 11. 4
起始进近	1. 11. 4
中间和最后进近	1. 11. 4
飞机引导管理	1. 11. 8
使用 LOC G/S 引导的进近	1. 11. 8
使用 FINAL APP 引导的进近	1. 11. 10
使用 FPA 引导的进近	1. 11. 11
盘旋进近	1. 11. 13
目视盘旋示意图	1. 11. 15
目视盘旋复飞航迹图	1. 11. 16
目视进近	1. 11. 17
目视进近示意图	1. 11. 19
着陆	1. 12. 1
DA/H 或 DDA/H (MDA/H)	1. 12. 4
人工着陆操作	1. 12. 4



正常程序

2015-09-06

擦地极限姿态1. 12. 5

接地俯仰极限1. 12. 5

接地横滚极限1. 12. 5

主轮接地1. 12. 6

IAS 70kts1. 12. 6

滑行速度1. 12. 6

穿越跑道1. 12. 7

复飞.....1. 13. 1

 中止着陆1. 13. 2

 脱离复飞阶段1. 13. 4

着陆后1. 14. 1

 着陆后检查单1. 14. 2

 目视停机引导系统/地面指挥1. 14. 2

停机程序1. 15. 1

 IRS 性能检查1. 15. 2

 航后1. 15. 2

离机.....1. 16. 1

标准喊话1. 17. 1

 检查单喊话1. 17. 1

 PF 指令的动作1. 17. 1

 调定1. 17. 1

 预位.....1. 17. 1

 接通/关断.....1. 17. 2

 FMA1. 17. 2

 高度1. 17. 2

 高度变化.....1. 17. 2

 襟翼喊话1. 17. 3

 起落架喊话1. 17. 3

 进近时飞行参数喊话1. 17. 4

 复飞时飞行参数喊话1. 17. 4

 PF/PM 的责任接替1. 17. 4



2015-09-06

正常程序

非正常和应急喊话.....	1. 17. 5
ECAM 程序.....	1. 17. 5
记忆项目.....	1. 17. 5
GPWS.....	1. 17. 5
风切变.....	1. 17. 5
不可靠速度.....	1. 17. 5
TCAS.....	1. 17. 5
紧急下降.....	1. 17. 5
刹车失效.....	1. 17. 5
失速改出.....	1. 17. 6
离地时失速警告.....	1. 17. 6
各阶段小结.....	1. 17. 6
勤务设备撤离.....	1. 17. 6
起动前/推出.....	1. 17. 6
推出/起动.....	1. 17. 6
起动后.....	1. 17. 6
滑行.....	1. 17. 7
起飞.....	1. 17. 7
V1 前故障.....	1. 17. 8
通过 10000ft.....	1. 17. 8
高度表调定-QNH/QFE 与 STD 的转换.....	1. 17. 8
进近和着陆.....	1. 17. 9
中止进近.....	1. 17. 10
复飞.....	1. 17. 10
着陆后.....	1. 17. 10
停机.....	1. 17. 11
离机.....	1. 17. 11
紧急联络方式和用语.....	1. 17. 11



正常程序

2015-09-06

(空白)



2016-09-28

总述

总述

MEL 的使用

- 机长在每次离港前有责任核实飞机配有 MEL;
- 机组必须了解的保留故障, 根据 MEL 的规定进行飞行前准备;
- 飞机未依靠自身动力滑行前, 出现临时故障机组可根据机务放行人员在《技术记录本》内签署的适航性放行意见, 按 MEL 的规定处理;
- 飞机故障影响飞机按已签派的飞行计划运行时, 机长报告飞行签派员, 修改签派放行计划或重新签派放行, 这份新的签派放行计划必须包括对飞机不工作项目的限制;
- 从飞机发动机开始起动, 出现故障需根据 ECAM 和 QRH 执行, 起飞之前还应参考 MEL。若 MEL 中明确指出不能放行但需要地面维护人员进行某些测试或必要的工作时, 应滑回停机位关车排故。

飞行文件和记录

飞行文件

- 所有放行文件出现任何手迹更改时, 飞行签派员和机长必须在其文件的临近处增加确认的补签字程序。
- 在机舱门关闭前, 飞行机组必须 (至少) 确认下述机载飞行文件有效。
 - 《飞行记录本》(飞机放行签字有效)
 - 《技术记录本》
 - 《快速检查单》
 - 航行通告
 - 《航图手册》(2 本)
 - 计算机飞行计划
 - 飞行任务书
 - 飞行放行单 (如数据存在任何更改, 飞行机组必须确认飞行签派员和机长已完成更改的认可签字。)
 - 气象资料
 - 1. 航路天气;
 - 2. 起飞机场、目的地机场和备降机场有效的实况和预报天气;
 - 3. 重要天气报告/雪情通告/道面刹车效应 (如需要)。
 - 电子版或纸版形式的载重平衡舱单
 - 特种货物交接单 (如适用)



2016-09-28

总述

- 国际/地区运行文件（机组和旅客名单、总申报单、海关关封、卫生检疫单、货邮清单）（如适用）。

航行通告

飞行前，飞行机组应阅读航行通告。应至少熟悉航行通告中与正常运行相关的内容。

飞行放行单

必须由机长签字确认。机长履行签字前，应查阅并确认飞行放行单中与运行安全相关的主要数据。

飞行计划

必须由机长确认与放行计划核实一致。

载重平衡舱单

载重平衡舱单必须由责任机长签字。但机长和副驾驶必须交叉检查并确认载重平衡舱单显示的起飞油量与当前机载显示油量一致；航班号、飞机注册号与飞行计划一致；起飞重量和重心符合起飞性能要求。

注：如增减旅客超过5人（含以上）、载重变化（包含油量）超过500公斤，必须由平衡配载部门重新制作舱单。

飞行记录

驾驶舱记录本包括《飞行记录本》和《技术记录本》。

- 记录本的填写通常由 PM 完成。
- 填写时间应在巡航阶段或着陆后发动机关车后的地面停留期间完成。（飞机地面运动中或飞行高度改变中时，飞行机组成员不得从事记录本填写的文字工作。）
- 填写标准要求内容正确，字迹工整。必要时，应检查记录本数据或故障记录的描述。
- 飞行记录本：包含：飞机型号、注册号、飞机型别、航班号、轮档时间、起飞降落日期和时刻、总飞行时间、航段、商载数据、燃油量信息、训练时的起落信息和机组人员信息，以及飞行前检查后的机组和维护放行人员签名、日期。
- 技术记录本：包含：机组运行中发现的影响飞机适航和运行安全故障的详细描述及机组和维护放行人员签名、日期；完成维护作业以及任何故



2015-09-06

总述

障排除后放行证明（执照号、日期、签名代码等）；地面除冰起始时间和除冰液类型；保留故障记录。

起飞简令

驾驶舱准备完成后、发动机起动或飞机推出之前，在合适的时间由 PF 执行起飞简令。简令应该言简意赅，且具有时间顺序。当 PF 提到一个关键参数时，两个飞行机组成员必须交叉确认已经正确地设定了该参数。建议的起飞简令包括以下项目及顺序：

1. 杂项
航空器类型和型别（擦机尾意识） 航空器技术状况（MEL 和 CDL、相关的 OEB） NOTAMS 气象信息 跑道条件 发动机/机翼防冰的使用 发动机起动程序 飞机推出 预计的滑行许可 雷达的使用 起飞时空调组件的使用

2. 起始 B 页面
轮挡油量(1) (EW/D 上的 FOB) 预计的起飞全重 到达目的地机场后的额外时间

3. 起飞性能页
TO RWY TO CONF FLEX/TOGA(1) (MCDU 上的 FLEX TOGA) V1, VR, V2 (1) (V1, V2 on PFD) TRANS ALT THR RED/ACC Altitude



总述

2015-09-06

4. 飞行计划
最低安全高度 起始高度 (1) (PFD 上蓝色的目标高度) 飞行计划介绍 (1) (MCDU 飞行计划页的 SID) RAD NAV (1) (ND 上的 RAD NAV)

5. 非正常操作
对于 V1 前任何的故障： 机长应喊出 “中断” 或 “继续” 一旦在 V1 后故障： 继续起飞，在 AGL400 ft 之前除了收起落架无任何动作 达到 AGL400 ft，开始 ECAM 动作 到达单发加速高度 - 如果使发动机安全动作完成，改平增速，收形态至光洁 - 否则继续爬升直到发动机安全动作完成（但不能超过单发最大加速高度） 在绿点速度：OP CLB，MCT，继续 ECAM，执行状态页前完成本起飞后/爬升检查单， 单发航路：EOSID，SID，雷达引导，立即返场...

(1) 项目必须在相关的显示上交叉检查。

飞机推出

飞机推出前，飞行机组必须确认已获得 ATC 允许推出的指令。
开始推出前，飞行机组必须与地面机务人员建立内话通信联系。如内话通信无效，应使用由地面机务人员与驾驶舱机组使用标准手势进行指令证实。
飞机被牵引设备牵引开始移动前，两名飞行员的双足必须脱离方向舵踏板。
牵引过程中，任一飞行员均不得操作刹车系统或试图使用刹车停止飞机移动。
推出程序完成后，并开始使用自身动力移动前，机长必须确认飞机牵引设备已撤离飞机。

发动机起动

执行发动机起动程序前，两名飞行员必须确认已获得 ATC 允许起动许可。
开始发动机起动程序前，两名飞行员必须确认已获得地面机务人员（通过内话通信或标准手势）发布的允许发动机起动的许可指令。



2015-09-06

总述

（按照相关规定，并在地面机务许可后，可以在推出过程中起动发动机）。

发动机模式选择

在获得地面机务人员通过内话通信或标准手势发布的允许发动机起动许可前，不得将发动机模式选择电门置于“IGN START”。

发动机起动要求

- 发动机起动顺序必须得到地面人员的许可。
- 发动机起动过程中，两名飞行员应监控发动机参数的指示。
- 发动机参数进入慢车稳定前，不得开始另一发动机的起动。

地面滑行和转弯

显示于 ND 的地速可作为滑行速度的参考。

严格依照 ATC 指令的滑行路线保持飞机于主滑行线滑行。

注释：标准滑行线规划的机场，主滑行线标示的区分为两侧黑色实线/中心黄色实线。

地面引导车有效时，应跟随引导车路线滑行直至到达停机位。

跟进滑行（距前机）应不近于 50 米。依照引导车滑行时，机长应保持安全停机的减速距离。

机坪为飞机和保障车辆活动区。飞行员应保持严格的目视观察并与静止或活动的飞机、车辆以及障碍物之间保持足够的安全间隔。

滑行前

开始滑行前，两名飞行员应确认已获得 ATC 滑行许可并已收到地面机务人员发布的允许滑行的标准手势。

起始滑行推力限制

最大允许的起始滑行推力限制为 40%N1。

起始滑行进入转弯时，应减速至转弯所需的最小速度。转弯中应保持发动机慢车推力。

滑行速度限制

- 机坪滑行
 - 干道面机坪滑行的最大速度限制为 11kt
 - 污染道面机坪滑行的最大速度限制为 7kt



总述

2015-09-06

- 低能见机坪滑行的最大速度限制为 7kt
- 接近停机位 20 米的最大滑行速度限制为：干道面 5kt；结冰道面 3 kt
- 电子停机显示系统黄色过渡指示灯亮时，最大滑行速度不得大于 3kt
- 主滑行道滑行
 - 干道面主滑行道直线滑行速度限制为 30kt
 - 污染道面主滑行道滑行的最大速度限制为 15kt
- 跑道滑行
 - 干道面跑道直线滑行的最大速度限制为 30kt。如 ATC 指令特别要求时，干道面跑道直线滑行的最大速度限制为 40kt
 - 湿滑道面跑道直线滑行的最大速度限制为 20kt
- 转弯滑行速度
 - 干道面的地面滑行（90 度）转弯最大速度限制为 10kt
 - 湿滑道面的地面滑行（90 度）转弯最大速度限制为 7kt

起飞速度

飞行前，飞行机组依据载重平衡舱单显示的“ZFW”数据键入MCDU，并获得计算机计算的起飞重量参数。比较舱单显示的重量数据一致后，查阅《起飞分析手册》获得当前“起飞机场”、“使用跑道”、“起飞形态设定”、“顺/顶风风量”和“当前重量”对应的起飞速度（V1，VR和V2），并按需修正“跑道（干或湿）状况”、“大气压力”和“空调设定”，以获得更新的起飞速度。

- 《起飞分析手册》的查阅应由 PF 完成，并由 PM 交叉检查。
(如需要使用防冰，最大起飞重量查询参考(FCOM PER-TOF-TOD 24 QNH/BLEEDS CORRECTION)
- 在执行“起动前检查单（线上）”前，两名飞行员必须完成起飞速度的交叉检查程序。
- 键入 MCDU 的起飞速度数据必须与《起飞分析手册》中查阅获得的数据保持完全一致。
- 错误的起飞速度将直接危及飞行安全。因此，查阅的起飞速度必须经两名飞行员的同时证实并确认。

机长对起飞速度的正确性负有最后的安全责任。

起飞构型

除性能限制（如最大起飞重量，爬升梯度要求等）需要使用CONF 1+F外，飞行机组均使用CONF 2作为起飞构型。



2015-09-06

总述

起飞推力

最大允许的起飞重量基于使用最大额定起飞推力。但在适合于减推力条件的要求时，建议飞行机组每次起飞前应依据《起飞分析手册》查阅适合于当前状态下可用的灵活温度，以获得最大允许的起飞减推力。

灵活温度

允许使用的发动机减推力只适用于在当前起飞重量下，发动机正常运转，并满足所有适用的性能要求下，查阅《起飞分析手册》获得的灵活温度。

- 减推力不得大于最大额定推力的 25%（灵活温度不得大于 A320 ISA+53、A321 ISA+43）。
- 灵活温度不得低于实际 OAT 和平台温度。
- 出现影响飞机起飞性能的任何不工作项目时，如已对相应的性能进行补偿修正，证实能够满足当前重量的所有性能要求，并确认两台发动机正常工作状态对应其灵活温度能够达到可用的起飞推力要求。这是公司允许和认可的起飞减推力标准。

灵活温度起飞的使用限制

以下情况不得使用灵活温度起飞。

- 污染道面
- 预计起飞风切变
- 无发动机引气起飞
- 防滞刹车不工作
- 部分刹车不工作

爬升速度

起始转弯速度

离场转弯必须严格保持机场区域最大限速（转弯半径）要求。

- 如需获得最低成本，爬升中应保持 FMGC 计算的经济爬升速度。
- 最佳爬升率的速度接近于颠簸速度。
- 在无颠簸或无结冰并外部形态调定为光洁状态的条件下，允许的最小爬升速度限制不得低于显示于 PFD 的 GD 速度。



总述

2015-09-06

爬升推力

正常飞行中，保持推力手柄于CLB。确认发动机油门方式显示CLB。

离场高度表拨正

- 爬升中通过过渡高度/过渡高，两名飞行员应调定气压基准至 STD。
- ATC 特别指令:如 ATC 指令与公布程序的过渡高度/过渡高,或过渡高度层不一致，应依照 ATC 指令完成高度表拨正程序。

巡航爬升限制

为获得燃油节省的巡航爬升，在考虑到飞机当前能够满足高度/机动能力限制的条件下，新高度的风信息应作为主要的考虑因素。

进近简令

进近简令包含以下内容:

PF 简令	相关交叉检查
飞机型号和状况	
NOTAM	
天气	
- 有效目的地天气 - 使用跑道	
燃油	
- 额外油量	FUEL PRED 页面
下降	
- TOD(时间，位置) - MORA, STAR, MSA - 高度和速度的限制	F_PLN 页面
等待（如需要）	
- 加入等待航线 - 最低的等待高度（MHA）和最大速度	
进近	



2015-09-06

总述

- 进近类型 - 高度和最后下降点识别 - 下滑道 - Minima - 复飞程序 - 备降的考虑 - 导航精度的管理	- PERF APPR 和 ND - F-PLN - PFD/FMA - PERF APPR - F-PLN - F-PLN
着陆	
- 跑道数据：长度，道面的湿滑或污染，刹车效应（如提供），预计风向风速 - 评估与跑道数据相对应的着陆性能 - 擦机尾的防范 - 自动刹车的使用（类型，人工接替） - 反推的使用（IDLE，最大） - 预期的滑行路线	
无线电助航设施	
	无线电导航频率

进场高度表拨正

下降中，通过过渡高度层时，两名飞行员应调定气压基准至 QNH 或 QFE。

着陆襟翼选择

着陆襟翼选择应考虑以下因素：

- 跑道长度（着陆停机距离）
- 飞机重量（进近速度）
- 天气状况（低能见保守的停机距离要求）
- 复飞能力（额外发动机推力）
- 减噪程序（机场限制）
- 操纵性和经济性（不稳定气流和成本）

注释：根据可用的跑道长度和复飞性能，或在进近期间可能出现风切变/严重颠簸，应该考虑用形态3。



总述

2015-09-06

进场图/进近图

达到T/D前，PF&PM应在侧窗航图夹备有公布程序的仪表进场图和进近图。

下降和进近规划

- 下降是进场计划的关键阶段。规划合理的下降计划有助于有效提高燃油效率，并同时满足航路点的速度和/或高度限制以及形态要求。
- 综合评估下降剖面的影响因素，以获得最佳的下降剖面。
- 下降中，飞行机组至少应参考显示于 FMGC/MCDU 和 PFD 的下降剖面。
- PF 的 ATIS 通告或 ATC 进场指令表示下降前程序准备的起始。
- 开始下降前，飞行机组应尽早收听目的地机场的 ATIS 或请求 ATC 进场指令并考虑到其他条件能够满足飞往备降机场的要求。
- 接近 T/D 前 80 海里，飞行机组应已完成下降计划的 MCDU 键入程序。
- 下降计划的 MCDU 程序完成后，显示于 MCDU 的（人工和/或系统默认值）相关数据必须与 ATC 指令（使用跑道）和报告的数据保持一致。
- 如 ATC 指令某一限制高度和/或速度，PM 应更改 MCDU 至 ATC 指令限制，以使 FMGC 重新计算正确的下降剖面。

下降剖面影响因素

- 进近类别
- 飞机重量
- 下降速度
- 颠簸气流
- 结冰条件
- 风向/风速差异
- ATC 指令高度

下降所需距离

通常飞行高度每下降 1,000 英尺所需距离为 3 海里。顺/顶风分量每 10 海里，下降所需距离应+或-1 海里。

进近速度

确认MCDU-APPR页面显示的当前选择形态对应的Vapp。除特殊天气条件的要求外，通常不建议更改显示的Vapp。



2015-09-06

总述

进近减速

减速板的放出会导致增加维修成本和降低乘客舒适度。

- 在发动机推力开始增加前，应确认减速板手柄已收回。
- 除 ATC 特别指令外，保持公布程序或当地民航当局的限速要求。
- 最大襟翼放出操作高度为 20,000 英尺。
- AGL1,000 英尺以下不得使用减速板。
- 所有襟翼操作必须遵守 PFD 速度带的限制和标牌的限速要求。
- 在平原机场，除 ATC 指令外，直线进近不建议距离机场远于 13 海里开初始襟翼操作。
- 平原机场：1 海里约减速 10 节；高原机场：1.5 海里约减速 10 节。
- 不建议将襟翼用作减速装置。如需要，应使用减速板和/或起落架。
- 随襟翼放出角度的增大，减速板的效用将逐渐减低。因此，襟翼调定大于形态 2 后，不建议使用减速板。

仪表进近

所有（精密&非精密）仪表进近中，飞行机组必须严格依照法规的 IFR 标准执行。

- 所有仪表进近中，飞行机组应保持自动驾驶&自动油门接通。
- 机长&副驾驶必须保持严格的仪表监控。
- 机长&副驾驶应严格监控自动飞行操作并保持改平高度的交叉检查。
- 机长&副驾驶必须已检查并确认 MCDU 选择的进近程序和进近跑道符合 ATC 要求，以及 MCDU-RAD NAV 页面显示正确的 ILS 频率和向台航道。
- 进近中，任何 MCDU 的更改必须在 PF 指令下由 PM 完成。
- 机长&副驾驶必须清楚地知道当前导航系统的显示状态和指示。
- 飞行机组必须清楚地知道飞机的当前位置和地形限制。

切入角

- CAT I 进近的最佳切入角为（无风）40 度。CAT II 和平行跑道运行机场的最佳切入角为 30 度。在 NAV 方式下，可以沿飞行计划自动截获 LOC。
- 非精密进近的切入角为（无风）90 度。

进近许可

在获得 ATC “可以进近”的指令前，飞行机组不得开始（预位或接通 FCU 的 APPR 或 LOC 或转向进近航迹）执行进近程序。



总述

2015-09-06

注释: ATC “可以进近”的指令, 表示允许下降至最后进近高度、允许 (按公布的仪表进近程序) 截获 ILS 航道和/或下滑道或转向进近航迹, 并依照公布程序的下降剖面执行下降程序。

最后进近高度

依据进近类型, 在建立正确的进近航道/航向道前, 飞机不得下降至低于公布程序要求的最后进近高度。

复飞高度

- 自动驾驶接通时, 截获 ILS G/S 后或 FINAL APP 现用, 或 FPA 方式时飞行高度低于复飞高度, PF 应调定 FCU 至公布程序的复飞高度。
- 人工飞行时, 截获 ILS G/S 后或 FINAL APP 现用, 或 FPA 方式时飞行高度低于复飞高度, PF 应指令 PM 调定 FCU 至公布程序的复飞高度。

DA/H 和 MDA/H (DDA/H)

- DDA/H: CDFA 技术中特定决断高度/高 (DDA/H)
 - DDA/H 是在公布的最低下降高度/高上增加 15 米 (50 英尺)
- 在不迟于下降前, 飞行机组必须在 MCDU-APPR 页面的 BARO 或 RADIO 行选键入适用于计划进近种类的 DA/H 或 DDA/H (MDA/H)。

注释: 由于部分飞机在 DA/H 或 DDA/H (MDA/H) 大于 5,000 英尺无法输入到 BARO 栏, 应有 PM 标准喊话报出。

着陆最低标准

- 着陆最低标准基于 RVR 或 VIS。
- 具有 RVR 报告能力的机场, ILS 进近的着陆最低标准应基于 RVR。无 RVR 报告能力的机场, ILS 进近的着陆最低标准基于 VIS。
- 非精密进近的着陆最低标准基于 VIS。
- 盘旋进近的最低标准基于 VIS 5 公里或公布程序的标准。
- 盘旋进近或目视进近的最低标准不得小于 5 公里或公布程序的标准。

I LS 进近要求

如计划执行 ILS 进近, 在进行下降计划准备并键入 (MCDU) ATC 指令的 STAR 和已选择要求的进近 (种类) 跑道后, 两名飞行员必须确认显示于 MCDU-RAD NAV 页面的 ILS 频率和向台航道与 ATC 许可的进近跑道一致。

ILS 进近必须在严格的常规导航 (VOR 和/或 NDB、DME) 监控下进行。



2015-09-06

总述

- 在按压/预位 FCU 的 APPR 前, 两名飞行员必须检查并确认显示于 PFD 的 LOC 和 GS 已正确指示。
- 在不迟于截获 ILS 的 LOC 前, PF 应将其 EFIS 控制面板的方式选择置于“ROSE LS”, 以获得必须的常规监控。

建立切入航向后, 两名飞行员必须确认常规导航的指示正在接近正确的五边仪表向台航迹。

非精密进近要求

使用 CDFA 技术作为实施非精密进近程序的标准方法。水平方向上可使用管理或选择的方式进近, 垂直方向上仅能使用选择的方式进近。如果在非精密进近中不采用 CDFA 技术, 对于 C、D 类飞机, RVR/VIS 至少增加 400 米

- 在执行下降计划准备的 MCDU 程序时, MCDU-RAD NAV 页面相关的非精密进近的向台航道必须人工键入。两名飞行员必须交叉检查并确认公布程序的相关进近图(描述的向台航向道)和 MCDU-RAD NAV 页面的显示数据一致。
- 所有显示于 MCDU 的进近数据必须与 ATC 指令一致(与进近程序航路点相关的限制值必须符合公布程序相关进近图的要求)。
- 在建立正确的五边仪表向台航迹前, 飞行机组不得操作飞机开始下降至低于最后进近高度。
- 飞行机组必须严格执行公布程序的下降剖面。在建立完全的目视基准前, 飞机不得下降至低于 DDA/H (MDA/H)。
- 建立四边或建立切入航向前, 两名飞行员必须检查显示于 ND 的常规导航(VOR 和/或 NDB)指示正确的飞机当前位置。
- 建立四边或建立切入航向后, 两名飞行员必须确认常规导航的指示正在接近正确的五边仪表向台航迹。
- 在不迟于开始转向五边仪表向台航迹前, PF 应将其 EFIS 控制面板的方式选择置于“ROSE VOR”或“ROSE LS (如执行 LOC 进近)”。
- ND 为非精密进近的有效监控方式。显示的最后进近和复飞轨迹可用于五边仪表向台航迹和机场区域地形的综合建立目视参考后, PF 应调定或指令调定 FCU 航迹至使用跑道“着陆航迹”。

着陆形态完成

所有非精密进近, 在飞机进程达到 FAF 前, 应建立着陆形态并保持在进近速度。



总述

2015-09-06

进近中 FCU 垂直方式选择

- FPA（飞行航径角）下降方式
- V/S（垂直速率）下降方式
- OPEN DES（开放下降）方式
- DES（管理下降）方式

进近中 FCU 水平方式选择

- LOC
- TRK（航迹）水平方式
- HDG（航向）水平方式
- NAV

注释 1：“导航精度高”和“GPS 主”必须显示于 MCDU 的 PROG 页面。

注释 2：“飞行机组必须确认由数据库进近航路点生成的连续的进近航路已显示于 ND。

进近监控

常规导航数据为主要的进近监控方式。进近全过程中，飞行机组应持续地循环交叉检查常规导航指示。

- 如计划使用 NAV 进近，建立四边或建立切入航向后，两名飞行员必须比较并确认 NAV 航迹与常规导航数据指示一致。
- 如指示的 NAV 航迹与常规导航数据指示存在差异，飞行机组必须迅速选择 FCU 的“HDG”或“TRK”替代 NAV 方式。

进近程序选择

如机载导航数据库未储存 ATC 要求的进近程序编号，允许借用其他储存于导航数据库适用的进近程序。但借用的进近程序必须对进近航路点的高度限制进行相应修改，以满足进近扇区的越障保护要求。

人工航路点键入

如机载导航数据库未储存所需的进近程序航路点，允许使用人工航路点的键入生成 ATC 要求的进近航路。但飞行机组必须依照进近图的标示，检查并确认或键入各进近航路点的速度和/或高度限制值，以满足进近扇区的越障保护要求。

- 计划使用 RNAV 进近程序，不得飞行机组人工生成 RNAV 程序航路点

目视进近要求



2015-09-06

总述

目视进近的越障保护基于飞行员的目视参考基准。

目视进近（起落航线）必须在完全的 VMC 条件下进行。

目视进近应接通 FCU 的 TRK FPA 方式，不迟于三转弯前关断 AP 和 FD。

正切跑道入口端的记时和 DME 距离参考对三转弯的控制将提供有效辅助。

保持程序设计要求的速度可有效避免超出安全的越障半径。

总述

2015-09-06

10000 英尺下速度限制

除 ATC 要求外，AGL10,000 英尺以下，最大速度不得大于 250kts。

进近中的最大速度限制

飞行高度- AGL (英尺)	最大速度限制-kts	注释
3,000 或 IAF 以上	GD 速度	
FAF	ILS: “S” / NPA: “Vapp”	
1,500	VAPP+30	如仪表进近
1,000	稳定进近	如仪表进近
500	稳定进近	如目视进近

盘旋进近要求

盘旋进近是仪表进近的最后目视阶段。必须严格依照公布的仪表进近程序下降至 MDA/H。

着陆形态选择取决于机长判断。如计划使用形态全着陆，为确保飞机机动性能，四转弯前设置形态全。

建议保持自动飞行状态直至三边。起始三转弯前，自动驾驶必须关断。

自动驾驶关断后，应确认 FCU 的 TRK FPA 方式接通，FD 关断。

盘旋进近三边切跑道入口后时间应以“每 100 英尺 3 秒”换算，但不得超出保护区范围。例如，盘旋高度 800 英尺，切跑道入口计时 24 秒后三转弯。

下降至 MDA/H 后的盘旋进近阶段必须保持完全的跑道目视基准。

在目视跑道并在三转弯前，飞机不得下降至低于 MDA/H。

盘旋进近的稳定进近不得低于 AGL500 英尺。

越障保护

航迹的控制和计时可使飞机在盘旋着陆中保持下表要求的越障半径。

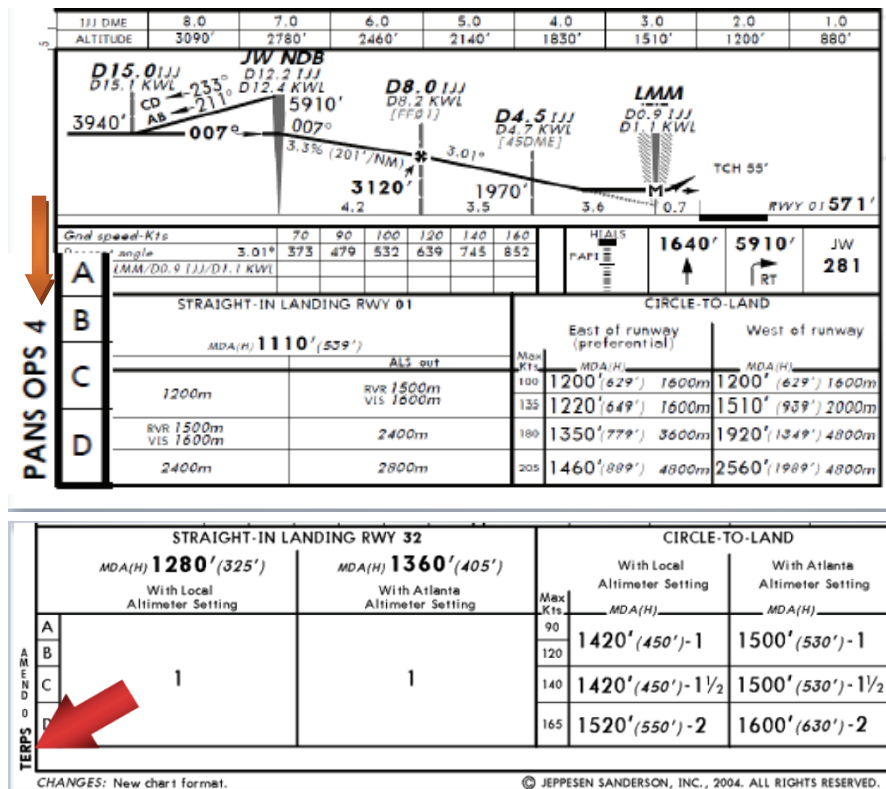
在杰普逊航图中，机场会使用不同的设计标准：

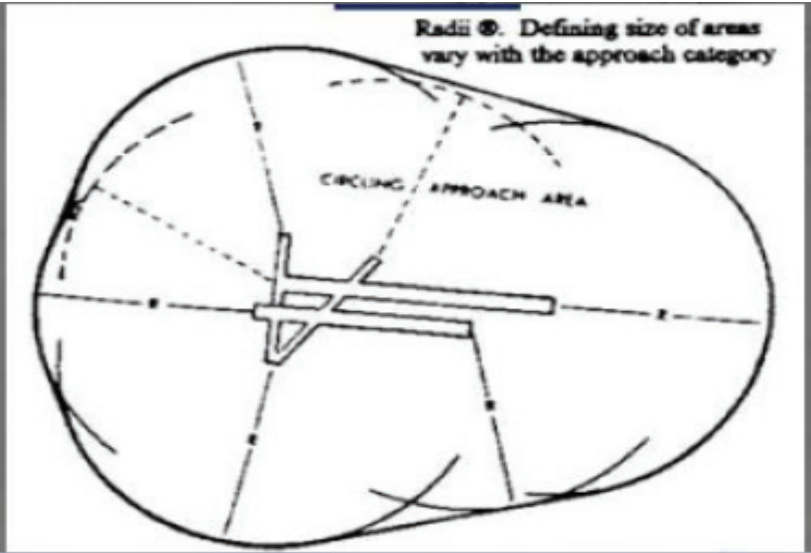
ICAO: PANS OPS, FAA: TERPS



2015-09-06

总述





Aircraft Category	TERPS			PANS-OPS		
	Airspeed ¹	Radius of Protected Area ²	Minimum Obstruction Clearance	Maximum Airspeed ³	Radius of Protected Area ²	Minimum Obstruction Clearance
A	< 91 kt	1.3 nm	300 ft	100 kt	1.68 nm	295 ft
B	91–120 kt	1.5 nm	300 ft	135 kt	2.66 nm	295 ft
C	121–140 kt	1.7 nm	300 ft	180 kt	4.20 nm	394 ft
D	141–165 kt	2.3 nm	300 ft	205 kt	5.28 nm	394 ft

(TERPS 的机动区域比 PANS OPS 的小很多)

进近类别

仪表进近阶段使用 C 类标准，盘旋进近阶段使用与预计盘旋速度相关的最低标准。

国家民航局定义标准

类别	进近速度 (kts)
C	121≤V<141
D	141≤V<166

稳定进近标准

盘旋进近时，五边改出高度为机场标高+500 英尺或以上，且无坡度。

外部构形	飞行航径	速度	VS	PAPI	推力
------	------	----	----	------	----



2016-09-28

总述

着陆形态	航向/俯仰 微量改变	V _{app}	<1,000 ft/min	颜色差 1 个灯	进近推 力
------	---------------	------------------	------------------	-------------	----------

复飞

机长应保持严格的复飞意识。依照国家民航局法规和公司运行手册的要求，任何时候，机长判断不能安全着陆时，必须复飞。

复飞按高度分为二种程序：

- 复飞
- 中止着陆

自动驾驶操作或人工操作，两名飞行员必须同时保持严格的仪表监控。

- 如自动驾驶出现任何异常，机长必须立即人工接替自动驾驶的操作。
- 如机长认为有必要接替飞机的复飞操作，应履行要求的交接喊话，同时按压/保持侧杆超控电门，并开始作为 PF 完成后续的复飞程序。

执行复飞程序后，如未接收到新的 ATC 指令，应严格依照公布程序自主加入复飞的等待飞行。

- 严格保持公布程序的复飞航径，以保持飞机在越障保护区内。
- 如执行盘旋进近复飞，应在复飞的同时以距着陆跑道最捷径的方向开始爬升转弯。可能需要以大于 180 度的转弯切入原仪表进近的复飞航径。在复飞转弯中应保持复飞襟翼直至完成通场的机动飞行。
- 与所有等待飞行相同，如加入复飞等待，通常应保持光洁状态。
- 风切变复飞时，在确认脱离风切变前，不得改变飞机的外部形态。

复飞要求

作为公司安全原则，在驾驶舱飞行机组成员中，机长发布“复飞”指令或其中任何一名成员提出“复飞”请求时，不得考虑任何理由，机长必须决断并执行复飞。

下述情况必须执行复飞：

- 仪表进近 300 米（1000 英尺）或以上、目视进近 150 米（500 英尺）或以上仍未建立稳定进近
- 通过最后进近点或外指点标后，由于机载设备、地面导航设备、仪表等故障或由于助航灯光失效等因素而导致着陆最低标准变化时；
- 精密进近下降到 DA/H、非精密进近到达复飞点且高度在 MDA/H 或以上（对于使用 CDFA 技术的非精密进近，到达 DDA/H）不能获得必需的目视



2016-09-28

总述

- 参考时;
- 在 DA/H 或 MDA/H 以下, 失去或不能保持必需的目视参考时;
 - 遭遇近地警告、低空风切变或 TCAS 警告时;
 - 目视间隔进近时, 50 英尺 AGL (进跑道), 仍未获得 ATC 着陆指令时;
 - 机长认为在接地区不能安全着陆、存在影响安全进近和着陆的任何因素、不能保证安全 (包括缺乏信心这类的心理或生理因素) 时。

复飞高度监控

如未接收到 ATC 新的高度指令, 必须严格保持公布程序的复飞高度。

目视基准

如能够目视可见下述任一标示均表明已建立有效的目视基准。

- 进近灯 (至少三排横排灯)
- 跑道入口
- 跑道入口标志
- 跑道入口灯光
- 跑道端识别灯光
- 目视进近下滑坡度指示器
- 接地区或接地区标志/灯光
- 跑道或跑道标志
- 跑道灯

着陆

执行着陆决断前, 机长必须确认已建立完全的目视基准。

保持要求的下降剖面是建立平稳着陆的基础。

- 主起落架距道面高度大约 20 ~ 30 英尺时, 应开始缓慢增加俯仰姿态。
- 按需减小发动机推力。
- 拉平至接地的过渡中, 微量调整俯仰姿态, 保持缓慢的下沉速率直至主轮接地。避免过量地俯仰增加, 避免导致可能的机尾擦地。

侧风着陆考虑因素:

- 道面宽度 (方向控制)
- 道面质量 (刹车效用)



2015-09-06

总述

- 阵风（进近难度）
- 机型熟悉程度（飞行员控制能力）
- 跑道长度（干/湿道面停机距离）

着陆距离因素：

- 跑道入口高度/速度
- 下滑坡度
- 着陆拉平
- 前轮接地
- 反推力/减速板/刹车使用

注释：如道面污染，进近前应考虑报告的刹车效应。

自动着陆

参见“低能见度运行”

警告：公司严禁在仅有 I 类仪表进近程序的跑道上实施自动着陆。

扰流板

接地后的起始阶段，扰流板的效应可使刹车效率提高 60%。主轮接地后，PM 必须执行扰流板工作状态的标准喊话。

前轮接地控制

保持向后的驾驶杆力以使前轮自然接地。不应试图延时前轮接地。
保持上仰姿态试图利用空气阻力减速并非建议的或有效的减速技术。
不建议前推驾驶杆使前轮快速接地，以避免前机身受损和前轮受损。

着陆方向控制

除执行自动着陆并自动驾驶能够在高性能状态下稳定工作外，着陆滑跑方向的控制应使用方向舵操作。但侧风条件下，允许以适量的上风侧杆操作提供滑跑方向的辅助控制。

侧风条件的方向稳定基础取决于侧杆偏转恒定的操作输入。
除侧风外，不得试图使用侧杆输入控制飞机的滑跑方向。



总述

2015-09-06

自动刹车至人工刹车过渡

建议在 IAS 达到 70kts (发动机反推力解除的同时), 开始缓慢施加稳定的人工刹车压力, 使其自然过渡至人工刹车。在光滑的道面, 自动刹车至人工刹车的切换可能需要接近正常的滑行速度。

人工刹车

防滞刹车系统能够满足飞机各种道面条件的安全停机。

前轮接地前不得开始施加人工刹车压力。

不得使用点刹方式, 避免导致防滞刹车频繁的压力调节和加剧刹车机构的快速磨损。

注释: 人工刹车时, 应尽可能保持长时间的恒定刹车压力。规划一个良好的减速计划是需要的, 以避免往复行程的频繁变化导致刹车系统的过量损耗。保持恒定的减速率是评估航线职业飞行员的标准之一, 同时也可使乘客的舒适度达到最大化。对于刹车磨损而言, 炭刹车结构的特点是, 与一次刹车 (恒定压力) 保持的时间没有关系, 刹车磨损只与刹车的使用次数直接相关。

达到滑行速度前不应完全释放人工刹车压力。

如关闭防滞系统或频繁的刹车压力调节将延长着陆停止距离。

快速道脱离最大速度限制

道面状况	与跑道夹角 (度)	
	≤30	≤45
干	45kts	30 kts
湿/污染	30/15kts	20/10kts

停机

飞行机组应熟悉停机引导系统的显示和地面人员发布的标准手势。

执行发动机关车前, 应确认已满足发动机冷却时间的要求 (3 分钟)。

客舱准备

起飞前若客舱报告未完成起飞准备, 应向 ATC 申请延迟起飞; 下降前若客舱报告未完成着陆准备, 应在完成着陆检查单后再次确认客舱准备完成, 若仍未完成, 应执行复飞。



2016-09-28

飞行准备

飞行准备

飞机放行文件准备

在基地机场：飞行机组进场前应在公司 AOC 完成飞机放行文件的交接程序。文件的签署由机长亲自完成。做放行讲解时必须机长到场或电话和签派沟通。该程序只适用于同一飞行机组当日飞行的第一次起飞。

在非基地或短停机场：如适用，飞机放行文件将由公司 AOC 飞行签派员或代理人员送达驻外场所或飞机，递交飞行机组，并由机长亲自完成文件的确认和签收程序。

飞机的技术状况

飞行机组将验证飞机的技术状态（延迟的故障单），如飞机的适航性，不正常状态的可接受性（MEL）和对飞行计划的影响。

气象简报

- 飞行机组阅读气象简报
- 简报应包括：
 - 包括起飞跑道在内的实际和预计的气象情况
 - 航路上的重要天气，包括风和温度
 - 着陆机场和备降机场的天气预报
 - 针对短途飞行的着陆机场和备降机场天气实况，以及最近的过去天气（如可用）
 - 沿航路各机场的天气介绍

天气将影响航路的选择（例如：影响选择最快到达的航路）和飞行高度层的选择。飞行机组还应考虑起飞和着陆机场跑道污染的可能性。此外，机组还必须查对 ISA 偏离值和航路积冰条件，以及因为着陆机场天气而可能发生的等待。遇有恶劣天气时，机长应与飞行签派员、气象预报员一起研究天气，并充分利用雷达、卫星云图等资料，拟订安全飞行方案。

航行通告

- 机组必须仔细阅读航行通告，确定航路是否有变化，导航设备是否提供服务，跑道和进近导航是否可使用。所有这些都可能对燃油要求有影响。



飞行准备

2016-09-28

飞行计划 and 操作要求

- 飞行机组需检查公司飞行计划的航路、高度和飞行时间，
- 机长需检查 ATC 飞行计划，保证：
 - 按规定程序填写并上交
 - 与燃油飞行计划航路一致。
- 飞行机组应查实预计的业载数据，检查最大允许起飞和着陆重量。

最佳飞行高度层

飞行高度层的选择应尽可能接近最佳，
一般说来，在最佳高度层以下 4000 英尺飞行油耗会明显增大（约 5%），
如果低于最佳高度 8000 英尺飞行，则更多消耗大约 10% 的燃油。

燃油要求**飞行计划检查**

多数情况下使用计算机飞行计划以获得正确的燃油要求，尽管计算机飞行计划通常很准确，但机组仍应查对，以防出现过失错误。

机长和副驾驶必须核实燃油计算和机载燃油需求的正确性，燃油量必须符合现行法规。

机组协同

飞行机组和客舱机组协同准备是飞行机组与客舱机组每次飞行前的例行程序。公司要求航班机长与航班乘务长应完成这些运行中例行的飞行前协同准备。

机组协同准备会的内容：

1. 机组成员的介绍，并交叉检查飞行任务书、各种证件资料齐全有效。
2. 预计滑行/飞行时间。
3. 目的地机场、备降机场和航路天气状况。
4. 颠簸区域及处置程序。
5. 飞行关键阶段联络程序。
 - 正常情况下，客舱机组禁止进入驾驶舱。
 - 如有非正常情况，客舱机组以内话形式联络飞行机组，经机长同意方可进入驾驶舱。



2016-09-28

飞行准备

6. 协同正常/紧急情况下机组进入驾驶舱的规定。
7. 如遇紧急情况，驾驶舱与客舱的联络术语及紧急情况指令的发出，例如：当需要做有准备/有时限的迫降时，飞行机组 PA：“乘务长，乘务长，速到驾驶舱”。
8. 内话“紧急呼叫”的使用：客舱发生劫机或火情时，客舱机组使用内话上的“紧急呼叫”通知飞行机组；或其它客舱机组认为必要的时候，如发生劫机、火情等情况时，客舱机组使用内话“紧急呼叫”通知飞行机组。
9. 如发生飞行机组失能情况的应急处置程序，飞行机组 PA：注意 乘务长速到驾驶舱！注意 乘务长速到驾驶舱！机上指挥权的接替次序：航线机长→资深副驾驶→副驾驶→初始副驾驶→乘务长→乘务员→航空安全员。
10. 如发生机上紧急医疗事件的应急处置程序。
11. 锂电池失火后的处置程序。
12. 客舱机组以内话告知飞行机组开/关舱门时滑梯解除待命和客舱做好起飞/着陆准备。
13. 突发事件/非法干扰/扰乱航空器秩序等行为的处置预案，明确机组分工，确定联络暗号和处置程序，密切协助配合。
14. 航空安全员携带相关机型搜查检查单、机上案件移交单、旅客亲笔证言和值勤器械等。
15. 航空安全员准备及通报以下内容
 - 航线派遣等级及空防措施要求。
 - 航空器客舱安保检查重点。
 - 当前空防形式和重点关注的内容。
 - 加入机组人员、重要客人、被押解或被遣返人员等特殊旅客乘机信息。
 - 需要其他机组人员配合的工作。

驾驶舱最低人员要求

1. 在航班飞行过程中，驾驶舱内应保持至少有两名机组成员。
2. 当仅有两名驾驶员在驾驶舱内执勤时，其中一名在执勤岗位的驾驶员由于工作或生理原因需要离开驾驶舱时，应指定不在执勤岗位的飞行机组成员或由机长通知乘务长指定 2 号客舱乘务员进入驾驶舱，直至该名驾驶员返回驾驶舱。
3. 进入驾驶舱的客舱乘务员应在观察员座椅就坐并系好安全带；同时应熟



飞行准备

2016-09-28

- 悉《驾驶舱非必需机组成员简介》。
4. 执行航班任务尤其是两人制机组时，除非常必要时应尽量避免在飞行关键阶段及起飞爬升、进近下降阶段飞行机组成员离开驾驶舱。



2016-09-28

外部安全检查

外部安全检查

- 过站时只需完成标有星号 (*) 的步骤。
- 外部安全检查保证飞机和周围环境符合安全运行的要求
 - 机长必须确认机组成员的飞机外部检查工作完成。
 - 机组人员在机坪作业必须穿着反光背心。

PF/PM	
*轮挡.....在位	
*起落架舱门.....检查	
警告	起落架舱门位于开启状态时，如未获得维修人员许可，不得增压液压系统。
*APU区域.....检查	

驾驶舱预先准备

2016-09-28

驾驶舱预先准备

概述

- 飞行机组成员应按分工进行机上检查。
- 检查结束，安全员和乘务长分别向机长报告“客舱检查完成”。
- 注：正常航班运行中，客舱安全检查应由客舱机组负责完成。在无指定客舱乘务组飞行的航线（诸如：调机或本场训练）运行中，客舱安全（移动设备固定、行李架关闭、餐箱锁定等设备）检查和安全介绍（如适用）应由副驾驶完成，并在操作完成后报告机长。但对舱门关闭或开启和滑梯（预位或解除）操作必须由机长来完成。*
- 过站时只需完成标有星号(*)的步骤。
- 下面的程序，由 PM 执行，检查必须在接通外接电源前完成（如机务人员已完成供电，继续执行以下程序）。
- 飞机证件/机载资料.....合格放行/检查齐全



2016-09-28

驾驶舱预先准备

飞机通电	
PF	PM
	发动机 发动机主电门 1&2.....OFF 发动机模式.....NORM 雷达 气象雷达.....OFF 系统电源电门 1 或 2 (如选装) ---OFF 模式---WX+ T/WX PWS---OFF GCS---AUTO 多功能扫描---AUTO 增益控制---按需 起落架 起落架手柄.....DOWN 风挡雨刷 风挡雨刷电门 L&R.....OFF 电源 检查电瓶电压： 电瓶 1&2 电压--- >25.5V • 电瓶电压应> 25.5V，可确保电瓶充电量> 50%。 如电瓶电压<25.5V： 电瓶 1&2---AUTO 地面电源（如有效）---ON • 保持充电20分钟。 20 分钟后： 电瓶 1&2 电压---检查>25.5V 如电瓶电压>25.5V： 电瓶 1+2---AUTO 如仅使用飞机电瓶进行 APU 启动，应在选择电瓶电门 AUTO 后 30 分钟内启动 APU



驾驶舱预先准备

2016-09-28

PF	PM
	外部电源开关.....按需
	<u>液压</u>
警告	未经地面人员许可，不得对液压系统增压。
	APU 火警 APU 火警电门.....按入并保护盖盖好 灭火剂指示灯.....熄灭 APU 火警.....测试
	APU 起动 APU 主电门.....ON APU 起动电门.....ON
	空调 当 APU 可用： APU 引气电门.....ON 如地面人员确认已连接地面气源组件，不得使用 APU 引气 所有白色灯..... OFF 交输引气选择电门.....AUTO 区域温度选择电门.....按需 * 外部电源按钮.....按需 货舱加温（如选装） 温度选择电门.....按需



2016-09-28

驾驶舱预先准备

PF	PM
	驾驶舱灯光 * 驾驶舱灯光.....按需 按需调好综合顶灯、备用罗盘、舱顶灯 (DOME)、信号牌灯 (ANN LT) 开关。 按需调好泛光灯、内置照明灯 (INTEG LT)。 舱顶灯 (DOME) 应打开，因为它是紧急电源状态下唯一的光源。建议起飞时放“暗”位 *ECAM ECAM RCL 按钮按压 3 秒 ECAM 氧气压力/液压油量/发动机滑油.....检查



驾驶舱预先准备

2016-09-28

绕机检查前	
PF	PM
	飞行操纵 襟翼位置.....检查 确认ECAM显示的襟翼位置与襟翼手柄的调定一致。 *减速板.....检查解除预位并收回
警告	如飞行操纵面位置和操纵手柄位置不一致,接通液压系统前飞行机组应联系维修人员进行检查。
	*停留刹车 停留刹车.....ON 储压器&刹车压力.....检查 - 检查正常指示 - 蓄压器压力必须在绿色范围。如果需要,使用黄色液压电动泵给刹车蓄压器增压。
警告	液压黄&绿系统可通过黄系统电动泵加压。但操作黄系统电动泵前必须获得维修人员许可。

操作工程通告 (OEB)
*QRH 中的 OEB.....检查 查阅 QRH 中的 OEB, 并检查所有适用于飞机的 OEB。
注释: 如在飞行过程中出现责任转换, 飞行机组必须提醒接替飞行机组适用的 OEB。



2016-09-28

驾驶舱预先准备

应急设备			
PF		PM	
		救生衣.....存放	
		应急斧.....存放	
		防烟罩（PBE）.....存放	
		便携灭火瓶.....保险/压力绿区	
		氧气面罩.....存放	
		应急手电筒.....存放	
		撤离绳.....存放	
		<u>排雨剂</u>	
		排雨剂压力&容量.....检查	
警告	不得使用排雨剂清洗风挡;不得将排雨剂释 放于干燥的风挡。		
		<u>后部和舱顶跳开关面板</u>	
		后部和舱顶跳开关面板.....检查	
		检查所有跳开关已设置好。	
		<u>起落架销和堵塞</u>	
		*起落架安全销&堵塞（12）.....确认	
		安全销数量：3 个（驾驶舱储物柜）。	
		堵塞数量：4 个（前客舱储物柜）。	
		管套数量：5 个（前客舱储物柜）。	



外部绕机

2016-09-28

外部绕机

概述

外部检查目的是保证飞机的整体状态、可见部件及设备可安全地用于飞行。完整的外部检查在第一班航班前由维修人员完成；如无维修人员在位，可由飞行机组成员按机务绕机检查单完成外部检查。

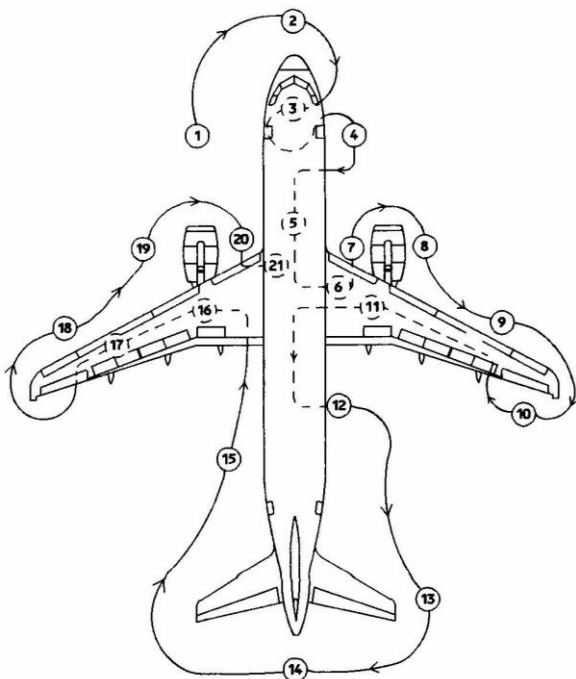
外部检查时必须设置停留刹车，以便飞行机组检查刹车磨损指示器。

- 检查飞机外部是否有损伤
- 检查无燃油、滑油或液压油渗漏

每次飞行前，飞行机组成员必需再次检查标注星号（*）的项目。

警告

如起落架舱门开启，给液压系统增压前，必须通知机务。





2016-09-28

外部绕机

外部检查项目	
PF	PM
	左前机身 *AOA 探头.....状态 副驾驶&机长静压孔.....无异物 电子设备通风进气活门.....状态 氧气舱.....关闭 氧气释放指示器.....绿色 *盥洗室勤务门（如安装）.....关闭 机身前部 *皮托管探头.....状态 备用静压孔.....无异物 *TAT 探头.....状态 *雷达罩&锁扣.....状态/锁定 前电子舱门.....关闭 地面电源接口板（如不需要）...关闭 前起落架 *前轮档.....在位 *机轮&轮胎.....状态 前起落架结构.....状态 滑行灯、起飞灯、转弯灯.....状态 液压管路&电缆.....状态 轮舱.....检查 安全销.....取下 右前机身 右+后部电子舱门.....关闭 电子设备通风排气活门.....状态 副驾驶&机长静压孔.....无异物 *AOA 探头.....状态 前货舱门&选择器面板.....检查 中央下机身



外部绕机

2016-09-28

- 饮用水释放面板（如安装） 关闭
- 天线 状态
- 余水管 状态
- 冲压空气进气门 状态
- 地面 LP/HP 连接口 关闭
- 防撞灯 检查
- 中央油箱油量磁指示器（尺） ... 齐平
- 空调组件空气进口&出口 无异物

右中央机翼

- 液压黄系统舱门 关闭
- *燃油面板 关闭
- 内侧油箱油量磁指示器（尺） ... 齐平
- 内油箱排水活门 无泄漏
- 着陆灯 状态
- *缝翼 1 状态

No2 发动机左侧

- 滑油加注盖板 关闭
- 主磁片探测器口盖（仅 IAE） 关闭
- *风扇整流罩盖板 关闭/扣好锁定
- *余油管 状态/无泄漏
- *发动机进气道&风扇叶片 检查

No2 发动机右侧

- 通风进气口 无异物
- 释压/起动活门手柄盖板 关闭
- 涡轮排气口 无异物
- 吊架/盖板 状态/关闭

右机翼前缘

- *缝翼 2,3,4,5 状态
- 内&外油箱油量磁指示器（尺） ... 平齐
- 燃油排水活门
（外油箱、溢油箱） 无泄漏
- 加油接口 关闭



2016-09-28

外部绕机

- 溢油箱进气口 无异物
- *燃油通气超压指示 正常
- 航行灯 状态
- *翼尖 状态
- 鲨鳍小翼<1> 状态

右机翼后缘

- 放电刷 检查
- *操纵面 状态
- *襟翼&整流锥 状态

右起落架&机身

- *轮挡 在位
- *机轮&轮胎 状态
- 刹车&刹车磨损指示器 状态
- 扭矩连杆阻尼器<1> 状态
- 液压管路 检查
- 起落架结构 检查
- 下锁弹簧 检查
- 安全销 取下
- 液压黄系统地面接口盖板 关闭
- 余水管<1> 状态
- 余油管 状态/无泄漏

右后机身

- 货舱门&选择器面板 检查
- 散货舱门<1> 检查
- *盥洗室勤务盖板 关闭
- 外流活门 状态
- 余水管 状态
- 飞行数据记录器盖板 关闭

尾部

- *安定面, 升降舵, 垂尾&方向舵...状态
- 放电刷 检查
- *下部机身结构 状态正常



外部绕机

2016-09-28

APU

- 盖板 关闭
- 进气口 状态
- 余油管 状态/无泄漏
- 滑油冷却器排气口 无异物
- 排气口 无异物
- 航行灯 状态
- 灭火瓶超压指示（红） 有效

左后机身

- *安定面，升降舵，垂尾&方向舵...状态
- *饮用水服务盖板 关闭
- 液压蓝系统地面接口 关闭
- 液压绿系统地面接口和液压油箱注油口 关闭

左起落架

- *轮挡 在位
- *机轮&轮胎 状态
- 刹车装置&刹车磨损指示 状态
- 扭矩连杆阻尼器⏏ 状态
- 液压管路 检查
- 起落架结构 检查
- 下锁弹簧 检查
- 安全销 取下

左机翼后缘

- *襟翼&整流罩 状态
- *操纵面 状态
- 静电放电刷 检查

左机翼前缘

- *翼尖 状态
- *鲨鳍小翼⏏ 状态
- 航行灯 状态



2016-09-28

外部绕机

- 溢油箱进气口 无异物
- *燃油通气超压指示 正常
- 燃油排水活门 无泄漏
- 油箱磁指示器（尺） 齐平
- *缝翼 2、3、4、5 状态

No1 发动机左侧

- 滑油加注盖板 关闭
- 主磁片探测器口盖（仅 IAE） 关闭
- *风扇整流罩盖板 关闭/扣好锁定
- *余油管 状态/无泄漏
- *发动机进气道&风扇叶片 检查

No1 发动机右侧

- 通气进口 无异物
- 释压/起动活门手柄盖板 关闭
- 涡轮排气口 无异物
- 吊架/盖板 状态/关闭

左机翼中部

- *缝翼 1 状态
- 机翼前缘通气进口  无异物
- 燃油余水活门 无泄漏
- 油箱磁指示器（尺） 齐平
- 着陆灯 状态
- 液压油箱增压舱门 关闭
- RAT 舱门 关闭



燃油加注

2016-09-28

燃油加注

概述

在加注燃油前，机长必须根据签派计算的油量和航路计划对计划消耗油量进行评估（考虑天气、流控、空中调速、盘旋等诸多因素），估算所加油量是否满足本次飞行要求。如需更改机长应通知签派修改燃油计划。机长对所加油量有最终责任和决定权。

注：上客期间加油程序见（关于客舱载客时的燃油加注的通告）。

加注程序	
PF	PM
	燃油加注 *起飞油量（F-PLN）确认 PM 根据飞行计划对加注燃油量进行确认，并对燃油加注过程进行持续监控。 加注完成： 模式选择---OFF 加油面板---关闭/锁定 加油口盖—关闭 *飞行员告知.....完成 报告另一飞行员：“外部检查完成；油量××.×吨；两盖板关闭锁定。”
ECAM上REFUELG.....消失	



2016-09-28

驾驶舱准备

驾驶舱准备

介绍

凡标注(*)号的项目仅在过站时完成。PF 和 PM 应按照下图定义的面板巡视路线（查阅面板巡视路线）以及快速检查单（QRH）中定义的分工完成驾驶舱准备。

文件及维护

进入驾驶舱，应检查技术（维修）记录本，检查维修及日检（或类似的）工作是否完成并签字。检查是否有延迟的或保留的故障。如完成燃油加注，检查加注量。

PF	PM
TLB/FLB..... 查阅 维修记录日期&签字--- 确认 可能的故障保留&相关程序--- 确认	*FLB..... 确认签字放行
*放行单..... 确认/有效或签收	*放行单..... 确认/有效或签收 *计算机飞行计划..... 有效 *天气报告和NOTAM..... 有效

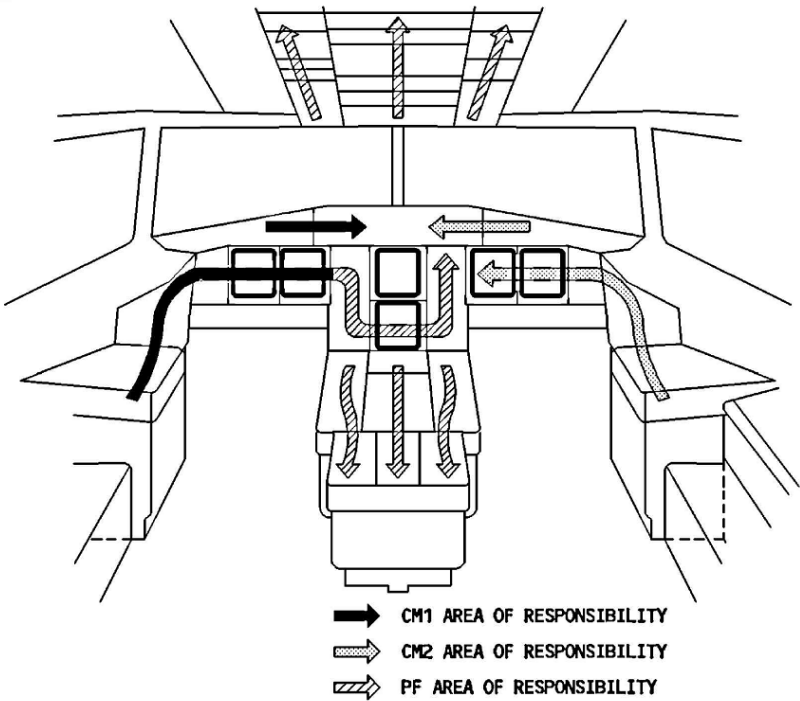
注：起落架安全销、堵塞确认在位



驾驶舱准备

2016-09-28

责任分工示意图





2016-09-28

驾驶舱准备

顶板

作为一般规则，在目视检查顺序中，应熄灭所有系统的白灯。这些操作在这里不再列出

PF	PM
舱音记录器 *RCDR-地面控制.....ON 扬声器音量旋钮.....关断（两侧） INT/RAD.....置于内话位 话音旋钮.....按出/音量最小 CVR.....测试 撤离 *机长&乘务长/机长电门.....CAPT ADIRS *方式选择电门（3）NAV 下列情况进行完全校准： - 每日的首次飞行 - 更换飞行机组 - GPS 不可用，且航路设施覆盖少 - GPS 不可用，且预计飞行时间 3 小时以上。 如无需完全校准，且 IRS 和 FMS 的位置偏差大于 5 海里。执行快速校准。 外部照明 外部灯光.....按需 频闪灯---AUTO 防撞灯---OFF 航行灯&标志照明--1 或 2 旅客通知 *安全带标志灯.....OFF *禁烟标志灯.....AUTO *紧急出口灯.....ARM 探头和风挡	

驾驶舱准备

2016-09-28

PF	PM
探头和风挡加温..... 自动	
机舱增压	
着陆机场标高.....AUTO	
空调	
A320机型	
*组件流量..... 按需	
A321机型	
*经济流量电门..... 按需	
电气	
ECAM-ELEC..... 按压	
电瓶 1+2..... 检查	
燃油	
燃油方式选择电门..... 检查自动	
发动机1&2火警	
发动机1&2火警电门.....	
检查按入护盖盖好	
灭火剂1&2电门灯..... 熄灭	
火警（ENG1&2）电门..... 测试	
音频转换	
音频切换面板..... NORM	
通风	
所有灯..... OFF	
ACP-3	
PA接收机电门..... 接通	
• 可将客舱乘务员广播记录于驾驶舱语音记录器上。调定音量至中度或以	



2016-09-28

驾驶舱准备

PF	PM
上，以确保最佳录音效果。	
<u>维护面板</u> 所有指示灯.....熄灭	
中央仪表板	
PF	PM
<u>*ISIS</u> 显示.....检查 <i>注释：不建议使用 ISIS 游标功能。</i>	
<u>*时钟</u> 时钟.....设置 GPS 同步	
<u>*前轮转弯控制</u> 防滞&前轮转弯控制.....ON	

中央操纵台	
PF	PM
<u>ACP-1</u> *内话旋钮.....按出/音量调节 *VHF.....检查 HF 通信（如需要）.....检查 • 加油时不要在 HF 上发射 驾驶舱门.....检查操作正常 驾驶舱门机械超控.....检查 <u>转换面板</u> 所有选择电门.....检查 NORM 位	



驾驶舱准备

2016-09-28

中央操纵台	
PF	PM
发动机	
*推力手柄.....慢车	
*发动机主电门 1&2.....OFF	
*发动机模式.....NORM	
停留刹车	
*停留刹车.....接通	
刹车压力---检查	
如刹车温度高且轮挡有效:	
停留刹车---解除	
注释: 刹车风扇考虑 (如安装)。	
重力放轮	
重力放轮手柄.....检查收好	
ACP-2	
*内话旋钮.....按出/音量调节	
*VHF.....检查	
HF 通信 (如需要)检查	
• 加油时不要在 HF 上发射	
ATC (应答机)	
*ATC.....调定	
方式选择---AUTO	
ATC应答机.....按需	
对于RVSM运行 (查阅PRO-SPO-50 概述),	
如使用AP 1, 选择系统1, 如使用AP2,	
则选择系统2。	
ATC 高度报告.....ON	



2016-09-28

驾驶舱准备

中央操纵台	
PF	PM

RMP	
RMP电源电门.....ON	
NAV指示灯（绿）.....熄灭	
SEL指示灯.....熄灭	
通信频率.....调谐	
<i>VHF1---ATC</i>	
<i>VHF2---ATIS/公司频率/121.5</i>	
<i>VHF3---ACARS</i>	

驾驶舱准备

2015-08-13

机场数据

* 获取机场数据用于系统初始化及驾驶舱准备。包括使用跑道情况、高度表调定和气象数据。

ACARS	
PF	PM
*ACARS.....启始	
• FMGS初始化后，ACARS进入启始。	

ATIS接收/收听	
PF	PM
*D-ATIS(如可用)获取 扬声器(如需要).....ON	*D-ATIS(如可用)获取 扬声器(如需要).....ON
*ATIS（如有效）.....（按需）收听/记录	*ATIS（如有效）.....收听/记录 如ATIS无效，使用VHF向ATC申请机场气象数据。

FMS准备	
PF	PM
*FMS.....准备	
	*FMS.....检查



2016-09-28

驾驶舱准备

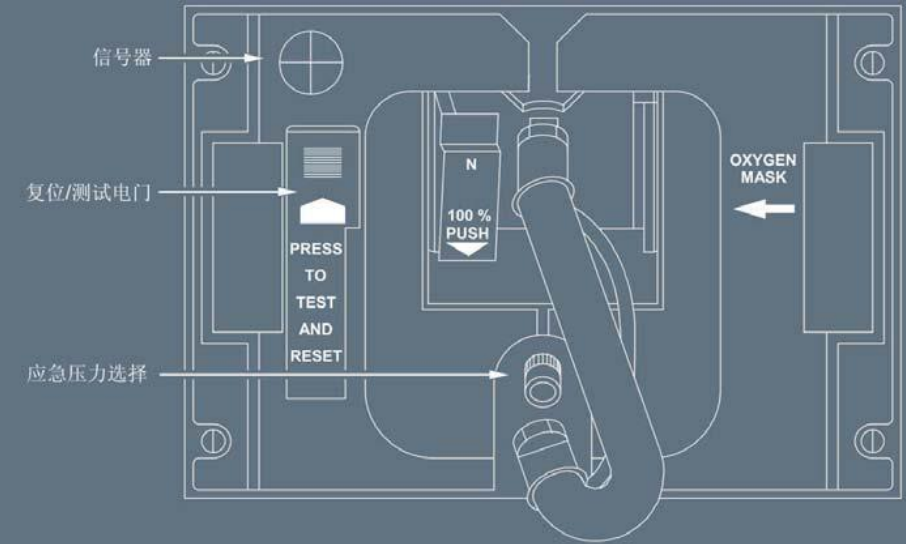
遮光板	
PF	PM
*EFIS 控制面板	*EFIS 控制面板
*气压基准.....调定	*气压基准.....调定
*FD.....ON	*FD.....ON
*LS.....按需	*LS.....按需
注意 在地面，不得接通自动推力，以避免发动机启动时出现“AUTO FLT: A/THR OFF”警告信息。	
EFIS	EFIS
*CSTR.....ON	*CSTR.....ON
*ND模式:	*ND模式:
如起飞方向接近离场方向:	如起飞方向接近离场方向:
ND显示.....设置ARC位	ND显示.....设置ARC位
如起飞方向与离场方向相差超过70°:	如起飞方向与离场方向相差超过70°:
ND显示.....设置NAV位	ND显示.....设置NAV位
*距离.....选择	*距离.....选择
稳定天气---调定可见第一个航路点	稳定天气---调定可见第一个航路点
非稳定天气---10（预计风切变）	非稳定天气---10（预计风切变）
*ADF/VOR.....按需	*ADF/VOR.....按需
依据锁定于MCDU-RAD NAV页面的导航设备按需调定ADF/VOR	依据锁定于MCDU-RAD NAV页面的导航设备按需调定ADF/VOR
FCU	
*速度&MACH 显示.....虚线	
*HDG V/S-TRK FPA.....HDG V/S	
*高度显示.....（ATC）起始高度	
*公制高度电门.....按压/接通	

驾驶舱准备

2016-09-28

侧操纵台

氧气面罩测试



警告	为了防止连上内部通讯系统的机务人员的听力受到损伤，应通知他们进行该测试时耳机中会听到较大的噪音	
	PF	PM
<u>左操纵台</u>		<u>右操纵台</u>
机组供氧电门.....ON		扬声器.....ON
扬声器.....ON		内话通信.....接通/音量调节
内话通信.....接通/音量调节		INT/RAD 电门.....INT
INT/RAD 电门.....INT		氧气面罩面板.....检查
氧气面罩面板.....检查		氧气系统.....测试
氧气系统.....测试		ECAM-DOOR/OXY 页面:
ECAM-DOOR/OXY 页面:		REGUL LO PR 信息.....消失
REGUL LO PR 信息.....消失		确认氧气压力满足放行要求
确认氧气压力满足放行要求		



2016-09-28

驾驶舱准备

飞行仪表板	
PF	PM
*PFD & ND 亮度.....按需 ND外环亮度---最大（雷达显示）	*PFD & ND 亮度.....按需 ND外环亮度---最大（雷达显示）
*扬声器（确认）.....约 1 点钟位置	*扬声器（确认）.....约 1 点钟位置
*PFD 显示.....检查 PFD/ND---状态未转换	*PFD 显示.....检查 PFD/ND---状态未转换
*ND 显示.....检查 ND航向显示---交叉检查 DDRMI航向指示（如安装）---交叉检查	*ND 显示.....检查 ND航向显示---交叉检查 DDRMI航向指示（如安装）---交叉检查
ECAM	
*STS.....检查 检查显示的 INOP SYS 符合 MEL 要求。 如显示 MAINTENANCE STATUS 信息，咨询维修人员。	
*PRESS.....检查 检查 CAB PRESS 页面 LDG ELEV AUTO 标示显示，以证实着陆标高选择电门设置于正确的位置	

ADIRS	
PF	PM
	*IRS 校准.....检查 - 在位置监控页 IRS 处于导航方式 - IRS 和 FMS 位置偏差小于 5 海里 - ND 上确认飞机与机场，离场程序，周边的导航台位置是一致的

ATC放行许可

- 如使用 PDC 放程序时,如收到“CLEARANCE CANCELLED REVERT TO VOICE PROCEDURES”信息，表明 PDC 服务失效。飞行员应通过 VHF 向 ATC 申请放行许可。
- 根据不同机场运行要求掌握申请时机。
注意 必须 PF/PM 同时在座时才能申请 ATC 放行许可。

驾驶舱准备

2016-09-28

PF	PM
交叉确认 ATC 放行许可	
*起飞跑道 确认 *起始航向（如适用） 调定 *起始高度 调定 *应答机编码 调定 *SID 确认	交叉检查

舱单	
PF	PM
舱单 收到 数据/信息 确认 (航班号, 注册号, 机型, 油量, 机载 人数, 形态, 重量和重心等)	数据/信息 确认 (航班号, 注册号, 机型, 油量, 机载 人数, 形态, 重量和重心等)
舱单 责任机长签字	

起飞数据	
PF	PM
舱单数据 输入 *FOB（系统显示值） 检查 比较舱单的计划起飞油量一致。 *起飞分析手册 查阅 *正常检查单 起飞配平数据查阅 V1/VR/ V2 输入 FLEX TO TEMP 输入 襟翼/THS 输入	数据输入 检查 *FOB（系统显示值） 检查 比较舱单的计划起飞油量一致。 *TOW（系统显示值） 检查 比较舱单的起飞重量一致。
*机场数据 交叉检查 *舱单&起飞分析手册 交叉检查 *起飞数据（V1, VR, V2, FLEX TEMP） 交叉检查 *安定面配平 交叉检查	



2016-09-28

驾驶舱准备

如预计跑道内移.....查阅并记录新的起飞数据（评估起飞性能）

FMGC数据评估

飞行前 MCDU 程序完成后，机长必须确认 FMGC 计算的（航段总距离、巡航高度 / 升限和目的地机场剩余燃油）符合该航段飞行的要求。

- **航段总距离：**确认显示于 MCDU/P-PLN 页面的航段总距离与有效的计算机飞行计划或等效飞行计划航路的总距离相符。
- **目的地机场剩余燃油：**确认显示于 MCDU/P-PLN 页面的目的地机场剩余燃油满足有效的计算机飞行计划或等效飞行计划中标示的剩余燃油。
- **巡航高度/升限：**确认该航段飞行计划指定的巡航高度必须低于显示于 MCDU-PROG 页面的 REC MAX 高度值。



驾驶舱准备

2016-09-28

旅客登机

如 APU 未起动，在使用地面电源和/或气源的过站短停中，飞行机组应计划在旅客登机前开始 APU 起动程序。

注：如此时加油未完成，见本手册补充程序上客期间加油程序。

PF	PM
*RCDR-地面控制.....ON	*ECAM.....再次确认
*燃油泵.....ON	RCL---检查
安全带灯.....接通	OIL---检查
停留刹车.....设置	OXY---检查
如刹车温度过高延迟刹车，但不晚于飞机推出/开车前设置停留刹车。	HYD---检查

起飞简令

PF	PM
*起飞简令.....执行	起飞简令.....（按需）补充

座椅/方向舵脚蹬及扶手调整

座椅、方向舵脚蹬及扶手.....适当调整
座椅高度要使飞行员的眼睛与红白小球在一条直线上。

MCDU

PF	PM
* PERF.....选择	* F-PLN.....选择

电气

PF	PM
APU.....启动	
外部电源.....检查可用	
外部电源断开.....要求	
操作地面电源关断前，确认APU已正常运转，外部电源AVAIL灯亮。	



2016-09-28

驾驶舱准备

机舱门关闭前	
PF	PM
*飞行文件.....确认/齐全 (舱单, 油单, 放行单, 机务放行, 国际运行相关文件等)	
起动前检查单-线上	
PF	PM
(指令) “起动前检查单”	执行起动前检查单线上部分 (喊话) “检查单到线”

机舱门关闭

机舱门关闭由机长最后确认。

PF	PM
ECAM-机舱门关闭/滑梯预位..... 检查	



2016-09-28

发动机起动

发动机起动

起动许可	
PF	PM
确认收到ATC允许推出和/或发动机起动指令	
侧杆/氧气面罩盖板平台 (杂物)清理	
侧窗/ECAM-DOOR.....关闭/锁定-预位	
- 确认滑动侧窗关好并锁好，将手柄向前推到底的关闭位置并检查红色标志可见。 - ECAM显示所有舱门 (关闭) 预位。	
座椅安全带、肩带系好	
耳机佩戴	
INT/RADINT位	
防撞灯ON	
推力手柄慢车	
停留刹车确认ON	

注意	无论推力手柄在何位置，发动机都会起动。推力将迅速增加到推力手柄位置指示值，如推力手柄不在慢车位，会引发危险情况。
----	--

起动前检查单-线下	
PF	PM
(指令)线下	执行起动前检查单线下部分
	(喊话)起动前检查单完成



发动机起动

2016-09-28

PF	PM
如无需推出	
停留刹车.....	检查接通
刹车压力指示器.....	检查
如需推出	
前轮转弯断开备忘.....	检查显示
确认收到停留刹车解除指令	
停留刹车.....	OFF
INT.....	发送
• 应答/通告维修人员：“刹车解除/可以推出/跑道××或朝向...”。	
(喊话)	刹车解除
	(喊话).....检查/压力0

开始推出	
刹车踏板.....	双足脱离/确认

注意	除非紧急情况，推出时严禁使用刹车。
----	-------------------

推出完成	
PF	PM
确认收到停留刹车接通指令并通过外部观察飞机无移动	
停留刹车.....	ON
INT.....	发送
• 应答/通告维修人员：“刹车接通”。	
(喊话)	刹车接通
• 脚放在刹车踏板上	
	• 脚放在刹车踏板上
	(应答)压力正常



2016-09-28

发动机起动

发动机自动起动

- 通常使用发动机自动起动程序。起动顺序先起动 2 发，后起动 1 发。
- №. 2 发动机提供液压黄系统，以用于确保黄系统供压的停留刹车压力工作正常。
 - 如由于起动机进气压力不足导致起动中断（诸如：高原机场或外部气源压力低），建议使用人工起动程序。
 - 如发动机起动过程中，维修人员报告发动机余油管漏油，允许飞行机组保持发动机慢车运转5分钟。
 - 如5分钟内漏油停止，正常操作和使用发动机（无需维护可以放行）。
 - 如5分钟后继续漏油，飞行前可能需要进行维护。

起动过程（CFM 发动机）	
PF	PM
确认收到 ATC 推出/开车指令	
(喊话)起动发动机	
确认收到维修人员发动机起动许可	
(机务指令)可以起动	
发动机模式.....IGN/START	发动机起动过程.....监控
ECAM×××（琥珀）交叉线&信息消失：	
(喊话)起动 2 发	
发动机主电门2.....ON	
发动机参数---监控	
注释：如起动顺序中供电中断（ECAM显示失效），应关断2发主电门中断起动，然后冷转30秒。	
N2%××.×（阴影区）指示消失：	
(喊话)起动1发	
发动机主电门1.....ON	
• 所有ECAM上显示发动机参数×××	



发动机起动

2016-09-28

(琥珀)交叉线&信息消失。 发动机参数---监控 N2%××.× (阴影区) 指示消失: 慢车参数指示.....检查	
--	--

注释 1: 当第 2 台发动机的 N2 大于 50%后, 两部空调组件活门在 30 秒延迟后重新打开。

注释 2: 如货舱门关闭后 40 秒内起动第二台发动机, 将触发 PTU FAULT 信息的显示。

ECAM显示	
ECAM上显示器	ECAM下显示器
N2 上升	相应的起动活门打开。 引气压力指示绿色。 滑油压力上升。
N2 16%时	显示工作的点火器 (A或B) 。
N2 22%时 • FF 上升 燃油上升后15秒 (最多) • EGT 上升 • N1 上升	
N2 50%时	起动活门关闭 (在50%和56%N2间完全关闭)。 点火器指示消失。

CFM 发动机慢车参数

条件: 国际标准大气/海平面

N1	N2	EGT	FF
19. 5%	58. 5%	390℃	275 kg/h



2016-09-28

发动机启动

启动过程（IAE发动机）	
PF	PM
确认收到ATC推出/开车指令	
（喊话）启动发动机	
确认收到维修人员发动机启动许可	
（机务指令）可以启动	
发动机模式.....IGN/START	发动机启动过程.....监控
ECAM×××（琥珀）交叉线（除N1和N2）& 信息消失：	
（喊话）启动 2 发	
发动机主电门2.....ON	
发动机参数---监控	
注释：如启动顺序中供电中断（ECAM显示失效），应关断2发主电门中断启动，然后冷转30秒。	
当达到慢车（显示AVAIL）：	
发动机慢车参数.....检查	
（喊话）启动1发	
发动机主电门1..... ON	
发动机参数---监控	
当达到慢车（显示AVAIL）：	
发动机慢车参数.....检查	
ECAM显示	
ECAM上显示器	ECAM下显示器
2号发动机主电门接通后30秒： • FF上升	显示工作的点火器（A或B）。
燃油接通后20秒（最多） • EGT上升 • N1上升，N2 达到34%前	
N2 43%时	点火器指示消失。



发动机起动

2016-09-28

N2 略高于43%	起动活门关闭
-----------	--------

注释: 当FADEC检测到一个即将要进行的悬挂起动或热起动, FADEC在没有ECAM信息的情况下执行自动恢复程序。飞行机组将会注意到, 执行双点火 (A+B), 燃油则会按照指令关断, 然后在0.5秒内再次接通。飞行机组没有必要对发动机进行关车。

IAE 发动机慢车参数

条件: 国际标准大气/海平面

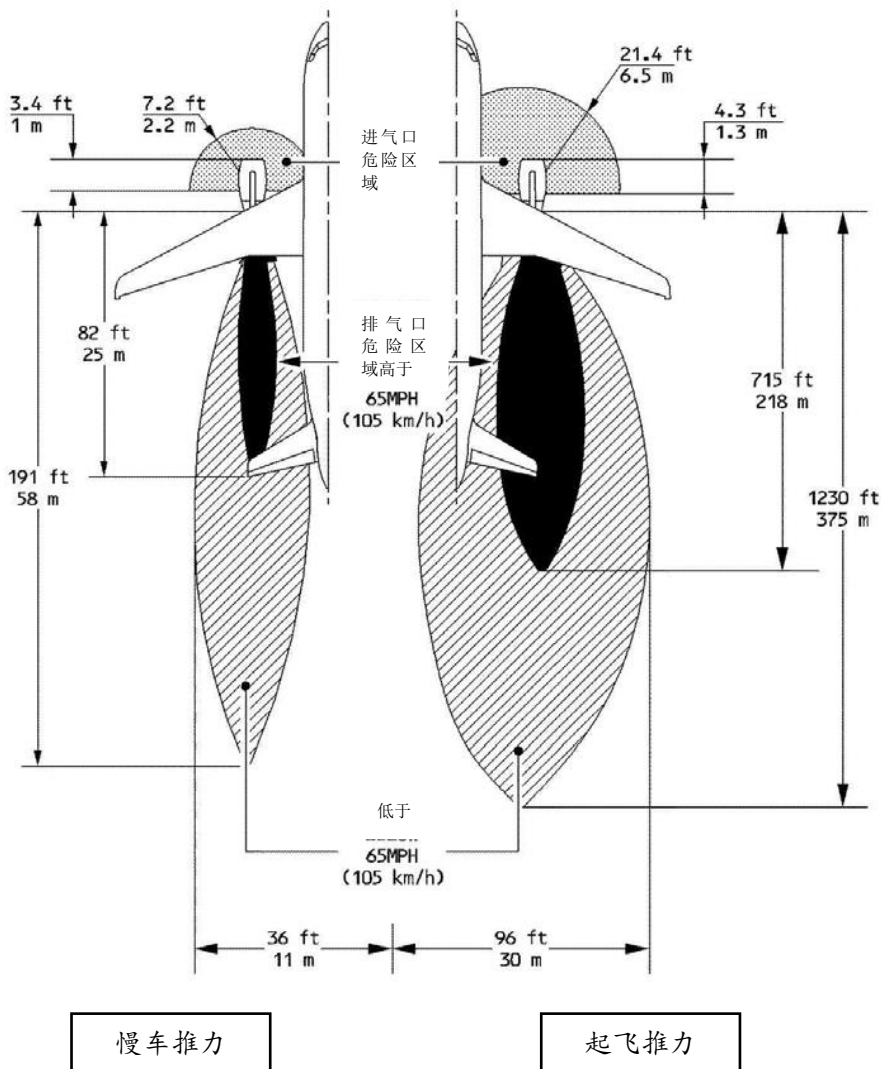
EPR	N1	N2	EGT	FF
1. 01	21. 4%	57. 8%	414°C	350 kg/h

CFM 发动机危险区域



2016-09-28

发动机起动



IAE发动机危险区域

1.2.8

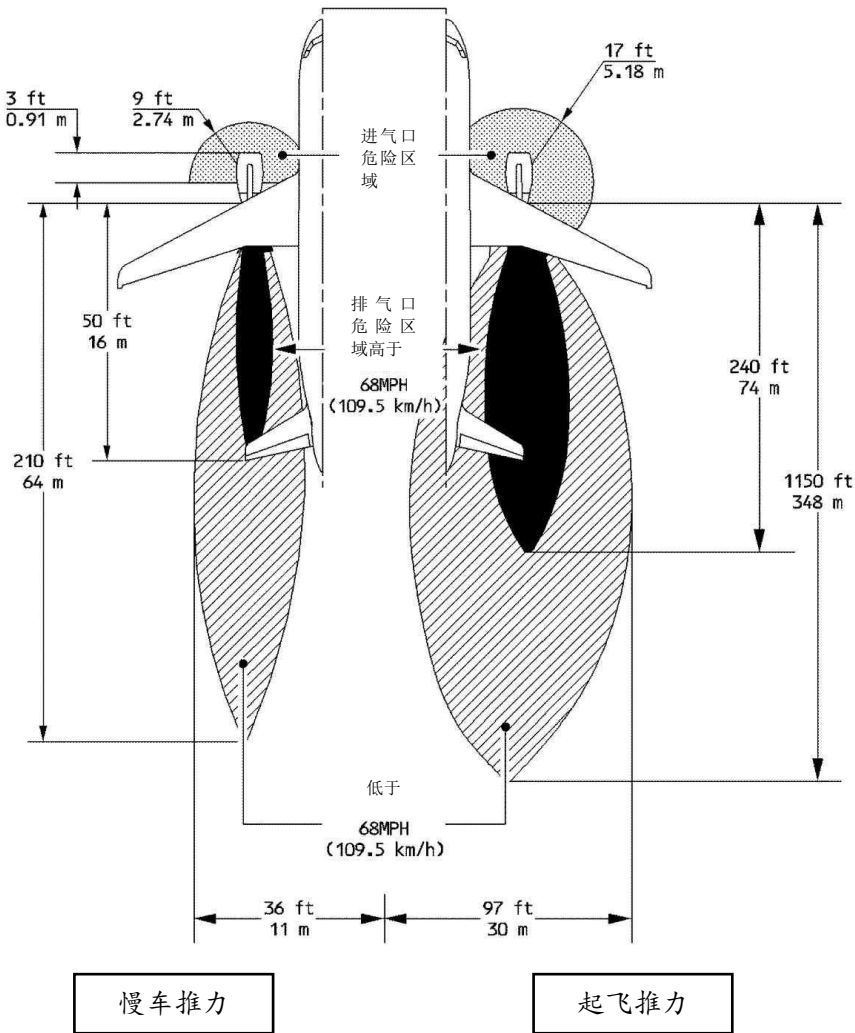


标准操作程序

改版 06

发动机启动

2016-09-28





2012-05-01

发动机启动

启动后	
PF	PM
发动机模式.....NORM 避免出现热振动，起始发动机推力增加前，应保持或接近慢车运转至少2分钟（慢车状态下的滑行时间包括在预热期内。） APU引气.....OFF 发动机/机翼防冰.....按需 参阅“补充程序/恶劣天气” APU主电门（如不需要）.....OFF ECAM-STs.....检查 检查ECAM上显示无“STs”提示显示。 如“STs”字样提示显示： INOP SYS---检查 “前轮转向断开”备忘不再显示后通知地面机务： （喊话）.....启动完毕，可以断开， 从左（右）侧给手势，再见	地面扰流板.....预位 方向舵配平.....0 襟翼手柄.....设定 调定襟翼手柄至计划的起飞构形。 检查ECAM上显示的襟翼形态显示。 俯仰配平.....设定 用调定俯仰配平手轮设定起飞重心xx%
启动后检查单	
（指令）.....启动后检查单	执行启动后检查单 （喊话）.....启动后检查单完成



2015-09-06

滑行

滑行

滑出前

PF	PM
(喊话)飞行操纵检查 侧杆全行程: ⇨向后/释放回中; ⇨向前/释放回中 ⇨向左/释放回中; ⇨向右/释放回中 方向舵控制切断电门按压 (喊话)方向舵 方向舵全行程: ⇨向左/释放回中; ⇨向右/释放回中 PFD侧杆指示一致	检查/确认 ECAM 全行程指示: (喊话)全上/全下---中立 (喊话)全左/全右---中立 扰流板运动指示---证实 (默认) 检查/确认 ECAM 全行程指示: (喊话)全左/全右---中立 飞行操纵检查 侧杆全行程: ⇨向后/释放回中; ⇨向前/释放回中 ⇨向左/释放回中; ⇨向右/释放回中

滑出前应向地面机务维护人员示意，并得到地面机务维护人员的允许和引导手势信号，飞行机组应观察到地面示意的前轮转弯销子取下。

开始滑行	
PF	PM
确认收到 ATC 允许滑行许可	
机场平面图 查阅	
获得 ATC 指令后确认滑行路线	
确认获得机务的滑行许可 (手势)	
观察(喊话)左侧清洁 前轮灯TAXI 白天或夜间运行, 均应接通滑行灯。 转弯灯 (按需)ON 如夜间运行, 开始进入转弯前应确认	观察(喊话)右侧清洁



滑行

2015-09-06

转弯灯接通。	
停留刹车.....OFF (喊话).....刹车解除	压力0 (喊话) 检查刹车压力为零，残余压力可能短时显示。 时钟.....计时
推力手柄.....按需 - 保持慢车，或缓慢增加发动机推力至飞机开始缓慢移动的最低所需推力，按需减至慢车。 - 以稍大于慢车的推力使飞机移动(不超过40%NI/1.03EPR)。 前轮转弯手柄.....使用 - 避免同时操作前轮转弯手柄和方向舵	
刹车效应.....检查 - 开始起始滑行时，应尽快完成刹车效应的检查程序。 (喊话).....刹车检查 - 确认施加刹车压力后，飞机出现明显减速趋势。	确认刹车压力 0 指示： (喊话)压力0 刹车风扇（如安装）.....按需



2015-09-06

滑行

滑行中	
起飞数据和/或跑道更改	
PF	PM
如果起飞数据改变或者在跑道改变的情况下，按需准备更新的起飞数据。在飞机全停时才可以进行数据的修改，并交叉检查。	
FD.....确认/接通	F-PLN.....修改 RWY--- 修改 SID, TRANS--- 更新/检查 SPD/ALT--- 确认 起飞分析手册..... 查阅 PERF..... 修改 V1、VR、V2--- 重新键入 FLEX TEMP--- 重新键入 襟翼手柄..... 按需 起始爬升速度和速度限制..... 修改或检查 FCU 起始高度..... 按需/修正 FCU航向..... 按需/修正 FD..... 确认/接通
简令证实	
起飞简令.....证实	起飞简令.....（按需）补充
PF 的 MCDU: RWY; PM 的 MCDU: SID ECAM: GW →FOB →CONFIG →FLEX PFD: V2 →V1 →起始高度-蓝 PF 的 MCDU: →VR	



滑行

2015-09-06

PF	PM
气象雷达.....按需	PWS.....AUTO 应答机编码.....确认/设定 ND-地形.....按需 自动刹车.....MAX
最后检查	
	ECAM-起飞构形.....按压/测试 ECAM-起飞备忘.....检查/无蓝字
客舱安全报告	
客舱安全报告.....收到 飞机进跑道前，两名飞行员必须证实已收到客舱乘务组通过客舱内话通信-CAB发布的“客舱准备完成”的安全报告。	
起飞前检查单-线上	
(指令).....起飞前检查单	执行起飞前检查单线上部分 (喊话).....检查单到线
跑道-180° 转弯	

标准跑道的宽度为 45 米。180°转弯所需道面宽度为 30 米（99 英尺）。
湿道面条件下，为避免前轮滑动，进入转弯前应保持滑行速度<10kts。如需要，允许使用不对称推力和差动刹车，但不得刹死一侧机轮转弯。

CM1:

- 在跑道右侧滑行并左转，与跑道轴线保持 25° 夹角。
- 完全位于跑道边缘时:
- 将前轮右转到底
 - 将发动机 1 的 N1 设定为 30%至 35%（CFM 发动机），或 EPR 值设定为 1.02 至 1.03（IAE 发动机）
 - 将发动机 2 设置为慢车。

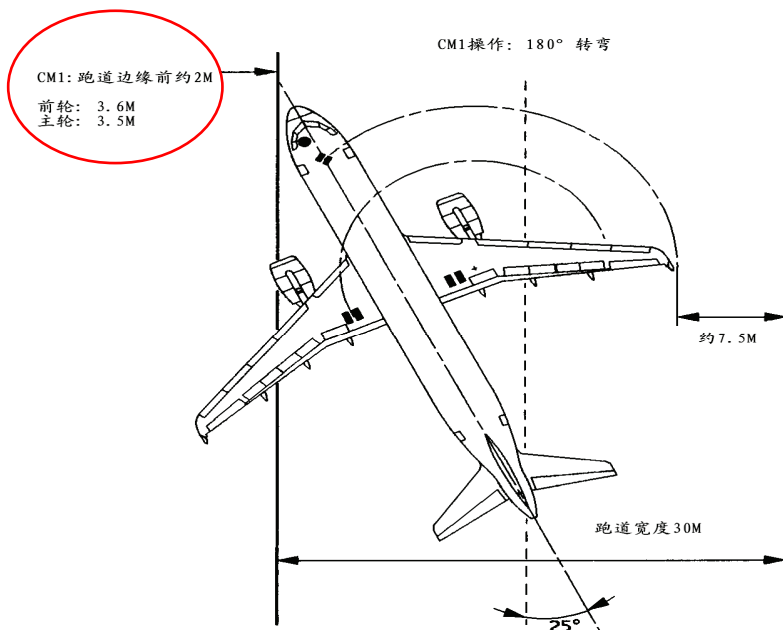
整个机动过程的地速（GS）应保持在 5kt 至 8kt 之间，以防转弯宽度增大。

CM2:

除跑道左侧进行外，相同于 CM1 程序。



A320

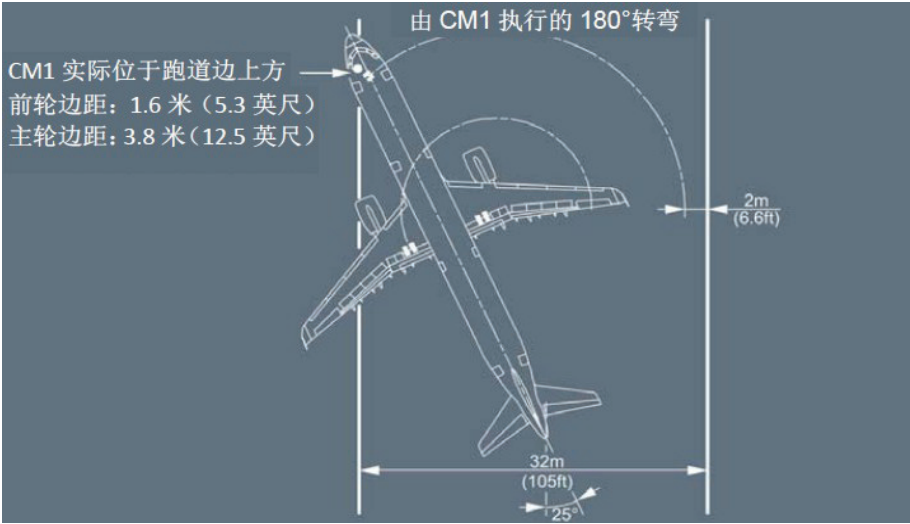




滑行

2015-09-06

A321





2016-09-28

起飞前

起飞前	
PF	PM
刹车温度.....检查 如刹车温度>300℃，应延迟起飞。 若安装刹车风扇且刹车风扇打开，应延迟起飞直到刹车温度<150℃后关闭刹车风扇方可起飞。 公司要求：过站期间，如遇短停时间不足，再次起动发动机前任一机轮温度大于250℃，应联系机务使用降温设备降温至150℃以下方可起动发动机。	
确认收到 ATC 允许进跑道的指令：	
警告	等待点的位置（如 CATI）和进跑道指令必须交叉证实，防止跑道入侵。
	TCAS.....TA/RA或TA • 飞行机组应该使用 TA/RA方式作为 TCAS 的默认方式。 • 在特定的机场，或对于可能提供非所需的或不合适的决断咨询（例如，临近的平行或会聚跑道）的特定程序（由运营者确认） • 飞行机组可以使用 TA ONLY（ND）方式。
	PA.....客舱机组准备起飞
五边进近航径净空观察.....确认 利用目视和 ND 上的 TCAS 显示检查进近航径上没有飞机。	



起飞前

2016-09-28

起飞前	
PF	PM
(喊话)五边清洁	外部灯光.....设置 频闪灯---ON 转弯灯---ON 着陆灯---OFF 位 (放出位) 前轮灯---TAXI 位
小桌板.....存放	安全带电门.....循环1次 发动机模式.....NORM/IGN • CFM发动机: 如跑道积水或强降水或起飞后预计出现强降水或严重颠簸接通发动机模式至点火。 • IAE发动机: 起飞后预计出现强降水或严重颠簸接通发动机模式至点火。 (如发动机1和2发动机防冰电门都接通, 将会自动选择连续点火)
起飞跑道.....证实/确认	小桌板.....存放 起飞跑道.....证实/确认 注释: 确认对准正确的起飞跑道。通过以下方式判断: - 跑道标识 - 跑道灯, 低能见时注意区分跑道边灯和中线灯 - ILS信号, 如跑道配备ILS系统, 飞行组可按压ILS电门 (LS电门)。对准后LOC偏离会居中 - ND跑道符号 空调组件1+2.....检查/设置 依照性能计划确定使用发动机引气或APU供气起飞。 如使用APU引气起飞: APU引气电门.....确认/接通 机翼防冰电门.....确认/关闭



2015-09-06

起飞前

起飞前检查单-线下	
PF	PM
(指令)线下	执行起飞前检查单线下 (喊话)起飞前检查单完成



起飞前

2015-09-06

(空白)



2016-09-28

起飞

起飞

- ATC “可以进跑道” 的指令表示滑行阶段的结束和起飞阶段的开始。
- 飞机完全对正跑道，摆正前轮，才允许进行起飞操作；
- 在可能的情况下，尽量使用跑道长度进行全跑道起飞；
- 在顺风、大侧风、湿滑跑道情况下不允许申请缩短跑道起飞。

对正跑道	
PF	PM
确认收到 ATC “可以起飞” 的许可指令	
飞机对正跑道： (喊话)开灯 停留刹车确认/OFF (喊话)起飞 方向控制方向	灯光设置： 着陆灯ON位 前轮灯起飞位 (喊话/按需)压力0 双足随动方向舵

注意	在起飞过程中，机长脚放在方向舵踏板上，防止低速度中断（低速中断时可能出现的方向难以控制，便于使用差动刹车保持方向）和刹车失效；副驾驶全程脚跟放在地板上用脚尖抵舵，防止带刹车。
----	---

推力设定	
PF	PM
如侧风<20kt(11mps)/无顺风: 人工刹车刹住 (适用于跑道内等待的静止起飞) 侧杆向前½行程 • 以避免出现正俯仰效应。 推力手柄50%N1 (EPR1.05) 确认50%N1 (EPR1.05) 稳定: 人工刹车松开 (适用于跑道内等待的静止起飞) 推力手柄FLX或TOGA	观察发动机参数稳定: (喊话) (N1) 50/稳定 (EPR) 1.05稳定
如有顺风，或侧风>20kt(11mps):	

起飞

2016-09-28

推力设定	
PF	PM
人工刹车.....刹住	观察发动机参数稳定： (喊话) (N1) 50/稳定 (EPR) 1.05 稳定
侧杆.....向前全行程	
推力手柄.....50%N1 (EPR1.05)	
确认 50%N1 (EPR1.05) 稳定，然后：	
人工刹车.....松开	
推力手柄.....70%N1 (EPR1.15)	
备注：装配 IAE 发动机的机型可以忽略	
增加 EPR 至 1.15 的步骤。	
地速 40kts 前：	
推力手柄.....FLX 或 TOGA	



2016-09-28

起飞

起飞推力设定后，机长应保持推力手柄控制直至 V1。	
FLX/TOGA 推力调定后： PFD/ND显示.....监控 FMA.....报出 滑跑方向控制.....方向舵 注释：不得操作前轮转向控制手柄。	CHRONO.....按压/计时 (应答)CHECKED FMS 位置.....检查

IAS 80kts 前	
PF	PM
侧杆 (向后)缓慢释放	起飞N1.....检查 确认实际 N1 = 额定 N1: (喊话)推力调定 PFD & 发动机参数.....监控 IAS.....监控

到达 IAS 100kts	
PF	PM
侧杆.....中立 (喊话)检查	(喊话)100
注意	低于100节时，机长可以根据情况来决定是否中断起飞；高于100节，中断起飞必须慎重。

在V1	
PF	PM
手应脱离推力手柄控制	(喊话)V1

VR 时	
PF	PM
抬轮.....起始 抬轮速率为约3°/秒，参考外界，目标俯	(喊话)抬轮

起飞

2016-09-28

仰姿态双发为15° (单发为12.5°)。 强侧风条件起飞时，在起始抬轮前和抬轮过程中，应保持少量的侧杆水平操作输入，尽可能减小扰流板偏转量。 离地后，跟随SRS俯仰指令。			
	擦尾姿态	减震支柱压缩	减震支柱未压缩
	A320	11°	13.5°
	A321	9.5°	11°
警告		如发生机尾触地，避免在需要增压的高度飞行，并返航进行损伤检查。	



2016-09-28

起飞

离地后	
PF	PM
(指令)收轮	当指示正上升（V/S正值且无线电高度表指示增加）： (喊话)正上升 起落架手柄.....选择收上 核实起落架灯显示红色以确认起落架工作后： (喊话)收轮 检查起落架指示灯熄灭后： (喊话).....起落架收上
注意：如有延迟收起落架的情况，操纵起落架手柄前必须检查速度在 220KT 以下	
500英尺AGL以上 AP.....按需	

在减推力高度	
PF	PM
LVR CLB闪亮： 推力手柄.....CL	如无发动机引气起飞&爬升推力后： 空调组件1+2.....ON 注：组件1接通后至少10秒再接通组件2

在加速高度	
PF	PM
FMA.....报出 确认目标速度开始由V2+10加速至初始爬升速度	(喊话)CHECKED

起飞

2016-09-28

高于加速高度

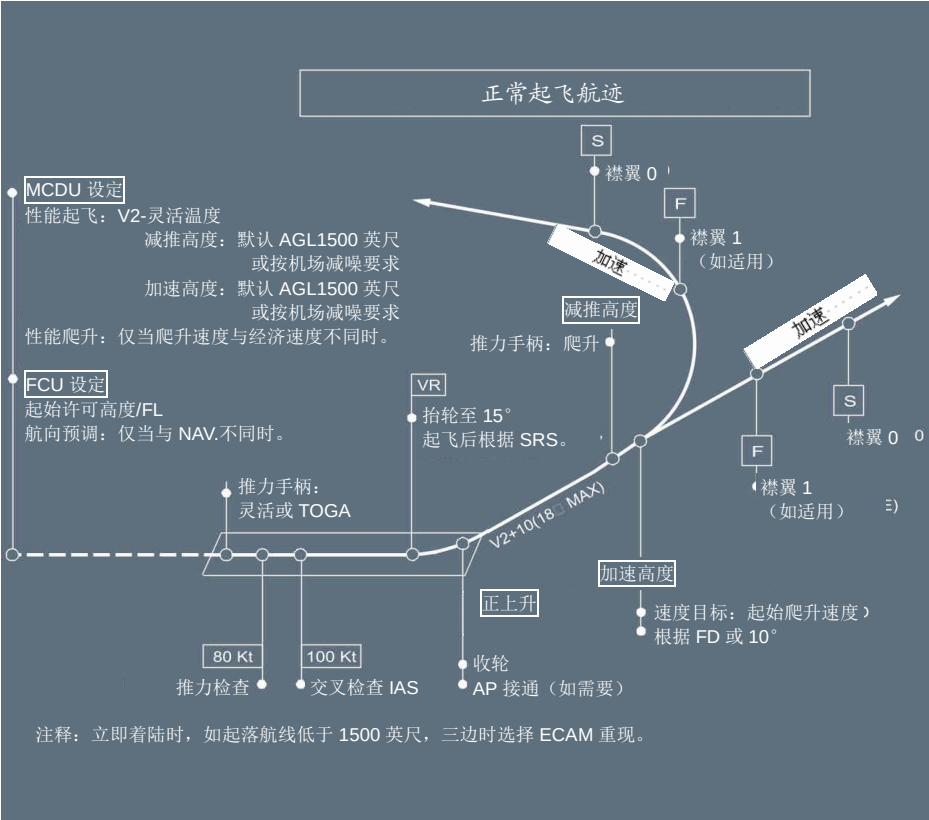
执行以下程序必须确认飞机向爬升速度增速。

PF	PM
IAS指示 “F”: 检查速度F并加速中: (指令).....形态1	(确认) (加速中) $IAS \geq F$ 速度 (喊话).....速度检查形态1 襟翼手柄..... (选择) 1 确认1+F到位后: (喊话)形态1到位
IAS指示 “S” : 检查速度S并加速中: (指令).....形态0 <i>(在大重量情况下, A321 S速度可能大于形态1+F最大速度 (215kt), 加速至210kt后襟翼将自动收起, 最大速度限制为230kt)</i>	(确认) (加速中) $IAS \geq S$ 速度 (喊话).....速度检查形态0 襟翼手柄..... (选择) 0 确认形态0到位后: (喊话)形态0到位 扰流板.....按压-预位解除 转弯灯.....OFF 前轮灯.....OFF



2016-09-28

起飞





2015-09-06

起飞后

起飞后

如使用 APU 引气起飞	
PF	PM
如不再需要： (指令)APU关	
	APU引气电门OFF APU主电门OFF 发动机模式按需 如起飞时选择TA位： TCASTA/RA 如存在或预计存在结冰条件，并且TAT不高 于10摄氏度： 发动机防冰ON 机翼防冰按需

起飞后/爬升检查单-线上	
PF	PM
(指令)起飞后/爬升检查单	执行起飞后/爬升检查线上 (喊话)检查单到线



(空白)



2016-09-28

爬升

爬升

通常使用的垂直剖面为管理的爬升或管理速度的开放爬升。偏离管理速度的爬升会导致综合燃油效率降低。

注释 1: 快升速度接近颠簸速度。

注释 2: 关键阶段的 MCDU 操作由 PM 完成。

PF	PM
MCDU.....确认/性能爬升	MCDU.....确认/飞行计划

过渡高度/过渡高

飞行组必须遵守过渡高度/过渡高的气压基准转换，除 ATC 特别指令外。

PF	PM
过渡高度/过度高或 ATC 指令 (喊话)过渡高度/过渡高 (指令)设定STD EFIS-气压基准.....STD/交叉检查 备用高度气压基准.....STD (喊话)检查	EFIS-气压基准.....STD/交叉检查 (喊话)STD/交叉检查 (喊话)现在通过高度层XXX

起飞后/爬升检查单-线下	
PF	PM
(指令)线下	执行起飞后/爬升检查单线下 (喊话)起飞后/爬升检查单完成



爬升

2016-09-28

爬升通过 10,000 英尺

10000 英尺定义为场高+10000 英尺。例如昆明机场应为：10,000+6,900 英尺。

PF	PM
(喊话)10000英尺	着陆灯 收回
EFIS.....按需	安全带电门.....循环
	EFIS.....按需
	ECAM 备忘.....检查
	MCDU:
证实清除	RAD NAV清除强制导航
	SEC F-PLN按需/拷贝
证实拷贝	PROGOPT & REC MAX 检查
	FUEL.....检查/平衡-报告
	PA.....客舱机组，通过 10000 英尺
肩带.....	解锁
遮光板.....	按需
耳机.....	按需/取下
ACP-INT/RAD.....	OFF
扬声器.....	音量调节



2015-09-06

巡航

巡航

如 ATC 指定巡航高度低于原键入的 MCDU 高度，飞行机组应更新 MCDU 高度至 ATC 新的指定巡航高度。

MCDU 页面选择	
PF	PM
MCDU 页面.....PERF 适用于垂直导航信息的循环监控。	MCDU 页面.....F-PLN 适用于水平导航信息的循环监控。

TCAS	
PF	PM
	TCAS.....按需

安全带灯	
PF	PM
	如无颠簸： 安全带灯.....OFF

ECAM 监控

巡航飞行中，飞行机组应定期循环检查主要的 ECAM 系统页面。

PF	PM
ECAM 备忘/SD 页面.....回顾 飞行进程.....检查 燃油.....监控 导航精度.....监控 雷达.....按需	



梯度爬升

最优化的巡航高度层选择应基于最大化的燃油里程。

PF	PM
如梯度爬升： 飞行计划..... 查阅 参考飞行计划的综合（风）信息。 高度能力.....评估 机长.....通告	ATC.....请示

等时点 (ETP)

当需要在航路上改航时，应该使用等时点功能来帮助机组进行决断。应该在等时点页面输入适当的机场，然后飞行管理系统将计算等时点。每次飞跃一个等时点时，机组应该插入下一个合适机场。
（查阅FCOM DSC-22_20-60-120P等时点）

PF	PM
等时点.....检查/设置	ATC.....请示

导航监控

巡航中机组应对导航精度保持持续监控。

天气监控	
PF	PM
天气.....监控	天气.....监控 气象雷达.....按需 发动机防冰.....按需 机翼防冰.....按需



2015-09-06

下降准备

下降准备

下降顶点前应完成下降准备及进近简令。

注：执行下降准备时，必须有一名在座飞行机组监控飞机。

PF	PM
飞行操纵交接	
(指令).....你操纵	(喊话).....我操纵
天气和着陆信息.....获得	
着陆性能.....查询	
航图.....准备	
MCDU 进场程序	
进场计划.....输入	
导航频率.....输入	
导航精度.....检查	
着陆性能.....输入	
燃油预测.....检查	
第二计划.....输入	
着陆机场标高检查	
着陆标高.....AUTO / 确认	
自动刹车选择	
自动刹车.....按需	着陆信息.....确认
短跑道或污染跑道---MED	
地形 ND 显示.....按需	着陆性能.....检查
TCAS	MCDU 进近准备.....检查
TCAS.....BLW 确认	地形 ND 显示.....按需
进近简令	
进近简令.....完成	
	着陆信息通告
	着陆信息.....通告
	告知客舱机组着陆时间和机场天气等信息。



下降准备

2015-09-06

此文件为国际民航组织（ICAO）标准操作程序（SOP）的一部分，旨在为飞行员提供标准化的操作程序，以确保飞行安全。本文件仅供参考，不作为法律依据。如有任何疑问，请咨询相关主管部门。

（空白）



2015-09-06

下降

下降

如 ATC 要求早于下降顶点下降，建议使用 DES 模式下降。
如 ATC 延迟晚于下降顶点下降，建议向绿点速度减速（如 ATC 许可）。

PF	PM
耳机.....	佩戴
ACP-INT/RAD.....	INT
扬声器.....	音量/按需
	安全带电门.....ON

下降监控	
PF	PM
进程/性能页面.....	监控 飞行计划页面..... 监控
下降航径.....	（持续）监控 剩余距离和燃油..... 监控

下降调整

为增大下降率：

- 如舒适性和 ATC 许可，增加下降速度（使用选择速度）。
- 只要可能，尽量维持高速。（但需遵循 SOP 速度限制要求）。
- 如飞机高度高且速度大，则保持高速下降到高度*然后再减速，这样比同时下降减速更为有效。
- 如飞机低于希望的剖面，则使用速度及 V/S 电门方式调整下降率。

如使用减速板：

- AP 接通且速度高于 315kt/M. 75, 如使用减速板, 则减速板收起速率低(从全开位收起约需 25 秒)。ECAM 记忆显示琥珀色“减速板”直至完全收起。
- 为避免高度*方式下因减速板收起而导致穿越高度，至少应在选择高度前 2000 英尺收减速板。

天气和地形监控	
PF	PM
气象雷达.....	按需
ND显示.....	天气 ND显示..... 地形



防冰使用

PF	PM
如存在结冰条件: (指令).....发动机防冰接通 如目视结冰指示器结冰: (指令)机翼防冰接通	发动机防冰.....ON 机翼防冰.....ON



2016-09-28

下降

过渡高度层

除 ATC 特别指令外，飞行机组必须遵守过渡高度层的气压基准转换。

PF	PM
过渡高度层: (喊话)过渡高度层 (指令)设定QNH/QFE EFIS-气压基准.....调定/交叉检查 备用高度气压基准.....调定 (喊话)检查	EFIS-气压基准.....调定/交叉检查 (喊话)QNH/QFE交叉检查 (喊话)现在通过XXX英尺
考虑过低的OAT对气压高度基准的修正 (见补充程序中“低温条件的高度表修正程序)	
	ECAM STS.....检查

进近检查单

PF	PM
(指令)进近检查单	执行进近检查单 (喊话)进近检查单完成

下降

2016-09-28

下降通过10,000英尺	
PF	PM
安全带和肩带系紧/锁定	安全带和肩带系紧/锁定
(喊话)10000英尺	
EFIS-CSTRON	着陆灯ON
EFIS-LSON	安全带电门循环
适用于ILS和/或LOC进近。 确认显示于PFD的ILS信号。	EFIS-CSTRON
	EFIS-LSON
	适用于ILS和/或LOC进近。 确认显示于PFD的ILS信号。
如果 GPS PRIMARY 不可用:	RAD NAV 页面 检查
PROG 页面 检查	发动机模式 按需
	PA客舱机组，通过 10000 英尺
	客舱报告收到



2016-09-28

进近

进近

稳定进近的具体标准要素

仪表进近

五边保持稳定进近到场面高度 1000 英尺时，飞机必须同时具备以下条件，方允许继续进近：

- 飞机飞行航径正确；
- 只需要很小的航向/俯仰变化就能保持正确的飞行航径；
- 推力调置适合于飞机形态；
- 着陆襟翼放出；起落架放下，完成了着陆形态；
- 完成着陆检查单；完成着陆准备（风挡雨刷、夜航灯光按需）；
- 按进近图规定的标准稳定下降率（如果进近下降时）；
- 调整速度到 $V_{app} (+10/-0 \text{ 海里/小时})$ ；
- 航道和下滑道偏离指示在 ± 1 个点范围之内。

五边继续保持稳定进近到场面高度 500 英尺时，飞机必须同时具备以下条件，方允许继续进近：

- 按进近图规定标准保持稳定的下降率不超过 1000 英尺/分钟；
- 保持速度稳定在 $V_{app} (+5/-0 \text{ 海里/小时})$ ；
- 航道和下滑道应保持在正常范围之内；如有偏差，该偏差应小于 ± 0.25 点。

目视进近

五边进近到场面高度 500 英尺时，飞机必须同时具备以下条件，方允许继续进近：

- 保持稳定的着陆航向对正跑道时，机翼应是水平的；
- 保持稳定的下降率，不超过 1000 英尺/分钟；保持速度稳定在 $V_{app} (+5/-0 \text{ 海里/时})$ 。

稳定进近标准						
进近类型	进近阶段	速度标准	航迹标准	高度标准	下降率	特别要求
精密进近	1500 英尺	$V_{app} + 30/-0 \text{ KT}$	航迹偏离不超过 $\pm 1.5 \text{ DOT}$	ATC 指令的高度或偏离下滑道不超过 $\pm 1 \text{ DOT}$	不大于 1200ft/m	着陆形态已完成或在完成中
	1000 英尺	$V_{app} + 10/-0 \text{ KT}$	航迹偏离不超过 $\pm 1 \text{ DOT}$	下滑道偏离不超过 $\pm 1 \text{ DOT}$	进近图规定的下降率 $\pm$	建立了稳定进近，完成着陆检查单



进近

2016-09-28

					200ft/m	
	500 英尺	Vapp+5/-0 KT	航道偏离不超过 $\pm 1/4\text{DOT}$	下滑道偏离不超过 $\pm 1/4\text{DOT}$	进近图规定的下降率 $\pm 100\text{ft/m}$	继续保持稳定进近的状态并完成了着陆准备
	DA+100 英尺	Vapp+5/-0 KT	航道无偏离	下滑道无偏离	进近图规定的下降率	做好着陆/复飞的准备
	DA					着陆或复飞
非精密进近	向台	相应襟翼操纵速度 +10/-5KT	第一次对正着陆航向时, 航迹偏离不超过 ± 10 度	保持规定的高度	不大于 1200ft/m	航迹切入不超过两次
	FAF	Vapp+10/-0KT	航迹指示偏离不超过 ± 5 度	规定高度的 +60/-0 英尺以内	进近图规定的下降率	已完成着陆形态并建立了稳定进近, 完成着陆检查单
	OM	Vapp+5/-0 KT	航迹指示偏离不超过 ± 3 度	规定高度的 +35/-0 英尺以内	不大于 1000ft/m	完成了着陆准备
	MDA/VDP	Vapp+5/-0 KT	在跑道边界灯的延长线范围之内	规定高度的 +35/-0 英尺以内	不大于 750ft/m	做好着陆/复的准备
目视进近	对正着陆方向/或 1000英尺	Vapp+10/-0KT	航迹偏差 不大于 1 个跑道	规定高度的 ± 100 英尺	不大于 1500ft/m	已完成了着陆形态, 修正坡度不大于 15 度
	500英尺	Vapp+5/-0 KT	航迹偏差 不大于半个跑道	参考梯度灯两红两白或颜色相差1个灯	不大于 800ft/m	做好着陆/复飞的准备



2016-09-28

进近

中止进近	
要在飞机处于或高于 FCU 选择高度时中止进近，飞行机组采取中止进近技术。	
飞机低于 FCU 高度时，飞行机组必须执行复飞程序。	
PF	PM
(喊话)取消进近 APPR/LOC.....按压 注释: 仅 ILS 或 FINAL APP 引导有效。 FMA.....报出 按需选择垂直方式 按需选择水平方式 选择速度并调整	(喊话)CHECKED

如飞行计划已没有目的地:
在最后的航路点执行 LAT REV 并在 NEW DEST 一栏重新输入目的地。
注释: 飞机飞越最后一个航路点时, FMS 不会在当前飞行计划中自动连接之前飞过的进近。飞行计划中没有目的地。

进近

2016-09-28

飞机形态管理

起始进近	
PF	PM
准备进近: 飞行计划.....调整	
距离接地点大约 15NM: (指令) 启用进近	MCDU PERF.....进近启用
速度.....管理 建议: 场高 3000ft, 减速到绿点速度, 除 ATC 要求外 飞行航迹.....检查 减速板.....按需 雷达.....按需调整	导航精度.....监控
起始进近: 绿点速度: (指令).....形态 1	(喊话)速度检查形态 1 襟翼手柄.....选择形态 1 确认形态 1 到位后 (喊话)形态 1 到位
中间进近和最后进近	
适用于 LOC G/S 和 FINAL APP 引导的减速进近技术	
场高 2000ft (最低): 减速至 S 速度 (指令)形态 2 根据实际气象条件, 可能需要提前设置形态 2 以确保在五边下滑阶段速度不大于 S 速度	TCAS.....TA 或 TA/RA (喊话)速度检查形态 2 襟翼手柄.....选择形态 2 确认形态 2 到位后 (喊话)形态 2 到位



2016-09-28

进近

减速至 F 速度	
<u>形态 2 到位:</u> (指令)放轮	起落架.....放下 核实起落架灯显示红色以确认起落架工作后 (喊话).....放轮 自动刹车.....证实 如果跑道条件发生变化考虑使用其他刹车模式 地面扰流板.....预位 外部灯光.....设置 安全带电门.....循环 ECAM 机轮页面.....检查 (喊话)起落架放下
<u>当起落架放下:</u> (指令)形态 3	(喊话)速度检查形态 3 襟翼手柄.....选择形态 3 确认形态 3 到位后 (喊话)形态 3 到位
<u>当形态 3 到位:</u> (指令)形态全	(喊话)速度检查形态全 襟翼手柄.....选择形态全 确认形态全到位后 (喊话)形态全到位
	进近速度.....检查设置 自动推力.....速度模式或关闭 发动机防冰.....按需 机翼防冰.....按需
小桌板.....检查收好	小桌板.....检查收好
<u>执行着陆检查单</u>	着陆备忘.....检查无蓝字
(指令)着陆检查单	执行着陆检查单

进近

2016-09-28

FMA.....报出	(喊话)着陆检查单完成 PA..... “客舱机组准备着陆” (喊话)CHECKED 气压高度表.....监控 超出下列参数需喊话: V/S: 1000ft/min IAS: +10kt 或 -5kt 俯仰: -2.5° 或 +10° 坡度: 7°
------------	--

适用于 FPA 引导的进近，使用提前稳定进近的技术	
减速至 S 速度	
<u>中间进近定位点前或雷达引导至距 FAF 5NM 前:</u> (指令).....形态 2	TCAS.....TA 或 TA/RA (喊话)速度检查形态 2 襟翼手柄.....选择形态 2 确认形态 2 到位后 (喊话)形态 2 到位
减速至 F 速度	
<u>形态 2 到位:</u> (指令)放轮	起落架.....放下 核实起落架灯显示红色以确认起落架工作后 (喊话)放轮 自动刹车.....证实 如果跑道条件发生变化考虑使用其他刹车模式 地面扰流板.....预位 外部灯光.....设置 安全带电门.....循环 ECAM 机轮页面.....检查 (喊话)起落架放下 (喊话)速度检查形态 3 襟翼手柄.....选择形态 3
<u>距 FAF 3NM 前:</u>	



2016-09-28

进近

当起落架放下: (指令)形态 3 当形态 3 到位: (指令)形态全 小桌板.....检查收好 (指令)着陆检查单 FMA.....报出	确认形态 3 到位后(喊话)形态 3 到位 (喊话)速度检查形态全襟翼手柄.....选择形态全 确认形态全到位后(喊话)形态全 到位 进近速度.....检查设置 自动推力.....速度模式或关闭 发动机防冰.....按需 机翼防冰.....按需 小桌板.....检查收好 着陆备忘.....检查无蓝字 执行着陆检查单 (喊话)着陆检查单完成 PA..... “客舱机组准备着陆” (喊话).....CHECKED 气压高度表.....监控 偏差超出下列数值时应喊话: V/S: 1000ft/min IAS: +10kt 或 -5kt 俯仰: -2.5° 或 +10° 坡度: 7°
--	--

进近

2016-09-28

飞机引导管理

使用LOC G/S引导的进近	
PF	PM
起始/中间进近: 确认获得ATC进近许可: FCU上的APPR电门.....按压 两部AP.....接通 LOC.....检查预位 G/S.....检查预位 FMA.....报出 航道截获.....监控 下滑道截获.....监控 FMA.....报出	
(喊话).....CHECKED	
(喊话).....CHECKED	
复飞高度.....调定	
(喊话).....调定复飞高度XX英尺	(喊话).....复飞高度-调定
最后进近: 1000英尺: (喊话).....检查	
(喊话).....1000英尺稳定 飞行参数.....监控	
偏差超出下列数值时应喊话: V/S: 1000ft/min IAS: +10kt 或 -5kt 俯仰: -2.5° 或 +10° 坡度: 7° LOC: 1/2点 下滑道: 1/2点	
MINIMUM+100ft : (喊话).....检查	(喊话).....加100
MINIMUM: (喊话).....继续或复飞	(喊话).....MINIMUM



2016-09-28

进近

使用LOC G/S引导的进近—高于下滑道截获		
PF		PM
确认获得ATC许可		(喊话)CHECKED
LOC.....预位		
航道截获.....证实		
<u>允许ILS进近:</u>		
FCU上的APPR电门.....按压		
两部AP.....接通		
FCU高度.....选择高于当前高度		
V/S.....选择-1500ft/min		
注释: 起始下降率1500ft/min, 最大2000/min。		
G/S检查预位		
FMA.....报出		(喊话)CHECKED
下滑道截获.....监控		
FMA.....报出		
速度.....监控		
低于复飞高度:		
复飞高度.....		调定 (1)
(喊话).....调定复飞高度XX英尺		(喊话)复飞高度-调定
<u>最后进近:</u>		
1000英尺:		
(喊话)检查		(喊话)1000英尺稳定
		飞行参数.....监控
		偏差超出下列数值时应喊话:
		V/S: 1000ft/min
		IAS: +10kt 或 -5kt
		俯仰: -2.5° 或 +10°
		坡度: 7°
		LOC: 1/2点
		下滑道: 1/2点

进近

2016-09-28

<i>MINIMUM+100ft:</i>	(喊话)加100
(喊话)检查	
<i>MINIMUM:</i>	(喊话)MINIMUM
(喊话)继续或复飞	
(1) 自动进近时为PF程序；人工进近时为PM程序。根据情况，PF可要求PM执行此程序	

使用FINAL APP引导的进近	
仅适用于使用BARO VNAV的RNAV（GNSS）程序，即使用LNAV/VNAV minima的进近。	
PF	PM
<u>RNAV (GNSS) 进近:</u> GPS PRIMARY.....检查	
<u>起始/中间/最后进近:</u> 位置.....监控 FCU上的APPR电门.....按压 APP NAV.....检查预位或接通 FINAL.....检查预位 FMA.....报出	
	(喊话)CHECKED
最后下降点: FINAL APP.....检查接通 FMA.....报出	
	(喊话)CHECKED
复飞高度.....调定 (喊话)调定复飞高度XX英尺	(喊话)复飞高度-调定
<u>最后进近:</u>	



2016-09-28

进近

1000英尺: (喊话)检查	(喊话)1000英尺稳定 偏差超出下列数值时应报出: V/S: 1000ft/min IAS: +10kt 或 -5kt 俯仰: -2.5° 或 +10° 坡度: 7° XTK > 0.1 nm V/DEV > 1/2点
MINIMUM+100ft: (喊话)检查	(喊话)加100
MINIMUM: (喊话)继续或复飞	(喊话)MINIMUM

使用FPA引导的进近	
- 使用只有LNAV minima的NAV FPA引导的RNAV (GNSS) 进近 - VOR和NDB的传统进近 - 使用TRK/FPA或NAV/FPA引导LOC进近	
PF	PM
飞机设备.....检查 - RNAV (GNSS) 时, 检查1部FMS的GPS PRIMARY可用 - 另外, 建议下列设备可用: 1部MCDU 1部FD 1部PFD和1部ND在PF侧 双FCU通道 <u>下降准备:</u> F-PLN 页面.....检查 PROG页面.....完成 复飞策略.....检查 起始/中间/最后进近: 水平引导方式.....进近设置	F-PLN 页面.....检查 PROG页面.....完成

进近

2016-09-28

LOC进近	
确认获得ATC许可	
LOC电门.....	按压
LOC.....	检查预位
FMA.....	报出
TRK FPA.....	选择
距离最后下降点 1海里:	
最后进近的FPA.....	设定
距离最后下降点0.3海里:	
FPA电门.....	拔出
FPA电门.....	检查接通
位置/飞行航径.....	监控/调整
复飞高度.....调定 (1)	
(喊话) 调定复飞高度XX英尺	(喊话) 复飞高度-调定
1000英尺:	
(喊话).....	检查
MINIMUM+100ft:	
(喊话) 检查	
MINIMUM:	
(喊话) 继续或复飞	
(1) 自动进近时为PF程序; 人工进近时为PM程序。根据情况, PF可要求PM执行此程序。	



2015-09-06

进近

盘旋进近	
PF	PM
进近准备 如需要: F-PLN.....选择进近程序和跑道 SEC F-PLN.....按压 当前 F-PLN---确认/拷贝 着陆跑道---更改	
中间&最后进近 确认获得 ATC “...进近” 许可: FCU TRK-FPA.....按压/接通 AP1 或 AP2.....确认/接通 (喊话)FMA	(喊话)CHECKED
AGL1, 000 英尺以上，起落架放下，完成形态 3，F 速度。	
MINIMUM+100: (喊话)检查 FCU-V/S/FPA.....按入 注释: 最迟在 MDA (H) 前改平。 FMA.....报出	(喊话)加 100 (喊话)CHECKED
MDA/H 目视跑道 (喊话)继续 有效目视参考.....确认/建立 保持目视跑道 FCU-TRK.....拉出 航迹选择.....±45 度	(喊话)MINIMUM
坡度改平后 CHRONO.....按压/计时	CHRONO.....按压/计时
30 秒 FCU-TRK.....三边航迹	(喊话)30 秒
三边 (指令)启动二计划 IAS.....(形态 3) F 速度/保持	SEC F-PLN.....按压 (喊话)激活第二计划

进近

2015-09-06

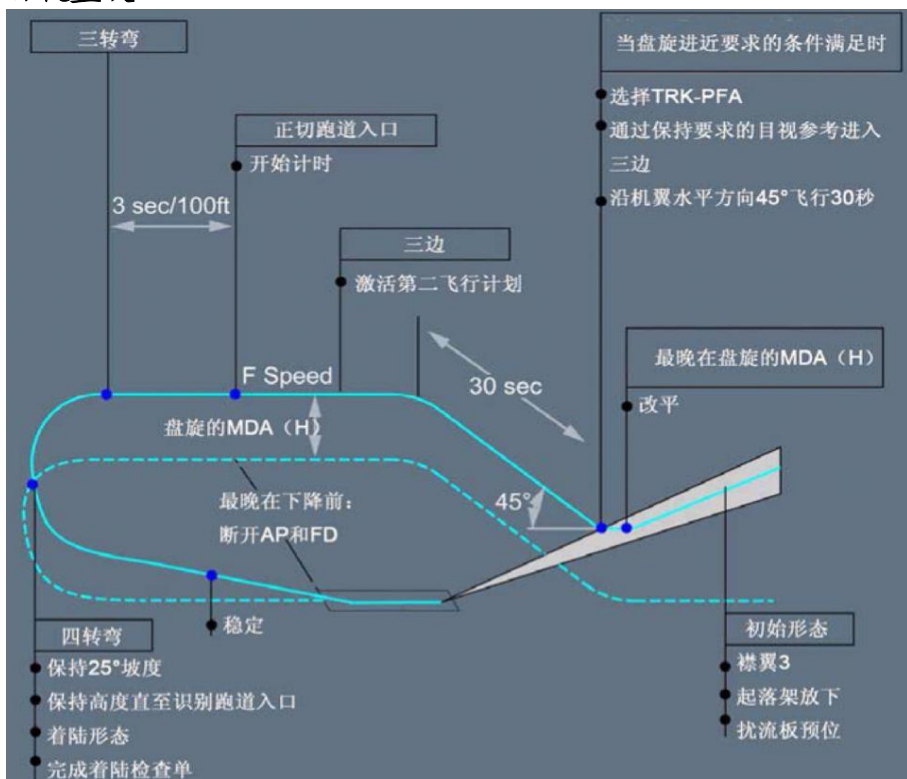
<u>正切跑道（入口端）</u> CHRONO.....按压/计时	 (喊话)正切跑道入口 CHRONO.....按压/计时
注释: 最迟在开始下降之前 , 断开AP并关闭FD, 设置着陆航迹。合适时机设置着陆构型, 建立稳定进近。	
<u>三转弯</u> AP.....关 三转弯.....起始 注释: 按照 3 秒/100 英尺计算转弯时机 (指令).....关FD/着陆航迹 IAS.....(形态3) F 速度/保持	 FD 电门 (2)关 着陆航迹.....调定××× (喊话)着陆航迹×××调定
<u>四转弯:</u> (指令).....形态全 (指令)着陆检查单	 (喊话)速度检查形态全 襟翼手柄.....(选择)FULL ECAM 襟翼指示-FULL 到位: (喊话)形态全到位 执行着陆检查单 (喊话)着陆检查单完成 PA.....“客舱机组准备着陆”
<u>500ft:</u> (喊话).....继续	 (喊话)500ft 稳定



2015-09-06

进近

目视盘旋



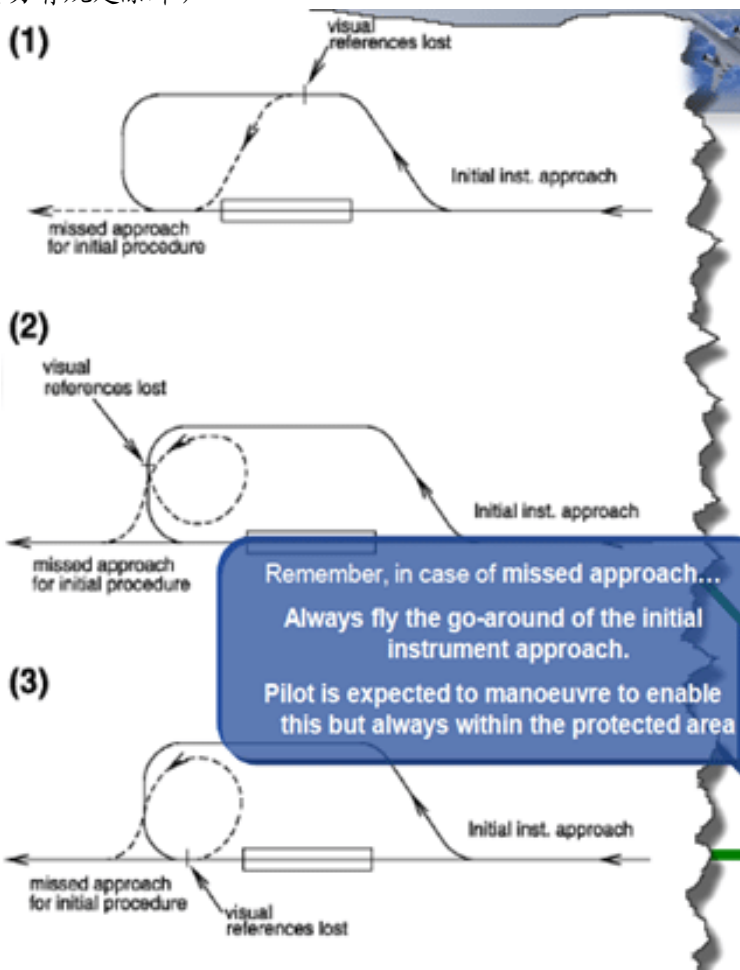


进近

2015-09-06

目视盘旋复飞航迹图

如:在盘旋程序任何时候失去所需目视参考, 复飞按初始仪表进近的复飞程序 (另有规定除外)





2015-09-06

进近

目视进近	
以目视基准按照约3° 下降角进近，在正常下滑轨迹上场高500ft必须保持进近速度、着陆构型，各项飞行参数稳定；进近全程必须保持目视参考稳定可见。 进近方法： 着陆最后阶段不使用自动驾驶仪 两部飞行指引均关断 推荐使用FPV 推荐在管理速度模式使用自动推力	
PF	PM



讲诉

2015-09-06

起落航线三边前（场高3000ft以上）：

MCDU PERF.....选择

进近阶段.....激活

速度.....管理

绿点速度:

(指令)形态1

TRK-FPV.....选择

三边航迹.....选择

三边切跑道:

AP.....关

(指令).....关FD

(指令).....调定复飞高度XX英尺

(喊话)速度检查形态1

襟翼手柄.....选择形态1

确认形态1到位后(喊话).....形态

1 到位

FD.....关闭

复飞高度.....调定

(喊话).....复飞高度调定

正切跑道头入口:

记时.....开始

注: 延长三边时间按照 $3s/100ft$

三转弯前:

最晚在三转弯前完成形态2

(指令)形态2

(喊话).....速度检查形态2

襟翼手柄.....选择形态2

确认形态2到位后（喊话）...形态2

到位

也不能太早，否则三边短



2015-09-06

进近

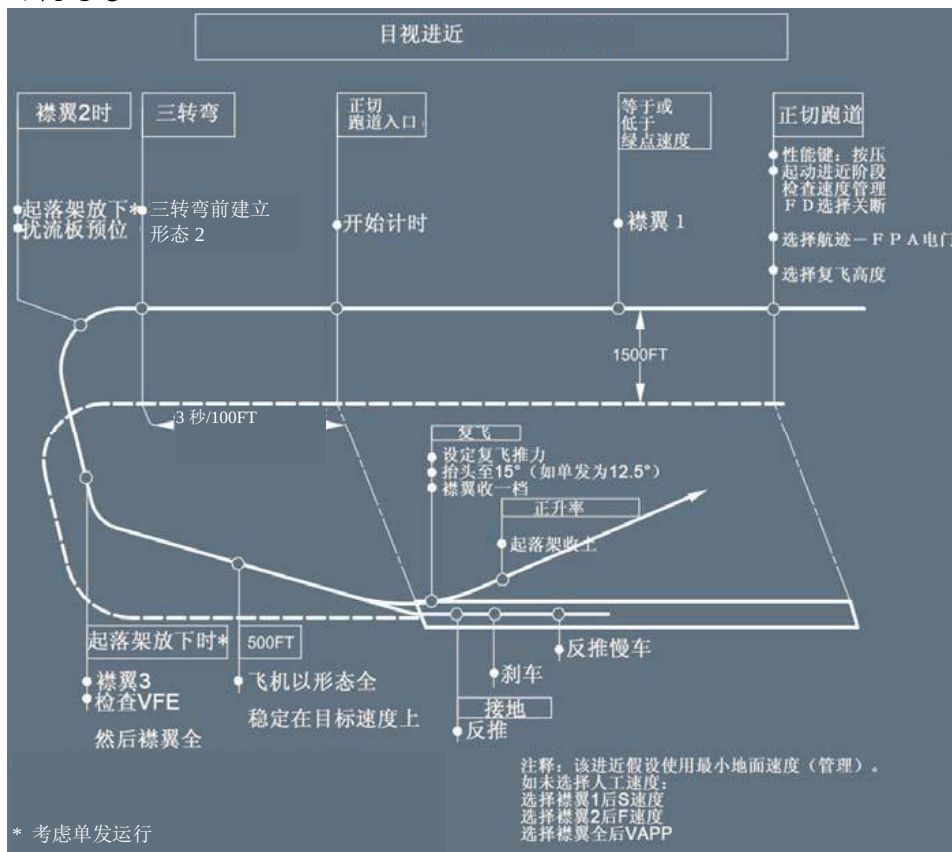
PF	PM
<u>三转弯:</u> (指令)放轮/着陆航迹	起落架.....放下 核实起落架灯显示红色以确认起落架工作后 (喊话)放轮 自动刹车.....证实 如果跑道条件发生变化考虑使用其他刹车模式 地面扰流板.....预位 外部灯光.....设置 安全带电门.....循环 着陆航迹.....调定××× (喊话)着陆航迹×××调定 ECAM机轮页面.....检查 (喊话)起落架放下
<u>当起落架放下:</u> (指令)形态3	(喊话).....速度检查形态3 襟翼手柄.....选择形态3 确认形态3到位后(喊话)形态3 到位
<u>当形态3到位:</u> (指令).....形态全	(喊话).....速度检查形态全 襟翼手柄.....选择形态全 确认形态全到位后(喊话)形态全 到位
(指令).....着陆检查单	执行着陆检查单 (喊话)着陆检查单完成 PA.....“客舱机组准备着陆” (喊话)500ft稳定
<u>500ft:</u> (喊话)继续	



进近

2015-09-06

目视进近





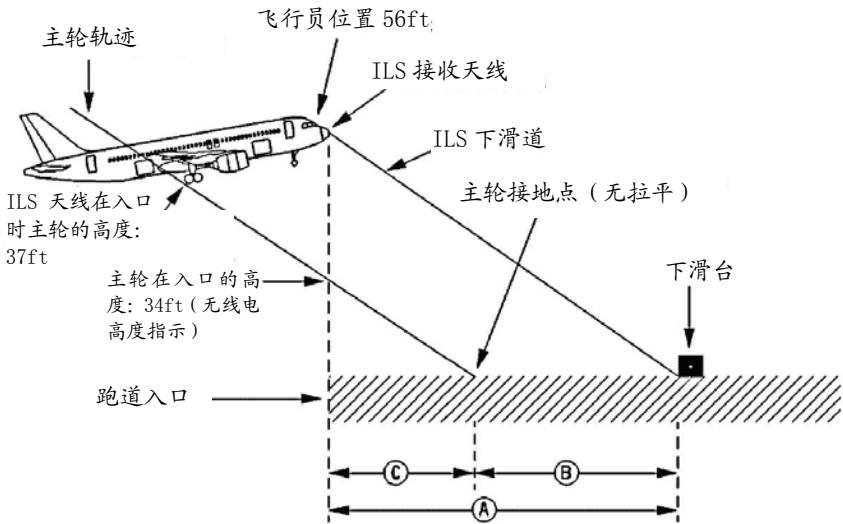
2015-09-06

着陆

着陆

注释：驾驶舱视角为 20 度。

A320



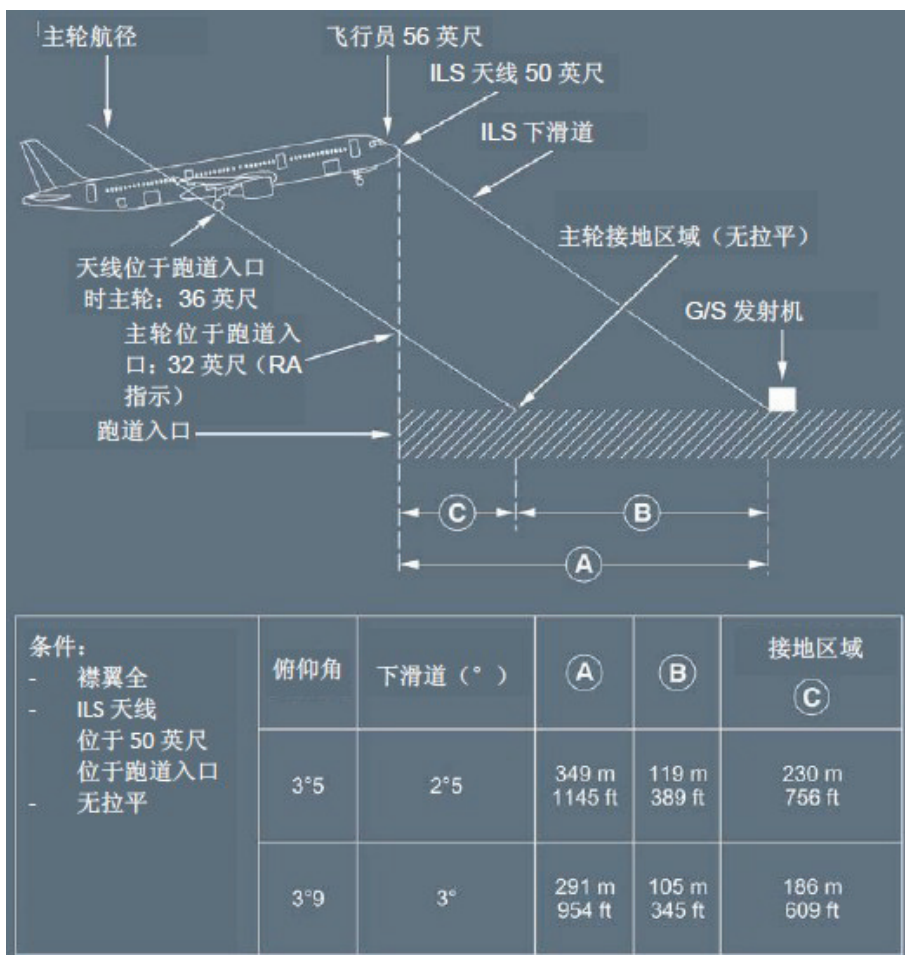
状态:	下滑轨迹 (°)	Ⓐ	Ⓑ	接地点 Ⓒ
- 形态全				
- 过入口时 ILS 天线高于地面 50ft	2°5	348 m 1145 ft	112 m 366 ft	236 m 779 ft
- 无拉平	3°	291 m 954 ft	93 m 306 ft	198 m 648 ft
- 俯仰角: 4°				



着陆

2015-09-06

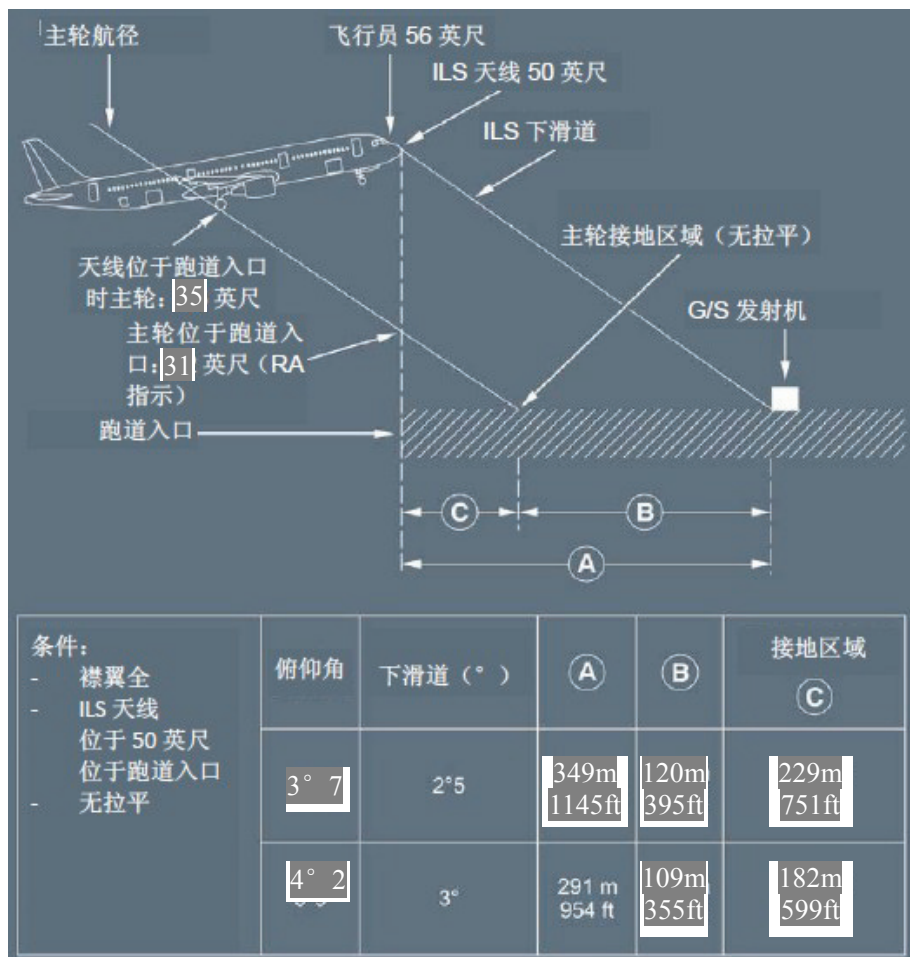
A321





2015-09-06

着陆





着陆

2015-09-06

DA/H 或 DDA/H (MDA/H)	
PF	PM
如目视跑道: (喊话)继续	(喊话)MINIMUM
如一类精密进近 (CAT1 ILS): AP关 (喊话)AP 关	(喊话)CHECK
如非精密进近或精密进近航向道有偏置: AP关 (喊话)AP 关 (指令)FD 关 (指令)着陆航迹	(喊话)CHECK FD 电门OFF 着陆航迹调定××× (喊话)FD 关/着陆航迹×××

人工着陆操作	
PF	PM
稳定进近条件下拉平高约 RA 30 英尺 拉平执行	姿态监控
接地前 推力手柄慢车	如俯仰角达到10° (A321 7.5°): (喊话)俯仰, 俯仰 如坡度角达到7°: (喊话)坡度, 坡度



擦尾极限姿态修改			
机尾触地		机尾触地	
A321		A320	
起落架未压缩状态	起落架压缩状态	起落架未压缩状态	起落架压缩状态
俯仰角>11°	俯仰角>9.5°	俯仰角>13.5°	俯仰角>11°

接地横滚极限

正常接地坡度限制：通常的接地坡度为零。强侧风或乱流天气条件下，最大允许的上风坡度不得大于 5°。

翼尖或发动机擦地		翼尖或发动机擦地	
A321		A320	
起落架未压缩状态	起落架压缩状态	起落架未压缩状态	起落架压缩状态
滚转角>18.1°	滚转角>16.2°	滚转角>20°	滚转角>16°



着陆

2015-09-06

主轮接地	
PF	PM
前轮 柔和放下	地面扰流板 检查 反推 检查 (喊话) 扰流板 (喊话) 反推绿
使用方向舵保持滑跑方向 刹车 按需	滑跑方向 监控 减速 监控 (喊话) 减速

IAS 70kts	
PF	PM
(喊话) 检查 反推 慢车 注意: 小速度高反推将导致发动机喘振, 导致EGT超温。	(喊话) 70

滑行速度	
PF	PM
推力手柄 慢车 NWS 使用	滑行速度 (地速) 40节: (喊话) 40
滑行速度 (地速) 20kts 前: 自动刹车 解除	(喊话) 人工刹车



穿越跑道	
得到穿越跑道的指令后	
PF	PM
证实跑道上无活动航空器 (喊话)跑道清洁 进入跑道后快速脱离，应增加推力，缩短占用跑道时间。推力增加应不大于N1-30%。	目视确认 (喊话)证实 外部灯光.....设置 频闪灯---ON 转弯灯---ON 着陆灯---ON 前机轮灯---T/O
当飞机完全脱离被穿越跑道	
(喊话)脱离跑道	(喊话)证实 报告塔台 外部灯光.....设置 频闪灯---AUTO 转弯灯--- ON 着陆灯---收回 前机轮灯---TAXI



2015-09-06

复飞

复飞

飞机当前高度在100ft（含）至FCU高度窗所选高度之间复飞使用以下程序。

以下情况必须考虑执行复飞：

- 失去或怀疑当前情景意识
- 影响安全进近的系统失效，例如主要导航设备故障
- 因为ATC更改最终进近指令导致机组工作负荷大或者存在不稳定进近可能性
- 出现任何的GPWS、TCAS、风切变警告
- 在决断高/高度、最低下降高/高度没有获得足够的目视参考或者在决断高/高度、最低下降高/高度丢失目视参考

PF	PM
同时进行一下三项操作： 推力手柄.....TOGA 带杆.....执行 目标爬升姿态15° (喊话)复飞-襟翼 FMA.....报出 (指令)收轮 AP.....按需 NAV或HDG方式.....按需 <u>复飞减推力高度：</u> 推力手柄.....CLB FMA.....报出 <u>复飞加速高度：</u> 速度.....监控 如果目标速度未向绿点速度增加，人工	 襟翼手柄.....收一档 (喊话)CHECKED (喊话)正上升 起落架手柄.....选择收上 核实起落架灯显示红色以确认起落架工作后 (喊话)收轮 检查起落架指示灯熄灭： (喊话)起落架收上 (喊话)CHECKED



复飞

2015-09-06

PF	PM
选择速度至绿点速度。 <u>F速度:</u> (指令)形态1 <u>S速度:</u> (指令)形态0 (指令).....起飞后爬升检查单	(喊话)速度检查形态1 襟翼手柄.....选择形态1 确认形态1到位后(喊话) ...形态1到位 (喊话)速度检查形态0 襟翼手柄.....选择形态0 确认形态0到位后 (喊话)形态0到位 地面扰流板.....解除预位 外部灯光.....设定 执行起飞后爬升检查单线上 (喊话).....检查单到线

中止着陆	
飞机当前高度在100ft以下的复飞（包括着陆弹跳）。	
PF	PM
推力手柄.....TOGA 带杆执行 注: 确认进入稳定的上升后, 俯仰增加至爬升姿态15° (喊话)复飞-襟翼 FMA.....报出 (指令)收轮	如俯仰角达到10° (A321 7.5°): (喊话)俯仰, 俯仰 如坡度角达到7° : (喊话)坡度, 坡度 确认进入稳定的上升后: 襟翼手柄.....收一档 (喊话).....CHECKED (喊话).....正上升 起落架手柄.....选择收上 核实起落架灯显示红色以确认起落架工作后



2015-09-06

复飞

中止着陆	
飞机当前高度在100ft以下的复飞（包括着陆弹跳）。	
PF	PM
AP.....按需	(喊话)收轮
NAV或HDG方式.....按需	检查起落架指示灯熄灭:
<u>复飞减推力高度:</u>	(喊话)起落架收上
推力手柄.....CLB	
FMA.....报出	
<u>复飞加速高度:</u>	
速度.....监控	(喊话).....CHECKED
如果目标速度未向绿点速度增加，人工选择速度至绿点速度。	
<u>F速度:</u>	
指令.....形态1	(喊话).....速度检查形态1
	襟翼手柄.....选择形态1
	确认形态1到位后（喊话）...形态1到位
<u>S速度:</u>	
指令.....形态0	(喊话).....速度检查形态0
	襟翼手柄.....选择形态0
	确认形态0到位后（喊话）...形态0到位
	地面扰流板.....解除预位
	外部灯光.....设定
(指令)起飞后爬升检查单	执行起飞后爬升检查单线上
	(喊话)检查单到线



复飞

2015-09-06

脱离复飞阶段

脱离复飞阶段的目的是调整至合适的目标速度且使飞行计划根据机组所选策略进行有效预先规划。在复飞过程中，机组就应当选择下列策略：

- 1. 再次进近
- 2. 起始改航/备降

再次进近	
PF	PM
(指令)激活进近	MCDU PERF.....进近激活
飞行操纵交接	
进近准备.....执行	进近准备.....检查
进近简令.....执行	进近简令.....补充
飞行操纵交接	
(喊话)进近检查单	执行进近检查单
	(喊话)进近检查单完成
再次进近.....起始	客舱机组.....通报

改航/备降	
PF	PM
确定目的地机场.....机组决策	ATC.....确认决策
飞行操纵交接	
改航计划.....执行	改航计划.....检查
改航油量.....评估	改航油量.....确认
飞行操纵交接	
	客舱机组.....通报



2015-09-06

着陆后

着陆后	
PF	PM
完全脱离跑道进入直线滑行	
地面扰流板.....预位解除	CHRONO.....计时停止
	外部灯光.....按需
	频闪灯---AUTO
	转弯灯--- ON
	着陆灯---收回
	前轮灯---TAXI
	气象雷达.....OFF
	PWS.....OFF
	发动机模式.....正常
	襟翼.....收上
	如进近中存在结冰条件，或积雪、融雪覆盖污染道面，应保持当前襟翼状态直至发动机关车。经机务人员确认襟、缝翼区未存在结冰，并获得机务人员许可后，方可开始襟、缝翼的收上操作。
	TCAS模式.....STBY
	ATC.....AUTO
	APU.....起动
	防冰.....按需
	如使用过发动机防冰，注意控制滑行速度，特别是在湿滑道面上。(NI地面慢车会增加)
	刹车温度.....检查

着陆后

2015-09-06

着陆后检查单	
PF	PM
(指令).....着陆后检查单	执行着陆后检查单 (喊话).....着陆后检查单完成 <i>注：着陆后检查单需由 PM 大声读出并执行</i>

目视停机引导系统/地面指挥	
PF	PM
(指令).....关灯	外部灯光.....设置 转弯灯---OFF 前轮灯---OFF



2015-09-06

停机

停机	
PF	PM
停留刹车储压器压力.....检查 压力指示---绿区 如储压器压力不足, No. 1 发动机关车前 应确认轮档档好。	防冰.....OFF
停留刹车.....接通 一个刹车温度高于500摄氏度 (或在刹车 风扇接通时350摄氏度), 除非必要, 应 避免使用停留刹车。 储压器左右刹车压力指示---检查/有效	刹车储压器压力.....检查 (喊话).....压力正常 APU 引气.....接通
发动机慢车运转.....大于 3 分钟 包括滑行阶段的慢车工作时间	
发动机主电门 (1+2)OFF	
发动机参数.....检查/下降 安全带电门.....OFF 当N2<30%	计时.....停止
防撞灯电门.....OFF	燃油泵电门.....OFF 应答机.....STBY 惯导性能.....检查 机载燃油.....检查 状态页面.....检查 刹车风扇 (如适用)关
安全带肩带.....解锁	安全带肩带.....解锁
ECAM-DOOR.....检查-滑梯预位解除	ECAM-DOOR.....检查-滑梯预位解除
机务人员内话通信.....建立	
停留刹车.....按需 (指令)停机检查单	执行停机检查单 (喊话)停机检查单完成

停机

2015-09-06

IRS 性能检查

飞行机组必须在以下条件执行 IRS 完全校准:

- 当天第一班飞行前, 或
- 更换飞行机组, 或
- GPS 不可用, 且预计航路上助航设施覆盖少, 或
- GPS 不可用, 且预计飞行时间超过 3 小时。

快速校准:

- IRS 位置与 FMGC 位置差异大于等于 5NM (在 MCDU 的 “POSITION MONITOR” 页面查看。

航后	
PF	PM
	FLB.....填写
	TLB (按需)填写



2015-09-06

离机

离机

执行离机安全检查前，应考虑低温天气。

PF	PM
停留刹车.....ON 保持停留刹车接通，以减小刹车蓄压器液 压油的泄漏速率。	
ADIRS（1+2+3）.....OFF	机组氧气.....OFF 外部灯光.....OFF APU 引气.....OFF APU 主电门.....OFF 应急出口灯.....OFF 禁止吸烟灯.....OFF 外部电源.....按需
DU.....OFF	DU.....OFF 电瓶 1+2.....OFF
（指令）.....离机检查单	执行离机检查单 （喊话）.....离机检查单完成



停机

2015-09-06

(空白)



2015-09-06

标准喊话

标准喊话

严格地执行标准喊话可有效地提高飞行机组航线飞行的情境意识。标准喊话是驾驶舱超前安全管理的关键要素之一。

依照不同的情景要求，PF 和 PM 应完成各自必须的标准喊话。如 PF 未能及时完成要求的喊话，PM 应代替或补充喊话。

检查单喊话

- “检查”，表示要求或指令的检查单某一相关内容的确认程序已完成。
- “交叉检查”，表示位于机长和副驾驶座椅的两名飞行员应完成同时的确认程序。

需要暂停检查单程序时，PF 应指令或 PM 喊话“暂停检查单”；需要继续检查单程序时，PF 应指令或 PM 应提示“继续检查单”。

检查单阅读完成后，PM 应喊话“×××检查单完成”。

PF 指令的动作

以下指令并不一定引起制导方式的改变，例如，由选择模式变成管理模式/由管理模式变成选择模式。目的是确保机组间能够清晰、连贯而规范地沟通。

在 FCU 和 MCDU 上做的所有动作都必须在 PFD/ND 上核实。（例如：“FL350 BLUE”，“FL200 MAGENTA”）。确保使用正确的 FCU 旋钮，然后在 PFD/ND 上证实指示。

调定

“调定”，表示使用 FCU 的控制电门选择某一数据，但不会改变其方式。只需使用适当的选择电门完成所需的选择程序。如：

- “调定复飞高度×××”。
- “调定QNH×××”。
- “调定飞行高度层×××”。
- “调定航向×××”。

预位

“预位**”，表示使某一系统处于待命状态。例如；按压特定的 FCU 电门；“预位进近”；“预位航道”。

标准喊话

2015-09-06

接通/关断

“接通/关断或脱开”指令，适用于自动驾驶、飞行指引、自动油门和飞行轨迹矢量(小鸟)以及电门的操作。例如: 接通小鸟(按下 HDG-V/S / TRK-FPA 按钮)。

FMA

除非另外列出(例如 II 类和 III 类的任务分配)，正常情况下所有 FMA 的变化都由把杆飞行员用英文报出。因此，PF 应当报出：

- 所有待命模式及相关的颜色(如：蓝色、洋红色)：“G/S BLUE”，“LOC BLUE”。
- 所有工作模式，不需要报出颜色(如：绿色、白色)：“NAV”，“ALT”。

PF 报出的 FMA 所有变化，PM 应检查并回答，“CHECKED”(已检查)。

高度

通过许可高度或飞行高度层前 1,000 英尺时，PM 应喊话“1,000 英尺到改平”。然后，PF 完成应答“检查”。

在上升和下降中，高度改变的喊话：

高度改变		
情景	PF	PM
ATC 指令上升/下降高度 (如:吉祥 1101 上升高度 104)	“证实” 高度调定 104 后 “104, 341 蓝” 拔出高度旋钮 “推力爬升, 开放爬升, 高度蓝”	“上升 104, 吉祥 1101” “上升 104 ” “341, 104 证实” “检查”



2015-09-06

标准喊话

襟翼喊话

襟翼	喊话
1	形态 1
1+F	形态 1
0	形态 0

如襟翼位置改变:

PF 指令	PM 应答
速度检查 “形态全”	确认速度<VFE-10kt 后 “速度检查形态全” ECAM 襟翼位置指示 FULL(蓝)确认后, “形态全到位”

起落架喊话	
PF 指令	PM 应答
“收轮/放轮”	操作起落架手柄时, 检查起落架灯光指示出现红灯后, 回答: “收轮/放轮” 证实起落架收上/放下后 “起落架收上/放下”
注: 收轮/放轮一定要检查速度。	



标准喊话

2015-09-06

进近时飞行参数喊话

- 目标速度 > -5 或 $+10$ ，PM应喊话：“速度”。
- $V/S > -1,000$ ，PM应喊话：“下降率”。
- 坡度 $> 7^\circ$ ，PM应喊话：“坡度”。
- 俯仰姿态 $< -2.5^\circ$ ，或 $> +10^\circ$ ，PM应喊话：“俯仰”。
- 航向道偏离 $> 1/2$ 个点，PM应喊话：“航向道”。
- 下滑道偏离 $> 1/2$ 个点，PM应喊话：“下滑道”。
- XTK 偏离 $> 0.1\text{NM}$ ，PM应喊话：“交叉航迹”。
- VOR 进近，如航道偏离 $> 1/2$ 个点，PM应喊话：“航道”。
- NDB 进近，如偏离 $> 5^\circ$ ，PM应喊话：“航道”。
- 在高度报告点，应喊话：“高或低XX英尺”。

复飞时飞行参数喊话

- 坡度大于 7° ，PM应喊话：“坡度”
- 中断着陆时：俯仰姿态大于 $+10^\circ$ ($A321\ 7.5^\circ$)，PM应喊话：“俯仰”
- 复飞时：俯仰姿态小于 $+10^\circ$ 或大于 $+20^\circ$ ，PM应喊话：“俯仰”
- 没有上升率，PM应喊话：“下降率”

PF/PM 的责任接替

飞行机组成员间责任交接必须使用下列喊话：

- 交操纵：一名飞行员喊出“你操纵”。另一飞行员接受交接，喊出“我操纵”，然后行使PF职责。
- 接操纵：一名飞行员喊出“我操纵”。另一飞行员接受交接，喊出“你操纵”，然后行使PM职责。



2016-09-28

标准喊话

非正常和应急喊话**ECAM 程序**

- 如需要，由PF指令：“ECAM动作”。
- PM询问：“清除_____（系统标题）”。PF应证实已完成当前的ECAM主警告/警戒或系统页面的所有程序。例如：“清除液压（系统）”。PF确认并证实后，应指令：“清除_____（系统标题）”。
- 如执行ECAM动作期间，PF要求PM执行某一程序，应使用指令：“停止ECAM动作”。允许继续ECAM程序时，应使用指令：“继续ECAM”。
- 完成所有适用的ECAM动作后，PM应喊话：“ECAM动作完成”。

记忆项目

通过喊话指令适当程序。通常喊话程序名称，以使飞行机组意识当前的情形，并进行适当准备（机组协调，分工和交流）。

GPWS

避让机动-执行:

“拉起 TOGA”

风切变

“风切变 TOGA”

不可靠速度

“不可靠空速”

TCAS

TRAFFIC 警告触发后:

“TCAS，我操纵”

紧急下降

“紧急下降，紧急下降，所有人员，就近戴上氧气面罩，所有人员，就近戴上氧气面罩。”

刹车失效

“刹车失效”



标准喊话

2016-09-28

失速改出

一旦发现任何失速指示:

“失速，我操纵”

离地时失速警告

“失速，TOGA 15 度”

各阶段小结

勤务设备撤离		
情景	PF 或 PM	机务人员
初始地面通信	驾驶舱→地面	地面→驾驶舱
外部（设备）断开	“移开外部（设备）”	“外部（设备）移开”

起动前/推出		
情景	PF	PM
收到起动前许可	“起动前检查单”	“检查单到线”
收到起动后许可	“线下”	“起动前检查单完成”

推出/起动		
情景	PF	机务人员
收到 ATC 推出指令并推出中	驾驶舱→地面	地面→驾驶舱
	“准备好推出”	“松刹车”
开始推出	“刹车松，可以推出”	
允许起动	“可以起动吗？ 起动____发”	“可以起动”
推出完成	“刹车接通”	“接通刹车”
起动后并发动机慢车稳定	“起动完毕，可以断 开，从左（右）侧给 手势，再见。”	“断开，从左 （右）侧给手势， 再见。”

起动后		
情景	PF	PM



2016-09-28

标准喊话

地面通信断开	“起动后检查单”	“起动后检查单完成”
飞行操纵检查	“飞行操纵检查”	
1. 升降舵		“全上，全下，中立”
2. 副翼		“全左，全右，中立”
3. 方向舵（PM 随动）	“方向舵”	“全左，全右，中立”

滑行		
情景	PF	PM
收到滑行许可 （确认无飞机、障碍物或人员活动）	“左侧清洁”	“右侧清洁”
刹车切换检查	“刹车检查”	“压力零”
滑行中	“起飞前检查单”	“检查单到线”
收到进入跑道许可	“线下”	PA: “客舱机组准备起飞。” “起飞前检查单完成”

起飞		
情景	PF	PM
对正跑道	“起飞”	
推力设定到 N1 50 % (EPR) 1.05 稳定		“五十 稳定” “1.05 稳定”
80 海里/小时前		“推力调定”
100kts	“检查”	“一百”
V1 速度		“V1”
VR 速度		“抬轮”
收轮	“收轮”	“正上升” “收轮”
轮收上，灯灭		“起落架收上”
如由 PM 接通 AP	“AP1 或 2 接通”	



标准喊话

2016-09-28

检查单	“起飞后/爬升检查单”	“检查单到线”
过渡高度/高	“线下”	“起飞后/爬升检查单完成”

V1 前故障		
情景	机长	副驾驶
决定继续起飞	“继续”	
决定中断起飞 EWD 上 REV 绿色	“中断”	“反推绿”
减速		“减速”

- 如系统失效或未有效减速，“____发无反推或无反推”；
 - 如系统失效或无有效减速，“无减速”
- “减速”，表明飞行机组有减速感觉，并由 PFD 上的速度趋势确认，同样可以通过自动刹车减速指示灯确认。

通过 10 000ft		
	PF	PM
10 000ft 动作完成后		PA: “客舱机组，通过一万英尺。”

高度表调定-QNH/QFE 与 STD 的转换		
情景	PF	PM
气压基准调定交叉检查	“过渡高度 / 高或过渡高度层” “设定 STD (QNH/QFE)” “检查”	“STD (QNH/QFE) 交叉检查” “现在通过高度 (高度层____)”



2015-09-06

标准喊话

进近和着陆		
情景	PF	PM
进近检查单	“进近检查单”	“进近检查单完成”
启动进近	“启动进近”	“进近启动”
无线电高度可用	“检查”	“无线电高度可用” <注释 a. >
“GS*” 或非精密进近时低于复飞高度	“调定复飞高度 XX 英尺”	“复飞高度-调定”
FAF	“检查”	“通过（定位点名称）英尺 ”
着陆检查单	“着陆检查单”	“着陆检查单完成”
		PA: “客舱机组 准备着陆。”
AGL1, 000	“检查”	“一千英尺稳定”
高于 DDA/H (MDA/H+100) , DA/H+100	“检查”	“加一百”
DDA/H (MDA/H) , DA/H 目视参考	“继续”	“MINIMUM”
DDA/H (MDA/H) , DA/H 无目视参考	“复飞 - 襟翼”	“MINIMUM”
		一百， 五十 <注释 b. >
接地后 地面扰流板放出 EWD 上 REV 显示绿		“扰流板” <注释 c. > “反推绿” <注释 d. >
减速		“减速” <注释 e. >

标准喊话

2015-09-06

速度 70kts	“检查”	“七十”
注释 a.): 保持飞行机组意识。着陆中应保持 RA 监控。 注释 b.): PM 监控自动高度报告。如自动高度报告失效, 应执行人工高度喊话。 注释 c.): 如扰流板未自动放出, PM 应喊话: “扰流板失效”。 注释 d.): 如反推无效, PM 应喊话: “(相应) 无反推。” 注释 e.): 减速有效时, PM 应喊话: “减速”。监控 PFD 减速趋势, 或通过确认自动刹车减速指示灯亮证实飞机的减速状态。如扰流板无效, PM 应喊话: “扰流板失效”。		
中止进近		
情景	PF	PM
决定中止进近	“中止进近”	

复飞		
情景	PF	PM
复飞决断	“复飞 - 襟翼”	
襟翼收上		“形态——”
收轮	“收轮”	“正上升” “收轮”
检查单	“起飞后/爬升检查单”	“检查单到线”
过渡高度/高	“线下”	“起飞后/爬升检查单完成”

着陆后		
情景	PF	PM
检查单	“着陆后检查单”	“着陆后检查单完成”



2016-09-28

标准喊话

停机		
情景	PF	PM
检查单	“停机检查单”	“停机检查单完成”

离机		
情景	PF	PM
检查单	“离机检查单”	“离机检查单完成”

紧急联络方式和用语

有些非正常/应急程序要求飞行和客舱机组在相互联络时使用特定术语。为确保机组之间建立有效的沟通，在飞行前可以明确一下标准术语。

紧急情况	客舱联络方式与术语	ATC 通讯术语	备注
飞行机组失能	PA: “注意，乘务长速到驾驶舱！注意，乘务长速到驾驶舱！”	“MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY , 航班号，机组失能，请求就近机场着陆。”（视情况通知公司）	
失火	保持与客舱的联络，并提供指导意见。	“MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, 航班号，（失火区域）失火，请求就近机场着陆。”（视情况通知公司	
释压	开始紧急下降后， PA: “紧急下降，紧急下降，所有人员，就近戴上氧气面罩，所有人员，就近戴上氧气面罩。” 到达安全高度，机长PA: “所有人员，取下氧气面罩，所有人员，取下氧气面罩。”	“MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, 航班号，客舱释压，紧急下降，请求下降到 FL100或MEA。”	
颠簸	PA: “各位旅客，这是机长广播，飞机正在颠簸，请所有客舱人员系好安全带，谢谢配合。”		
迫降	PA: “乘务长，乘务长，速到驾驶舱。”		



标准喊话

2016-09-28

	机长向乘务长进行情况简介：“乘务长，由于（故障），给客舱（时间）准备，采取陆地/水上迫降，我以 PA 形式发布“防冲击指令”和“撤离指令”，特殊指示（如火警将从飞机哪一侧撤离）或无特殊指示，请重复！”		乘务长分三部分重复并向机长证实
	PA：“两千英尺，两千英尺。”		高于地面 2000 英尺
	PA：“防冲击姿势，防冲击姿势。”		高于地面 500 英尺
无准备的迫降	机长PA：“紧急落地，紧急落地，紧急落地。”		
	PA：“防冲击姿势，防冲击姿势。”		高于地面 500 英尺
紧急撤离	机长PA：“客舱机组，各就各位！客舱机组，各就各位。”		刹住停留 刹车后
	机长PA：“所有旅客留在原位！所有旅客留在原位！”		机长决定 不需要撤离时
	机长PA：“撤离，撤离，撤离。”		机长决定 撤离时



2015-09-06

非正常程序

非正常程序

目录	页面
说明	2. 1. 1
中断起飞	2. 1. 2
超重着陆	2. 1. 3
失能	2. 1. 4
TCAS	2. 1. 5
避开地形	2. 1. 6
擦机尾	2. 1. 6
计算机复位	2. 1. 7



非正常程序

2015-09-06

(空白)



2015-09-06

非正常程序

非正常程序
说明

非正常/紧急情况下，机长应接管飞机的操纵。
出现以下情况时，飞行机组必须执行涉及非正常和应急的相关程序。

- ECAM探测到失效后，或
- 发现或遭遇失效或特情后（如驾驶舱窗户碎裂、超重着陆），或
- 出现音响警戒后（如：前方障碍、拉起）。

飞行机组执行程序时，遵循“读”和“做”的原则。

记忆项目

执行以下程序时无需查阅手册：

- 机组失能
- EGPWS（如安装），
- “紧急下降”的初始动作
- “空速指示不可靠/ADR检查程序”的初始动作
- 刹车失效
- 失速改出
- 起飞时失速警告
- TCAS
- 风切变
- 前方风切变

自动驾驶（AP）的使用

在所有形态中AP的工作情况并未可靠证实，因此不能保证其性能。如飞行员在特定条件下选择使用AP，必须保持额外的警惕，如飞机偏离所需或安全飞行航径，AP必须断开。

程序的开始

在操纵飞行员的指令下开始执行程序。
满足下列条件后，开始执行程序动作（按压主警告灯取消警告除外）：

- 已建立合适的飞行航径，且
- 如起飞、进近或复飞期间发生故障，飞机至少应高于跑道400ft。

为更好的确保状态稳定所需时间和防止程序启始操作过度延迟之间的关系，建议400英尺以上开始执行程序。



非正常程序

2015-09-06

如部分紧急情况出现时已建立适当的飞行航径，操纵飞行员可在400英尺之前开始程序。

尽快着陆定义

如红色“尽快着陆”信息为该程序的一部分，飞行机组应尽快在最近合适机场安全进近和着陆。

注释：红色“尽快着陆”信息适用于时间紧迫的情况。

如显示琥珀色“尽快着陆”信息为该程序的一部分，飞行机组应考虑在最近合适机场着陆。

着陆距离

由应急或非正常状态导致的任何着陆距离的增加，必须使用QRH PER-C确定。ECAM起飞阶段警告的抑制部分警告（不受抑制的）在满足触发情况时显示；其它警告（受抑制的），在满足触发情况时，不会立即显示。

机组协同

执行ECAM显示的程序时，两名飞行员都必须了解当前显示。进行任何清除操作前，两名飞行员必须交叉检查以防剩余蓝色信息被直接清除（无反馈动作除外），相互确认后清除操作。

中断起飞

操作技术和要求

低于100KT，任何ECAM警告和警戒信息被触发，机长应慎重考虑中断起飞。高于100KT、接近V1时，机长应倾向于继续起飞。**只在重大故障、突然失去推力、任何表明飞机无法继续安全飞行的状况出现时方可中断起飞。**或者出现下列ECAM警告/警戒信息之一时，中断起飞：

- 侧杆故障
- 发动机失效
- 发动机反推故障
- 发动机反推开锁
- 发动机1（2）推力手柄故障

如果V1前20KT出现轮胎故障，除非轮胎碎片造成发动机参数明显波动，建议继续起飞，消耗燃油后，使用合适的全跑道着陆。



2015-09-06

非正常程序

对任何起飞中断，机长必须执行严格的标准喊话：“中断”。

- 起飞中断的决断必须由机长决断；起飞中断的执行必须由机长执行。但双机长搭组飞行并责任机长位于飞行员座椅履行机长职责时，起飞中断的决断应由责任机长决断；起飞中断的执行应由正履行 PF 职责的机长执行。
- 资深副驾驶位于机长座椅并作为 PF 时，起飞中断的决断必须由机长决断，但起飞中断的执行允许由正履行 PF 职责的资深副驾驶执行。但在飞行前的起飞简令中，两名飞行员必须对“决断权和执行权”进行明确的描述。
- 如副驾驶作为 PF，机长指令“中断起飞”时，表示机长接替飞机的全权控制，并同时表示操作职责的自然转换。（机长开始作为 PF；副驾驶将变为 PM）。
- 如果发动机在低速时失效，可能会产生较大的偏转，使飞机很快偏离跑道中心线。
 - 迅速将两个推力手柄收回至慢车，这样可以减少因失效发动机产生的不对称推力而造成的偏转
 - 无论哪台发动机失效将两个推力手柄要同时设置反推
 - 使用方向舵脚蹬控制方向，如果需要，可以使用对称刹车或差动刹车。

中断起飞附加程序

高速下执行起飞中断时，除必须完成的程序外，同时：

- 在 ATC 报告中增加：“起飞中断，停止于跑道”，并宣布紧急状态。

注释：飞行员不得操作紧急状态的飞机滑向候机楼或飞机拥挤地带。

- 确认发动机关车，确认轮档在位和安全停机后，释放停留刹车（保持机轮散热，减少火灾可能）。

注释：如适用，按需接通刹车风扇。

- 要求 ATC 通告机务人员对机轮实施紧急降温。
- 按需要求机场启动应急程序。

超重着陆

超过最大验证的着陆结构限制重量的着陆被视为超重着陆。

未设计空中放油功能的飞机允许执行超重着陆。但仅限于以下紧急情况。

- 飞机不能满足适航要求的任何故障。



非正常程序

2015-09-06

- 任何事件或多个事件的综合将使安全运行处于减级的状态或变得恶化，而必须着陆后完成其技术处理。
- 飞行机组或旅客需要立即采取医护处理的严重疾病。
- 依据超重着陆检查单的要求确定着陆襟翼选择、复飞重量限制，以及复飞襟翼的调定。
- 如需执行复飞，可能会出现高度损失。
- 必须由机长亲自操纵飞机落地。
- 考虑安全停机距离，合理使用刹车（避免刹车过热和可能的机轮爆破）。
- 当前飞机重量超过最大着陆限制重量时，最大允许的免维修接地垂直速率为 6 英尺/秒（360 英尺/分钟）。如接地垂直速率大于 6 英尺/秒，再次放行飞机起飞前，必须经过维修人员的结构受力检查。
- 将超重着陆的情况填写“维修记录本”。
- 如 ACARS 打印数据有效：将打印的 ACARS 数据填写于“维修记录本”。
- 如 ACARS 打印数据无效，依照飞行员对接地垂直速率的判断，使用以下术语进行简单描述：
 - 接地柔和
 - 接地平稳
 - 接地偏重
 - 接地过重
- 完成“机长报告书”。

失能

飞行机组成员对任何的语言交流不能做出反应，而同时伴随中度或重度偏离正常飞行程序或飞行剖面时，被视为可能的飞行员能力丧失。

相比例行正常运行中的紧急情况，飞行员能力丧失占有较高的比例并发生于任何年龄段以及任何飞行阶段。及时发现飞行员能力丧失的关键为标准喊话的正确使用、飞行机组之间默契的交流和适当的沟通。如感到不适，应直接要求另一飞行员接替飞机控制。如发现另一飞行员不适或能力丧失，应直接接替飞机控制。

确认飞行员能力丧失

- 另一飞行员应迅速接替飞机控制并喊话：“我操纵”。
- 保持或接通自动驾驶。
- PA：注意，乘务长速到驾驶舱；注意，乘务长速到驾驶舱。
- 向 ATC 宣布紧急状态。



2015-09-06

非正常程序

- 就近机场着陆。
- 执行失能飞行员处理程序。

要求客舱乘务组给予辅助

- 全行程向后调整并锁定能力丧失飞行员的座椅。
- 协助系紧并锁定失能飞行员的安全带和肩带。
- 如可能，请求其他（见习或加入机组）的飞行员代替履行能力丧失飞行员的职责。
- 如失能飞行员可搬出驾驶舱，客舱机组寻找医生对失能机组就行施救。
注：在对失能机组进行施救时，注意去除失能机组的身份标识后，由两名以上客舱机组将其移动出驾驶舱进行施救。
- 如无法移动，全程按照规定固定失能机组。
- 两人制机组在一名机组失能后，需另外一名乘务员协助机组完成阅读正常检查单等工作，并对剩余机组状态进行监控。

TCAS

TCAS 为非依赖于地面系统的机载设备。对 TCAS 的合理应用将对飞行员搜寻和发现空中活动冲突提供有效的辅助。自动驾驶未设计 TCAS “RA 通告” 的自动避让能力。任何活动冲突的避让机动必须由人工操作完成。

RA 指令与 ATC 指令冲突时，所有必须执行的避让机动操作必须基于 TCAS “RA” 指令（忽略 ATC 指令）。

- 在决断开始执行避让机动操作时，PF 必须喊话并指令：“FD 关”。由 PM 报告 ATC 管制 “TCAS 爬升或 TCAS 下降”。

注释：RA 警告表示距活动冲突最近点 25 秒。

- 当飞行机组遇到活动咨询(TA)：“TRAFFIC, TRAFFIC” 信息时，按程序处置的同时，应及时循环安全带电门一次，以通知客舱有可能出现的大幅度的飞机姿态变化。冲突解除后及时通知客舱。
- 为执行 “RA” 指令将导致飞机高度偏离 ATC 指令的高度，在可能的情况下飞行机组应尽可能减少高度偏离。在完成避让机动后，飞行机组应尽快操作飞机返回至原 ATC 指定高度。
- 在 RVSM 运行空域执行 TCAS 避让机动时，机长必须考虑在保证安全的条件下，尽可能将高度偏离减至最低限度。
- 对临近 TCAS 显示可能会导致 TCAS RA 警告的活动冲突，PM 应辅助目视搜寻与之存在可能出现冲突的空中活动。

非正常程序

2015-09-06

TCAS 避让机动操作:

PF	PM
活动冲突---监控	
	活动冲突---（目视）搜寻
当触发 TA: “TRAFFIC, TRAFFIC” 喊话--- “TCAS, 我操纵”	安全带电门---循环一次
触发 RA 指令: 指令--- “FD 关” 自动驾驶---解除 喊话--- “AP 断开” 人工操作保持 V/S 于绿区。 冲突解除后: ATC 指令高度---尽快返回	两侧 FD 电门---关 ATC---报告 “TCAS 爬升或 TCAS 下降”

避开地形

任何（IMC 或 VMC）气象条件下，机长必须严格控制飞机的水平轨迹和垂直航径，并保持与障碍物之间足够的安全间隔。如 PM 认为必要或存在任何疑问，应提示 PF 可能的地形限制。

- IMC 条件下，在执行任何种类的进近中，如 EGPWS 出现任何与近地相关的（TERRAIN, PULL UP）地形警告，机长必须立即接替飞机控制并执行复飞程序，直至达到当前地形的安全高度以上或警告消失。
- 机长对避开地形限制应保持的安全间隔负有最后责任。
- 夜间和/或 IMC 条件下，如进/离场飞行存在地形限制，起飞前或着陆前，机长和/或副驾驶应按需接通地形显示（TERR ON ND）电门。

擦机尾

擦机尾将对飞机结构产生严重威胁，直接危及飞行安全。因此，如机长对擦机尾存在疑问，应返航起飞机场进行检查确认。

出现任何擦机尾时，局方法规和公司手册要求不得执行机舱增压飞行。

- 起飞前，PF 应在起飞简令中温习当前机型的起飞极限姿态。
- 起飞和着陆过程中，侧杆的双输入是导致擦机尾的重大隐患。
- 起飞抬前轮过快会增加擦机尾的潜在威胁。同时会导致垂直过载超限。



2015-09-06

非正常程序

注释：通常情况下，自起始抬前轮至进入正常爬升姿态，约需 5~6 秒的时间过程。

- 起飞和着陆过程中，飞行员应保持清醒的俯仰姿态意识。
- 侧风、颠簸、风切变等条件下，擦机尾的可能性将会增加。

注释：减少副翼偏转行程将减少扰流板的伸展。减少扰流板的伸展量有助于避免升力的降低并同时减小擦机尾的危险。

- 选择对应于 FLX TEMP 的起飞襟翼可降低擦机尾的风险（形态 2 或形态 1+F 为 FLX TEMP 的理想形态）。
- 擦机尾的主要原因是飞行员违反正确的技术操作规程所致。

着陆擦机尾的原因

- 错误的（MCDU）重量输入。
- 拉平早（过高）。
- 过早推力减小。
- 速度小（低于 V_{app} ）。
- 飘飞时间长或试图软着陆。
- 近地面时，下沉率大。
- 接地跳跃。
- 重量轻/进近速度小（机身姿态高于正常值）。
- 顺风着陆。
- 不正常的侧杆双输入。

注释：顺风导致进近推力不足和拉平中速度消失快。

计算机复位

运行中，如某一电气系统或设备不工作，飞行机组应确认相关的跳开关处于正常要求的状态。

- 如需复位计算机（C/B），飞行机组必须严格遵守非正常/应急程序的要求。
- 在地面，计算机（C/B）复位的操作可能会受到地面机务人员正在进行的飞机维修程序的限制。因此，如需复位计算机（C/B）需要得到地面机务人员的许可。



非正常程序

2015-09-06

(空白)



2015-09-06

飞行操作

飞行操作

目录	页面
离/进场程序选择 (SID/STAR)	3. 1. 1
垂直方式	3. 1. 1
水平方式	3. 1. 2
空调系统	3. 1. 2
外部形态改变	3. 1. 2
无线电导航设备	3. 1. 2
ADIRS	3. 1. 3
高度考虑	3. 1. 4
停留刹车	3. 1. 4
客舱安全报告	3. 1. 5
占用跑道	3. 1. 5
设备和控制	3. 1. 5
安全带电门使用	3. 1. 5
ECAM 显示和系统指示灯	3. 1. 6
自动驾驶使用	3. 1. 6
推力控制	3. 1. 7
侧杆双输入	3. 1. 8
前轮转弯与方向舵控制	3. 1. 8
自动飞行系统监控	3. 1. 8
功能控制面板 (FCU)	3. 1. 9
飞行管理引导系统 (FMGS)	3. 1. 9
多功能控制显示组件 (MCDU)	3. 1. 10
照明和灯光	3. 1. 11
飞行记录器	3. 1. 15
刹车-着陆	3. 1. 15
气象雷达	3. 1. 16



飞行操作

2015-09-06

(空白)



2015-09-06

飞行操作

飞行操作
离/进场程序选择 (SID/STAR)

离场程序选择

- 机长应检查并确认任何 MCDU 离场程序的选择或更改。
- 除雷达引导的离场外，飞行机组应严格保持 ATC 指令要求的 SID。
- 如 MCDU 离场程序与公布的离场程序不一致，应执行公布程序的标准。
- 如公布的离场程序与 ATC 放行许可指令不一致，应执行 ATC 许可指令。

进场程序选择

- 所有 MCDU 进场程序必须依照 ATC 进场指令要求的进场程序编号进行选择。在进行下降前准备时，允许依据 ATIS 进行预选。但在收到 ATC 进场指令时，两名飞行员应交叉检查并确认预选的进场程序编号符合 ATC 指令要求。如存在任何不一致，PM 应进行同步更新。
- 所有由人工航路点生成的进场程序必须保持与 STAR 或 ATC 指令的进场一致。但计划执行 RNAV 进场程序时，所有进场航路点必须使用来自储存于机载导航数据库的数据。对 RNAV 的终端进场程序不得人工生成航路点。
- 机长应检查并确认 MCDU 进场程序的选择或更改。该要求包括下降和进场中对 MCDU 进场程序的重新选择和更新。
- 除雷达引导的进场外，飞行机组必须严格执行 ATC 指令要求的进场程序。
- 如 MCDU 进场程序与公布的进场程序不一致，应执行公布程序标准。
- 如公布的进场程序与 ATC 进场指令不一致，应执行 ATC 进场指令。

垂直方式

考虑到安全、成本和旅客舒适度，依据当前条件下，飞行机组应评估确定选择某一最优化的垂直方式。

- 爬升或下降中，如 ATC 指令的高度变量 $\leq 1,000$ 英尺，通常建议的选择为 V/S 方式。进入 RVSM 空域时，在接近 FCU 调定的 ATC 指令高度前约 2,000 英尺时，如爬升率或下降率大于 1,500 英尺/分钟，建议飞行机组应选择 V/S 作为当前有效的垂直控制方式，并调定爬升率或下降率 $\leq 1,500$ 英尺/分钟，以避免出现潜在的高度偏离误差。
- 离场爬升中，如 ATC 指令的高度变量大于 1,000 英尺，通常建议使用开放爬升方式。
- 飞行高度 10,000 英尺以上，通常建议使用管理下降或开放下降方式。
- 飞行高度 10,000 英尺以下，如雷达引导进场，通常建议使用开放下降方式或 V/S 下降方式。



飞行操作

2015-09-06

- 在以下情况，应使用 FPA 引导进近：
 - 使用只有 LNAV minimum 的 NAV FPA 引导的 RNAV (GNSS) 进近
 - 基于 VOR 和 NDB 的传统进近，使用选择的 TRK FPA 或 NAV FPA 引导
 - ILS G/S OUT，仅航向道进近
 - 数据库中没有该进近
 - NAV 精度低

水平方式

管理方式

- 如飞行机组确认 FMGC 满足高精度的导航要求，除雷达引导或避让机动外，初始进近阶段，允许保持 NAV 于接通状态。ATC 许可进近后，才能按压 APPR 电门。
注释：在 NAV 方式下，可以沿飞行计划自动截获 LOC。
- 如 FMGC 失去 GPS 更新或出现“导航精度低”信息或飞行机组对其导航(引导)系统产生任何疑问时，不得执行 RNAV 进近。
注释：查阅“特殊运行”中“RNAV 运行”一节的描述。

航向选择

航向选择方式多适用于雷达引导的离/进场、RVSM 航路偏置、水平避让机动以及 ILS 进近中切入航向的选择。

空调系统

适宜的机舱温度参考：

昼间	夜间
23 ~ 25℃	25 ~ 28℃

外部形态改变

正常情况下，飞机外部形态（襟/缝翼、起落架）的调定和操作必须在 PF 指令下由 PM 完成。在收听到 PF 的指令前，PM 不得改变任何的飞机外部形态。

无线电导航设备

本条款适用于 VFR 或 IFR 的所有飞行条件。
机长对锁定于 MCDU-RAD NAV 页面的无线电导航设备 (VOR 和/或 ADF) 的正确性负有最后的安全责任。



2015-09-06

飞行操作

离场飞行的无线电导航设备锁定

飞行前，PF 应确认 MCDU-RAD NAV 页面已锁定相关于有效跑道公布程序的离场飞行使用的无线电导航设备（VOR 和/或 ADF）。

通常锁定的无线电导航设备必须至少有一部应指向起飞机场的 VOR 或 NDB，以用于可能的快速返航。

爬升和巡航飞行的无线电导航状态

爬升并通过飞行高度 10,000 英尺后，两名飞行员应确认已完成 MCDU-RAD NAV 页面的导航锁定的清除程序，并依照当前航段和/或计算机飞行计划监控无线电助航设备的正确指示。

等待飞行的无线电导航设备锁定

所有（航路、进近-复飞）的等待飞行，飞行机组必须在 MCDU-RAD NAV 页面锁定等待飞行所需的无线电导航设备（VOR 或 ADF）。

进场飞行的无线电导航设备锁定

无论 VFR 或 IFR 条件，所有进场飞行中，PF 应确认 MCDU-RAD NAV 页面已锁定使用跑道公布进场程序所需的无线电导航设备。

ADIRS

过站短停时，建议飞行机组完成一次 ADIRS 快速校准程序。
如停机位坐标无效，允许参考 GPS 最后位置坐标起始 ADIRS。

完全或快速校准 ADIRS

要进行校准，飞机必须在地面为静态。在校准方式下，飞机的任何移动都会重新开始校准。不得在开车期间或者在发动机工作的时候进行校准。

ADIRS 完全或快速校准程序如下：

所有 3 个 ADIRS 控制面板方式选择器.....关断
校准灯保持灭。

所有 3 个 ADIRS 控制面板方式选择器.....NAV（导航）位
如方式选择器在5秒内回到导航位，ADIRS进行快速校准。

否则，ON BAT灯亮5秒钟，ADIRS开始进行全校准。

ALIGN（校准）灯亮直至校准完成。



飞行操作

2015-09-06

位置起始

当ADIRS起始到一个适当位置后，校准阶段完成。
尽快进行该起始以避免一旦出现校准错误而导致延误。

MCDU经纬度.....检查/修改
ALIGN IRS.....按压

高度考虑

- 建议的最大飞行高度层反映了当前飞机的性能。升限直接涉及飞行安全。在正常爬升或阶梯爬升中，机长必须考虑当前条件下的飞机机动能力升限。
- 巡航时若使用防冰，飞机的最佳和最大升限会有损失。参见 QRH 中性能的“最佳和最大高度”。
- MCDU 上显示的最佳高度层是以经济马赫数飞行的最低成本飞行高度，机组应尽可能地在此高度飞行。机组应注意：只有准确的输入了风和温度参数，进展页面所显示的最佳飞行高度层才有意义。

停留刹车

- 飞机由停机位推出前或飞机静止状态的发动机起动前、以及发动机关车后，停留刹车的接通与关断由地面机务人员通过内话通信或手势来完成停留刹车的操作。
注释：如驾驶舱不能履行地面人员发布的停留刹车指令，应表述适当的理由。
- 停留刹车的设置应由 PF 完成。
- 接通停留刹车前，PF 和 PM 必须观察飞机没有移动。
- 任何的停留刹车设置，两名飞行员必须同时监控刹车指示器的显示，确认停留刹车处于正常所需的工作状态。
- 在地面，飞机任何计划的移动（推出或开始滑行）前，飞行机组应确认停留刹车设置于解除状态。
- 静止状态发动机起动前，两名飞行员必须同时确认停留刹车接通，并检查压力正常。
- 地面停留期间，如轮档在位，应解除停留刹车（保持刹车散热）。



2015-09-06

飞行操作

客舱安全报告

- 客舱安全报告应由客舱机组通过内话系统通知飞行机组，PM 应完成相应回答。
- 在获得管制员允许进跑道指令前，机长应确认已收到“客舱准备完毕”的安全报告；在下降通过一万英尺前，机长应确认已收到“客舱准备完毕”的安全报告。
- 如起飞前或着陆前未收到“客舱准备完毕”的安全报告，飞行机组不得起飞或着陆。

占用跑道

- 通常管制员发布起飞指令后，需在 60 秒内起飞。如需占用跑道，需提前和管制员申请
- 着陆机场存在快速脱离道，应使用快速脱离道最大滑行速度，尽快脱离跑道。如需占用跑道或全跑道脱离需提前通知管制员
- 污染跑道运行时，着陆前应告知管制员滑行速度限制，脱离跑道前减速至污染道面的最大滑行速度，忽略占用跑道时间要求。

设备和控制

- 除 ATC 或飞机紧急情况的必需操作外，通常在一名飞行员需要离开驾驶舱座位时，在座飞行员不应改变飞机的当前状态或操作关键设备和控制系统。所有必须的改变或操作应通告返回驾驶舱的飞行员。
 - 两名飞行员应同时清楚地知道驾驶舱设备和控制系统的当前状态。
 - 一名飞行员操作驾驶舱任何设备或控制系统前应通告另一飞行员。
- 驾驶舱设备为双或多系统设计而其控制为独立的控制，如 PF 指令要求操作此类设备，PM 必须在收到指令后首先操作 PF 一侧的相关设备，再行操作 PM 一侧的相关设备。诸如：风挡雨刷的操作。

安全带电门使用

正常飞行中的安全带电门使用多与天气引发的颠簸气流相关。

非正常/紧急情况下的安全带电门使用，按 ECAM、QRH、FCOM、运行手册或相关紧急程序执行。

- 以下情况，应保持安全带电门接通：



飞行操作

2015-09-06

- 飞行关键阶段。
- 依赖任何动力的飞机地面移动。
- 发动机起动前。
- 起始下降
- 预计存在或存在轻度（含）以上颠簸天气。
注释：颠簸消失前，必须保持安全带电门于接通状态。
- 以下情况，可关断安全带电门：
 - 巡航时平稳气流
 - 着陆后飞机到达停机位（停止任何移动）且两台发动机关车。
- 以下情况，应循环安全带电门：
 - 起飞前和着陆前。
 - 爬升或下降通过飞行高度 10,000 英尺（AGL）。
 - 预计存在轻度（含）以上颠簸天气。
 - 严重颠簸时，应循环三次（第一时间完成）。
 - 当出现 TCAS 告警时，应循环一次。

ECAM 显示和系统指示灯

发动机起动前，飞行机组应确认ECAM和/或系统指示灯显示正确的工作状态。ECAM和/或系统指示灯显示非正常情况时，**飞行机组应查阅MEL确定可能需要的系统维修。**

发动机起动后到起飞前，如ECAM和/或系统指示灯显示存在非正常情况，飞行机组应完成相应的（ECAM，QRH，FCOM）非正常程序。然后，**查阅MEL确认飞机适航状态。**机长必须与飞行签派员和机务维护人员取得联系，听取签派员和机务维护人员的意见，报告机组的决断和意图，并与签派员和机务维护人员共同评估放行条件，按照当前条件重新放行该航班。

起飞后，如ECAM和/或系统指示灯显示存在非正常情况，飞行机组应完成相应的（ECAM，QRH，FCOM）非正常程序，机长有权力决断是否继续飞行。

注释：使用MEL放行时，飞行机组应确认并熟悉可能需要的飞行机组操作程序（0项）。

自动驾驶使用

基本使用原则：

- 自动飞行系统可减轻飞行员工作负荷，但不能减低飞行员对飞行系统的有效管理与安全监控。在任何飞行阶段，飞行员必须确保飞机处于安全和有效的可控状态，如飞行机组判断自动驾驶不能保持所需的飞机状态，



2015-09-06

飞行操作

- 机长应关断自动驾驶并保持人工飞行。
- 正常情况下，自动驾驶的接通或关断应由 PF（自己）完成；左座为 PF 时，接通 AP1；右座为 PF 时，接通 AP2。
 - 非正常和/或应急情况下，如自动驾驶可用，应尽可能保持自动驾驶接通。诸如：一台发动机失效的 ILS CAT II 进近。但不得执行垂直管理模式下的 VOR、NDB 进近程序。
 - RVSM 运行空域，飞机的高度保持功能必须使用自动驾驶。如自动飞行系统故障，飞行机组必须报告 ATC 并申请脱离 RVSM 空域。
 - 除经局方批准的特殊运行外（如 RNP AR），所有机型起飞后 150 米（500 英尺）AGL 以下不得使用自动驾驶仪（如机型限制数据高于此值，执行机型标准）。
 - 仪表进近中，如不执行自动着陆，断开自动驾驶仪的最晚时机为 DA/H（精密进近）、MDA/H 或 DDA/H 或复飞点（非精密进近）。
 - 目视进近及目视盘旋进近，三转弯之前。
- 使用自动驾驶的最低高度限制：

- 直接的非精密进近.....适用 MDA/H 或 DDA/H（不含）
- 盘旋进近.....三转弯之前
- 直接的 LNAV/VNAV 进近.....相应的 DA
- FMA 上显示 CAT1 的 ILS 进近..... DA/H
- 所有其它阶段.....500 AGL（A321 900AGL）

推力控制

自动推力（A/THR）

- 如A/THR可用，飞行机组应保持A/THR接通。
- 在发动机推力改变相对频繁的飞行阶段，飞行机组应检查并确认发动机推力方式（CL，MCT……）显示正确。
- 如推力手柄低于 CL，推力手柄角（TLA）将限定自动推力最大功率。
 - 如推力手柄高于 CL，自动推力将恢复预位（FMA 显示 A/THR 蓝）。
 - 如推力手柄出现不对称，每台发动机由相应 TLA 提供限制。

人工推力

- 除飞行机组（诸如：进近中存在紊流，阵风或相关的系统失效）需要外，通常不建议使用人工推力。
- 如推力手柄低于 CL，发动机仪表显示器持续显示 CLB。
 - 如一个或两个推力手柄高于 CL，系统显示 MCT/FLEX。



飞行操作

2015-09-06

注释：推力手柄高于 CL 时，自动推力恢复预位（A/THR-蓝）。

- 如一个或两个推力手柄高于 MCT，系统显示 TOGA。

如需关断 A/THR，可通过调节推力手柄至 N1 TLA（白色标示圈）对应于当前的 N1 值。然后，关断 A/THR。

侧杆双输入

- 侧杆双输入将对飞行安全构成严重威胁，可能造成擦机尾。
- 在临界阶段，诸如：起飞抬轮、着陆拉平至接地、中止着陆的低高度复飞的临界阶段，侧杆双输入将导致潜在的擦机尾风险。因此，机长需要接管飞行操作时，必须严格执行“飞机控制交接”的标准喊话，同时，必须按压“侧杆超控”电门并保持至完成接管。

前轮转弯与方向舵控制

- 起飞时，在起始发动机推力增加至 50%N1（EPR1.05）前，机长应确认 PF 已释放前轮转向控制手柄。
- 着陆后，在速度在小于等于本章“着陆”一节中“快速道退出最大速度限制”描述的相关滑行限速前，不得操作前轮转向控制手柄。
- 低速（<80kts）发动机失效执行起飞中断时，可保持部分差动刹车控制飞机滑跑方向。

自动飞行系统监控

飞行方式显示（FMA）为自动飞行系统监控的主要方式。

飞行全过程中，飞行机组必须保持严格的仪表监控。对任何 FMA 的切换或改变，两名飞行员必须执行标准喊话。

选择或改变某种方式时，PF 应：

- 检查并喊话 FMA。
- 监控飞行轨迹、航径和速度。

选择或改变发动机推力方式时，PF 应：

- 检查并喊话 FMA。
- 确认推力方式的正确显示。



2015-09-06

飞行操作

功能控制面板 (FCU)

- 自动飞行状态下, FCU 方式的选择或改变通常由 PF 完成。
- 人工飞行状态下, FCU 方式的选择或改变应在 PF 指令下由 PM 完成。

熟悉 FCU 方式和功能的操作和选择技术, 避免频繁的方式转换, 以使飞机保持一种状态 (垂直和/或水平) 的长时间稳定。

FCU 高度

任何飞行阶段, FCU 高度必须设定于 ATC 的指令高度或在获得 ATC 进近许可指令后设定于公布程序的相应高度。

- 起飞前, FCU 的高度应调定于 ATC 放行指令的起始高度。
- 进近前, FCU 的高度调定不得低于最后进近高度。
- 复飞高度应调定于公布程序的第一个改平高度。

IAS/Mach 选择旋钮

- 除飞行员认为必要 (或 ATC 限速、天气、程序要求) 外, 通常建议飞行机组保持 IAS 与 Mach 的自动切换方式。

注释: 如在 IAS 与 Mach 的自动切换高度出现颠簸, 飞行机组应确认当前阶段的颠簸速度。

- 正常飞行的任何阶段, 应遵循公司运行成本指数飞行。
- 如需使用 FCU 选择速度, 飞行机组必须循环监控显示于 PFD (速度带) 的当前指示空速/Mach。

APPR 电门

在确认已获得 ATC 可以进近的指令前, 不得预位 APPR 电门。

ILS 进近中, 在确认有效的 LOC & G/S 显示前, 不得预位 APPR。

RNP 进近中, 不晚于 FAF 之前, 预位 APPR 电门。

飞行管理引导系统 (FMGS)

飞行中, 建议飞行机组最大限度地使用 FMGS, 以使整个飞行阶段更加有效地提高燃油效率。FMGS 可完成每个飞行阶段的理想剖面。但飞行高度 10,000 英尺以下, ATC 对空中活动的飞机将发布较多的限制指令, 飞行机组将只能使用或选择 FCU 的基本控制方式。



飞行操作

2015-09-06

飞行管理引导计算机 (FMGC)

电源中断并恢复后，飞行机组应重新检查 FMGC/MCDU 航路显示、无燃油重量和无燃油重心。

FMGC 航路检查

- 所有飞行阶段，机长必须确认键入的有效FMGC航路符合指定航线的计算机飞行计划要求。
- 飞行前，完成MCDU与水平计划相关的飞行计划航路键入程序后，机长和副驾驶应检查并确认MCDU（F-PLN页面）显示的航路总距离与计算机飞行计划描述的总距离一致；完成FMGC/MCDU与垂直计划相关的性能计划键入程序后，机长和副驾驶应检查并确认飞行计划的巡航高度满足MCDU（PROG页面）显示的高度机动能力限制。

FMGC 导航精度监控

飞行全过程中，飞行机组应保持对FMGC导航精度的监控。

如FMGC失去GPS的更新功能，在助航设备覆盖区，飞行机组应使用常规助航设备的指示监控FMGC的位置精度。

多功能控制显示组件 (MCDU)

在地面，MCDU操作通常由PF 完成。但机长应对MCDU飞行前程序输入的正确性和安全性负有最后责任。

通常，除飞行高度10,000英尺以下的MCDU操作或更改应由PM完成外，飞行中MCDU操作权的界定取决于自动驾驶状态。

- 人工飞行状态下，PM 应依照 PF 或 ATC 指令完成 MCDU 操作。
- 更改后并在按压“执行”键前，必须得到两名飞行员的同时确认。
- 离/进场飞行中，两名飞行员应确认 ATC 发布的或公布的离/进场程序中的高度和/或速度限制要求与 MCDU 键入值一致。
- 在飞行关键阶段，由 PM 进行 MCDU 操作。如由于 ATC 的原因不能依照预定的 FMGC/MCDU 计划执行，应使用 FCU 的基本方式完成 ATC 雷达引导的离场或进场飞行。雷达引导的进场飞行中，允许整理飞行计划至五边延长线以获得复飞的航段。但通常该飞行计划的整理应在建立切入航向前完成。
- 飞行的所有阶段，不得两名飞行员同时操作 MCDU。
- 飞行机组应监控任何飞行中更改后的 FMGC 引导指令。



2015-09-06

飞行操作

MCDU 页面选择

通常应保持 MCDU 页面于默认页面的切换状态。
PF 的 MCDU 页面应设置在相关于垂直数据（诸如：TAKE OFF, CLB, DES）页面。
PM 的 MCDU 页面应设置在水平数据（F-PLN）页面。
飞行中，完成其他页面信息查阅、选择或修改后，应及时返回到本款要求的相关页面。

照明和灯光

依据外部环境条件或依据机长要求，允许有选择地使用外部灯光。
夜间运行在复杂天气或复杂道面时，允许飞行机组按需保持外部灯光接通。
合理的外部灯光使用被视为事件防范的手段之一。

外部照明

低能见条件下，着陆前的外部灯光操作应在 PF 指令下完成。

灯光名称	灯光状态	灯光操作	
		PF	PM
前轮灯 NOSE	起始滑行前： NOSE---接通至 “TAXI”	✓	
	收到 ATC 可以起飞和/或穿越跑道的指令后： NOSE---接通至 “T.O”		✓
	飞机离地并操作襟翼手柄收上后： NOSE---关闭		✓
	进近中操作起落架手柄放下后： NOSE---接通至 “TAXI”		✓
	着陆后到达停机位前并目视地面引导或目视引导车： NOSE---关闭		✓
着陆灯 LAND	收到 ATC 可以起飞或穿越跑道指令后： LAND---ON		✓
	飞行高度 10,000 英尺（含）以下： LAND---ON		✓



飞行操作

2015-09-06

	飞行高度 10,000 英尺（含）以上： LAND---RETRACT		✓
	退出跑道后和/或穿越跑道后： LAND---RETRACT		✓
转弯灯 RWY TURNOFF	起始滑行： RWY TURN OFF---ON	✓	
	飞机离地并操作襟翼手柄收上后： RWY TURNOFF---OFF		✓
	操作起落架手柄放下后： RWY TURNOFF---ON		✓
	着陆后/到达停机位并目视地面引导： RWY TURNOFF---OFF		✓

警戒和环境灯光

警戒和环境灯光用于飞机的外部警示和指定区域的检查。如基地航后，除航行灯&标志灯外的照明和仪表灯光应置于关闭状态。

灯光名称	灯光状态	灯光操作	
		PF	PM
航行灯&标志灯 NAV & LOGO	运行全过程中： NAV & LOGO 1 或 2---（保持）接通 <i>注释：标志灯的工作取决于起落架支柱压缩或襟翼放出角度大于 15°。</i> 如执行外部除冰程序： NAV & LOGO---（保持）关闭。	✓	
机翼灯 WING	检查机翼和发动机进气道结冰状况时： WING---接通 <i>注释：</i> 1. 起飞、着陆和地面停留时应保持关闭。 2. 地面执行外部除冰程序时应保持关闭。		✓
防撞灯 BEACON	收到 ATC 可以推出和/或可以开车指令后和/或飞机在运动中： BEACON---接通	✓	



2015-09-06

飞行操作

	地面使用黄系统泵： BEACON---接通	✓	
频闪灯 STROBE	收到 ATC 允许进入和/或穿越跑道指令后： STROBE ---接通		✓
	退出跑道后和/或穿越跑道后： STROBE ---AUTO		✓

驾驶舱照明

驾驶舱照明适用于昼/夜间运行。灯光亮度应依据局部或整体照明进行适调节，以满足清晰阅读和周围环境的需求。

灯光名称	灯光状态	灯光操作	
		PF	PM
舱顶灯 DOME	昼间：DOME ---按需/ “BRT” 夜间：DOME ---按需/ “DIM”	✓	
中央操纵台灯 PEDESTAL	PEDESTAL---按需/接通	✓	
结冰指示&罗盘灯 ICE IND & STBY COMPASS	ICE IND & STBY COMPASS ---按需/接通	✓	
阅读灯 READING	READING ---按需/接通-调节	✓	✓
航图灯 MAP	MAP---按需/接通-调节 <i>注释：起飞前和着陆前，不建议长时间使用阅读灯的高亮度照明。</i>	✓	✓
侧壁/地板灯 CONSOLE/FLOOR	CONSOLE/FLOOR---按需/接通	✓	✓

仪表灯光

仪表灯光用于昼/夜间运行。依照驾驶舱内部环境需要调节驾驶舱仪表灯光至适当亮度。



飞行操作

2015-09-06

名称	使用	控制	
		PF	PM
信号牌灯 ANN LT	飞行全过程中： 昼间：ANN LT--- “BRT” 夜间：ANN LT--- “DIM”	✓	
顶板整体灯 OVHD INTEG LT	OVHD INTEG LT---按需/调节	✓	
遮光板灯 GLARESHIELD	GLARESHIELD ---按需/调节 <i>注释：提供FCU、滑动桌板和地图照明。</i>	✓	✓
内置照明灯 INTEG LT	INTEG LT---按需/调节 <i>注释：提供主面板&中央操纵台照明。</i>	✓	
泛光灯 FLOOD LT	FLOOD LT---按需/调节 <i>注释：提供中央仪表板照明。</i>	✓	✓

外部灯光选择

夜间等待航线飞行或低能见天气条件下的地面滑行、起飞和着陆时，紧急下降、RVSM运行需要紧急偏离计划航路和/或ATC指令的当前飞行高度，或飞机处于紧急情况时（包括地面），允许依照机长判断有选择地使用或接通所有外部（正常照明）灯光。

航后灯光操作

任何时候，雷达亮度控制必须保持于“全亮度”状态（不得关闭）。

如机务人员需要执行航后程序，允许保留MCDU和ECAM的亮度控制。

如基地机场航后：

灯光名称	照明和灯光控制状态	说明
外部照明	关闭	
警戒和环境灯光	关闭	航行灯&标志灯保持接通
驾驶舱照明	关闭	舱顶灯保持接通
仪表灯光	关闭	



2015-09-06

飞行操作

如临时过夜机场航后：

灯光名称	照明和灯光控制状态	说明
外部照明	关闭	
警戒和环境灯光	关闭	
驾驶舱照明	关闭	
仪表灯光	关闭	

飞行记录器

驾驶舱语音记录器

驾驶舱语音记录器（CVR）的记录循环时间为 120 分钟。
系统数据记录的自动停止为着陆后的最后一台发动机关车时间+5 分钟。此期间 120 分钟内，发生于驾驶舱机组对话、声响警告、无线电通信、机组间内话通信，以及 PA 广播（如第三部 ACP PA 被选择）的重大事件，系统将自动记录于 CVR。

飞行中出现重大事件时，飞行机组应按以下程序处理。

- 1) 着陆后，发动机关车并完成“停机”检查单程序后，关断位于顶板的 CVR 跳开关，以停止系统的记录功能。
- 2) 在“技术记录本”中注明：CVR 跳开关关断。

注释：除以上描述外，运行全过程中，飞行机组应确认 CVR 正常工作，不得人为关断。

飞行数据记录器

飞行数据记录器（FDR）的记录循环时间为 25 小时。
与 CVR 条件要求不同，发生飞行事件或飞行事故时，不需要额外的操作程序。但飞行结束后，FDR 的数据读取是需要的。同时，应填写“技术记录本”和在“机长报告书”中简述事件过程，并提交公司。

刹车-着陆

按下列原则使用自动刹车或人工刹车：

- 通常情况下自动刹车更好，因为其刹车次数最少，降低了刹车磨损。此外，自动刹车提供对称的刹车压力，这样在湿跑道甚至污染跑道上两边主轮就有相同刹车效应，特别建议在短跑道，湿跑道，污染跑道，低能见度条件和自动着陆时使用自动刹车。



飞行操作

2015-09-06

- 低度自动刹车适用于长的干跑道，中度适用于短跑道或污染跑道，高度刹车则不建议使用。
- 人工刹车时，按需使用踏板刹车并且调整压力，同时不要完全松开刹车，这样可以使刹车磨损最小。

自动刹车上的绿色DECEL灯在实际减速率达到所选速率80%时才会亮起，比如污染跑道上可能不会亮，因为减速率没达到，但是自动刹车仍在正常工作。另外，在干跑道用低度自动刹车，单靠反推就已达到所选减速率时，即使自动刹车没有工作，DECEL灯也可能亮起。换句话说，DECEL灯不是自动刹车工作情况的指示器，而是指示减速率是否达到。

因为自动刹车系统通过感应减速率来相应调整刹车压力，所以及时使用最大反推会减少刹车的实际使用，由此会降低刹车磨损和温度。

气象雷达

依照 IFR 放行飞机时，如航路气象报告表明预计存在或存在危险天气，机载气象雷达必须工作正常。

飞行前设置

系统 (SYS) --- 按需 (满足下述“地面操作限制”要求)

- 增益控制 (GAIN) --- 根据机型 FCOM 设置

地面杂波抑制 (GCS) --- AUTO

天线倾斜 --- 上仰 5 (通常的起飞前设定)

多功能扫描 (MULTISCAN) --- AUTO

风切变探测 (PW/S) --- AUTO

方式 (MODE) --- 天气或天气+颠簸 (WX 或 WX+T)

- 当多重扫描电门置于自动位且飞行高度低于 FL200，增益必需人工置于+4。

注释：1. 如天气状况良好，或无明显天气，为检查雷达正常工作：向下调节天线角度，直至显示地面回波。

2. 如天气显示模糊或无法预测，为更好的分析天气状况，根据标准技巧使用人工方式调节天线角度。

3. 尤其在低于 FL200 时，对于低高度天气，天气反射性低，或怀疑前方有天气影响，飞行组应选择人工模式并向下调节天线角度，直到探测到天气或在显示器的上部出现地面回波。

4. 另外，为显示低反射性天气目标，飞行组可增加人工增益。为显示低高度天气，自动和人工模式均可增加人工增益。在这两种模式下，因低高度设定和/或增加增益，可能同时显示地面回波。



2015-09-06

飞行操作

地面操作限制

以下阶段，飞行机组不得将系统（SYS）电门接通于“1”（或接通于“2” - 如适用），以避免雷达波束对临近物体或人员造成危害。

- 飞机停放于廊桥或停放于接近地面人员活动区。
- 地面燃油加注。
- 飞机停放于机库或闭合式停机位。

气象雷达操作要求

在仪表气象条件下（IMC），必须保持气象雷达在开位。



2015-09-06

特殊运行

特殊运行

目录	页面
RVSM 运行	4. 1. 1
PBN 运行	4. 1. 2
概述	4. 1. 2
PBN 名称与航图名称对比	4. 1. 3
PBN 运行所需设备	4. 1. 3
PBN 运行不同阶段导航精度要求	4. 1. 4
RNAV 运行	4. 1. 5
RNP 运行	4. 1. 5
PBN 运行程序	4. 1. 6
正常程序	4. 1. 6
非正常程序	4. 1. 6
RNP APCH/ RNAV (GNSS) 程序	4. 1. 9
正常程序	4. 1. 9
非正常程序	4. 1. 12
CDFA（连续下降最后进近）	4. 1. 12
自动相关监视（ADS-B）	4. 1. 13
低能见运行	4. 1. 13
飞行准备阶段	4. 1. 17
CATII 进近相关的目视助航设施	4. 1. 17
地面滑行阶段	4. 1. 18
机组的最低起飞标准	4. 1. 18
CATII 进近	4. 1. 19
延程运行（ETOPS）	4. 1. 24



特殊运行

2015-09-06

(空白)



2017-02-21

特殊运行

特殊运行
RVSM 运行

RVSM(缩小垂直间隔空域),是指8,900米(29,100英尺)至12,500米(41,100英尺)飞行高度范围内,其垂直间隔缩小为300米(984英尺)的运行空域。由于天气条件、飞机性能、增压失效等原因,致使飞机不能保持指定高度和/或航路实施正常的RVSM空域运行时,机长确认已完成相应的“RVSM运行检查单”,并依据机长判断仍然不能满足RVSM空域运行要求时,出于安全的考虑,机长对其当前状态具有最终决定权。

- 执行RVSM运行空域的飞行机组必须获得局方认可的资格要求。
- 执行RVSM运行空域的飞机必须获得局方适航标准的批准。
- 提供ATC的飞行计划中应注明飞机和公司已获得RVSM运行许可。在FPL应标注字母“W”(表明公司和飞机已获得RVSM运行许可)。
- 机组应获取航路气象条件的报告和预报
- 飞机的高度测量系统、高度警戒系统必须工作正常。任何情况下,应参考两个主高度显示中的其中一个保持指定的巡航高度。
- 飞机的自动高度控制系统和自动驾驶必须正常工作。巡航过程中,除需要重新调整飞机或颠簸气流需关断自动高度控制系统外,应将自动高度控制系统保持于接通状态。
- 在RVSM区域必须执行IFR标准。
- 高度保持误差大于机载“RVSM运行检查单”相应标准时,飞行机组必须执行相应检查单程序。
- 飞行前,飞行机组必须确认RVSM运行的飞机适航状态。
- 飞行前,已知标高和高度显示差值不得超过23米(75英尺)。
- 在进入RVSM空域前,如要求的系统或设备失效,飞行机组应请求ATC新的许可(可能需要脱离RVSM运行空域)。
- 在高度层转换时,飞机偏离指定飞行高度层(CFL)的最大误差不得超过45米(150英尺)。
- 高度改平功能应使用自动高度控制系统的高度截获方式。
- 随飞机进程,每间隔1小时,飞行机组应交叉检查主高度显示。两者间的差值最大不得超过60米(200英尺)或《飞行机组操作手册》中规定的更小值。如超过该限制,应向ATC宣布高度测量系统失效,并完成相应检查单程序。
- 确认应答机高度报告源调定于当前控制飞机高度功能的高度显示系统。如ATC通告应答机显示高度与指定高度偏差(AAD)大于90米(300英尺),



特殊运行

2017-02-21

- 飞行机组应迅速执行相关非正常程序，尽快返回至CFL。
- 为减少TCAS虚假信息，在RVSM空域运行中，爬升或下降至CFL最后1,000英尺范围时，飞行机组应监控或按需调整当前V/S至500~1,000英尺/分如爬升中V/S小于500英尺/分，飞行机组应报告ATC。
 - 如运行中飞行高度偏离ATC指令高度达300英尺或以上，应根据当地国要求的格式填写“高度偏离报告”，并报呈当地国家民航当局。
 - 填写《飞行记录本》中有关高度保持失效的情况时，飞行机组应尽可能提供其详细信息。
 - 如由于某种原因，飞机下降至RVSM空域以下飞行时，机长应考虑当前燃油量、续航时间、MEL/CDL和任何其他运行因素，并作出合理评估。需要时，联系AOC确定继续飞往目的地机场或修改放行单。
 - 出现紧急情况时，飞行机组应以适当的时间间隔，在当前使用的通信频率和121.5频率广播飞机位置（如需要，应包括ATS航路代号或航路编号）和机组意向。直至收到ATC指令。（作为备份，可使用空对空VHF123.45频率，向邻近飞机告警）。
 - 通过目视或参考TCAS观察可能的活动冲突。
 - 应急情况下，飞行机组应考虑合理地使用飞机外部灯光。
 - 由于天气原因需要偏离航路时，应请示ATC并获得优先权。
 - 应急情况下，飞行机组开始ATC通信时，应使用紧急呼叫“PAN PAN PAN”向在用频率告警。

PBN 运行
概述

基于性能的导航 (PBN) 概念意味着飞机具有要求的导航性能来执行规定的航路。PBN 包括 RNAV 和 RNP 运行。

与 RNAV 导航相比，RNP 运行要求飞机系统监控导航性能，并在导航性能低于要求时向飞行员发出警戒。

PBN（基于性能导航），是指 RNAV 和 RNP 两者不同导航技术的综合，可适用于飞机离场至进近飞行阶段的一种导航技术。

PBN 运行需要公司获得相关资质，公司运行规范上提供了相应已获得的资质和运行设备要求。

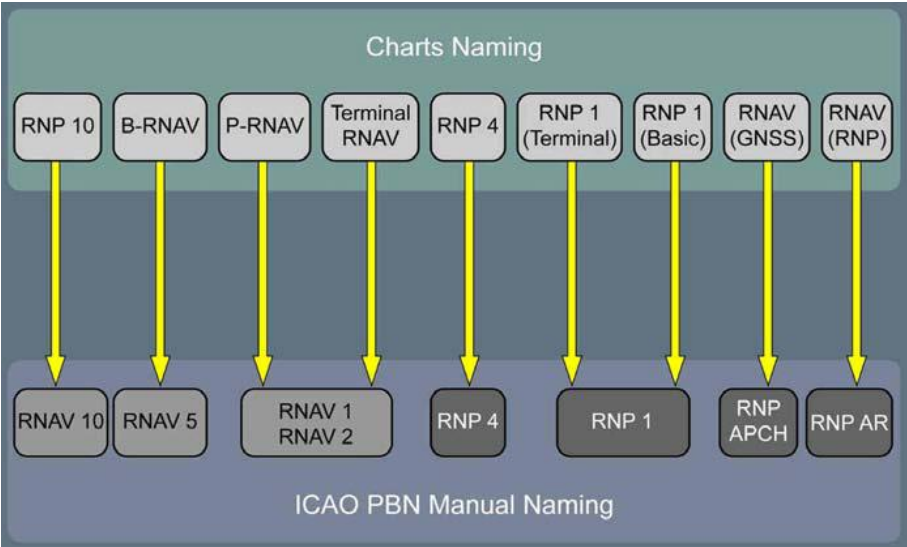


2017-02-21

特殊运行

PBN 名称与航图名称对比

下图为 PBN 运行与航图的标题名称对比关系表，例如平时所说的 RNP 进近对应的航图标题为 RNAV (GNSS)，RNAV (RNP) 标题的航图所指为 RNP AR (RNP AR 是需要特殊授权的一种进近程序)。



PBN 运行所需设备							
	RNAV 10	RNAV 5	RNAV 1 (2)	RNP 4	Basic RNP1	RNP APCH	RNP AR
FMGC	2 (3)	1	1	2 (3)	1	1	2
MCDU	2	1	1	2	1	1	2
IRS	2	1	2	2	2	1	3
PFD			2			1	2
ND	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	2 (1)	1 (PF)	2
GPS	1 (2)	1	1	1		1	2
FCU						2	2



特殊运行

2017-02-21

FD			2		1	1	2
VOR/ DME		1	1				
DME		1	2		2		

- (1) 在一侧临时使用 PFD / ND 选择显示的信息
- (2) 如果飞行时间超过无线电导航设施超过：

—地面 IRS 校准 6.2 小时，或

—最后 FM 位置更新 5.7 小时
- (3) 或 1 部 FMGC 和一部备用 NAV

PBN 运行不同阶段导航精度要求								
导航 规范	飞行阶段							
	航路 海洋/边远	航路 陆上		进近				离场
				初始	中间	最后	复飞	
RNAV10 (RNP10)	10							
RNAV5		5	5					
RNAV2		2	2					2
RNAV1		1	1	1	1		1	1
RNP4	4							
BASIC RNP1			1	1	1		1	1
RNP APCH				1	1	0.3	1	
RNP AR				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3



2017-02-21

特殊运行

RNAV 运行

RNAV（区域导航），是指飞机在其有效导航信号覆盖区和/或机载导航设备具有有效的导航能力，使飞机沿任意预计航路飞行的导航方式之一。

- RNAV 运行只适用于航路飞行和区域导航进场，不得用于终端区进近程序。
- RNAV 运行必须在雷达管制或雷达监控下进行。
- 所有航路和程序以及导航设施的坐标数据必须基于 WGS-84 坐标系。
- 飞行高度不得低于雷达最低引导高度。
- 航路和终端区 RNAV 运行必须至少满足“PBN 运行所需设备”要求

航路飞行中出现与 RNAV 运行相关设备故障时：

- 通告目的地机场 ATC
- 通告公司 AOC
- 更改进场方式。（不得继续执行 RNAV 程序）

终端区 RNAV 运行出现与 RNAV 运行相关的设备故障时：

- 执行公布的复飞程序
- 报告 ATC
- 完成相关的非正常/应急程序

RNP 运行

所需导航性能即 RNP 与 RNAV **最主要区别在是否具有机载导航性能监视和告警能力（OPMA）。**

RNP 运行的主用导航源是 GNSS 系统。

地面导航台仅用于支持 RNP 值大于等于 1NM 的飞行阶段（比如起始进近、中间进近和复飞航段），RNP 值小于 1 的进近阶段主用导航源必须是 GNSS。RNP APCH 的复飞航段可以使用依靠地面导航设施（如 VOR、DME、NDB 等）的传统程序。

在 RNP 环境飞行时，可在进程页面插入合适的 RNP 值。

当导航精度显示“高”时，预计可满足 RNP 要求。

显示“低”时，预计不能满足 RNP 要求，此时：

- 使用原始数据交叉检查导航精度，如可用。
- 如交叉检查结果无效，或原始数据不可用，应通知 ATC。

离开 RNP 环境时，应清除人工输入的所需精度。

GPS 主用功能

如主 GPS 可用，下列情况下可满足 RNP 要求：

- 航路 RNP-1。



特殊运行

2017-02-21

- NAV 方式下使用 AP 和 FD，终端区 RNP-0.5。
- NAV 方式下使用 AP 和 FD，进近 RNP-0.3。

PBN 运行程序

在 RNAV10 / RNP10 / RNP4 空域，飞机可以在无线电导航未覆盖到的区域飞行很长时间。

在 RNAV 5 空域，无线电导航台覆盖支持 5 海里的精度值。

在 RNAV 2 和 RNAV1 空域，无线电导航台覆盖支持 2 和 1 海里的精度值，此类运行程序一般是在进离场中使用较为常见，航图上规定常常会需要 GPS 设备等。

RNP 1 运行相当于 RNP 1 终端运行。在 RNP 1 空域，GPS 或 DME/DME 位置更新可以确保 1 海里的 RNP 值。

正常程序

飞行准备

飞行员和飞行签派员应确认在 ICAO 标准飞行计划中的第十项（设备）中标注“R”表明公司已获得 RNP APCH 的运行批准。

对于 RNP 运行，飞行员必须确认飞行签派员提供的 RAIM 预测结果。如果 RAIM 预测信息显示计划飞行的任何阶段失去 RAIM 持续超过 5 分钟，则 RNP 运行应推迟或取消，或者在满足 RAIM 要求的区域重新拟定飞行计划。

飞行员和飞行签派员应查阅飞机的技术状况，若有失效设备，则应根据《MEL》确认 RNP 运行所需设备不受到影响。

飞行员和飞行签派员应确认计划航路、程序或仪表进近（包括用于非正常情况的非 RNP 程序）中使用的导航设施在运行期间是可用的。

驾驶舱准备期间，飞行机组需执行《PBN 检查单》。

飞行中

满足相应的 RNAV 程序的导航精度

非正常程序

RNAV 10/RNP 10

- 如显示以下任一信息，飞行机组应用提供正确位置的 FMGC 恢复导航：
 - 一侧 ND/MCDU 显示 GPS PRIMARY LOST（如安装）



2017-02-21

特殊运行

- 一侧ND/MCDU显示NAV ACCUR DOWNGRAD
- 如两侧ND/MCDU上显示GPS PRIMARY LOST (如安装), 可以继续RNAV 10运行:
 - 如无线电导航台更新可用, 无时间限制
 - 如无线电导航台更新不可用, 从上次更新后可继续RNAV 10运行5.7小时。5.7小时后, 无论MCDU PROG页面显示的导航精度如何, 均考虑为导航精度低。
- 如显示以下任一MCDU或ECAM信息, 飞行机组应用POSITION MONITOR页面、IRS1 (2) (3) 页面以及GPS MONITOR页面 (如安装) 交叉检查位置数据, 以判断哪个FMGC位置正确:
 - FMS1/FMS2 POS DIFF
 - CHECK IRS 1 (2) (3)/FM POSITION (如安装)
 - CHECK A/C POSITION (如安装)
 - NAV FM/GPS POS DISAGREE (如安装)飞行机组应用提供正确位置的FMGC恢复导航。
- 如两侧显示NAV ACCUR DOWNGRAD:
飞行机组应通知ATC, 失去RNAV 10能力。

RNAV 5/BRNAV

- 如显示以下任一信息, 飞行机组应用提供正确位置的FMGC恢复导航:
 - 一侧ND/MCDU显示GPS PRIMARY LOST (如安装)
 - 一侧ND/MCDU显示NAV ACCUR DOWNGRAD
- 如显示以下任一MCDU或ECAM信息, 飞行机组应通过MCDU PROG页面用导航原始数据检查导航精度, 以判断哪个FMGC位置正确:
 - 两侧NDs/MCDUGPS PRIMARY LOST (如安装)
 - FMS1/FMS2 POS DIFF
 - CHECK IRS 1 (2) (3)/FM POSITION (如安装)
 - CHECK A/C POSITION (如安装)
 - NAV FM/GPS POS DISAGREE (如安装)飞行机组应用提供正确位置的FMGC恢复导航。
- 如两侧显示NAV ACCUR DOWNGRAD:
飞行机组应通知ATC, 失去RNAV 5能力。

RNAV 1 (2) /P-RNAV-TERMINAL RNAV:

- 如显示以下任一信息, 飞行机组应用提供正确位置的FMGC恢复导航:



特殊运行

2017-02-21

- 一侧ND/MCDU显示GPS PRIMARY LOST (如安装)
- 一侧ND/MCDU显示NAV ACCUR DOWNGRAD
- 如显示以下任一MCDU或ECAM信息, 飞行机组应通过MCDU PROG页面用导航原始数据检查导航精度, 以判断哪个FMGC位置正确:
 - 两侧NDs/MCDUGPS PRIMARY LOST (如安装)
 - FMS1/FMS2 POS DIFF
 - CHECK IRS 1(2)(3)/FM POSITION (如安装)
 - CHECK A/C POSITION (如安装)
 - NAV FM/GPS POS DISAGREE (如安装)飞行机组应用提供正确位置的FMGC恢复导航。
- 如两侧显示NAV ACCUR DOWNGRAD:
 - 飞行机组应通知ATC, 失去RNAV 1(2)能力。

RNP 4

- 如显示以下任一信息, 飞行机组应用提供正确位置的FMGC恢复导航:
 - 一侧ND/MCDU显示GPS PRIMARY LOST (如安装)
 - 一侧ND/MCDU显示NAV ACCUR DOWNGRAD
- 如显示以下任一MCDU或ECAM信息, 飞行机组应用POSITION MONITOR页面、IRS1(2)(3)页面以及GPS MONITOR页面(如安装)交叉检查位置数据, 以判断哪个FMGC位置正确:
 - GPS PRIMARY LOST on both NDs/MCDUs
 - FMS1/FMS2 POS DIFF
 - CHECK IRS 1(2)(3)/FM POSITION (如安装)
 - CHECK A/C POSITION (如安装)
 - NAV FM/GPS POS DISAGREE
- 如两侧显示NAV ACCUR DOWNGRAD:
 - 飞行机组应通知ATC, 失去RNAV4 能力。

RNP 1/ TERMINAL RNP 1 – BASIC RNP 1

- 如显示以下任一信息, 飞行机组应用提供正确位置的FMGC恢复导航:
 - 一侧ND/MCDU显示GPS PRIMARY LOST (如安装)
 - 一侧ND/MCDU显示NAV ACCUR DOWNGRAD
- 如显示以下任一MCDU或ECAM信息, 飞行机组应通过MCDU PROG页面用导航原始数据检查导航精度, 以判断哪个FMGC位置正确:
 - 两侧NDs/MCDUGPS PRIMARY LOST (如安装)



2017-02-21

特殊运行

- FMS1/FMS2 POS DIFF
 - CHECK IRS 1(2)(3)/FM POSITION (如安装)
 - CHECK A/C POSITION (如安装)
 - NAV FM/GPS POS DISAGREE (如安装)
- 飞行机组应用提供正确位置的FMGC恢复导航。

- 如两侧显示NAV ACCUR DOWNGRAD:
飞行机组应通知ATC, 失去RNAV 1能力。



特殊运行

2017-02-21

RNP APCH/RNAV (GNSS) 程序
正常程序

飞行准备

飞行员和飞行签派员应确认在 ICAO 标准飞行计划中的第十项 (设备) 中标注 “R” 表明公司已获得 RNP APCH 的运行批准。

对于 RNP 运行, 飞行员必须确认飞行签派员提供的 RAIM 预测结果。如果 RAIM 预测信息显示计划飞行的任何阶段失去 RAIM 持续超过 5 分钟, 则 RNP 运行应推迟或取消, 或者在满足 RAIM 要求的区域重新拟定飞行计划。

飞行员和飞行签派员应查阅飞机的技术状况, 若有失效设备, 则应根据《MEL》确认 RNP 运行所需设备不受到影响。

飞行员和飞行签派员应确认计划航路、程序或仪表进近 (包括用于非正常情况的非 RNP 程序) 中使用的导航设施在运行期间是可用的。

下降准备

对照RNP进近图检查确认航路点代号/顺序/限制, 不能随意更改, 除非ATC要求; 只能通过进离场航线或进近程序的名称将其从导航数据库中调出, 在确认与航图一致后, 驾驶员方可使用。对于进离场航线, 驾驶员可以根据随后ATC的许可, 通过增加或删除个别航路点对程序进行修正。不允许通过人工输入经纬度来生成新的航路点, 不能改变航路点的“旁切”或“飞越”属性。

任何情况下都不得修改最后进近 (从FAF到跑道或MAP), 包含高度限制。

在山区, 考虑在ND上显示地形。

检查进展页面所需导航精度, 按需修改。

完成准备, 飞行机组需执行《PBN 检查单》。

下降过程中随时监控 GPS 工作情况, 当发现飞机不能满足 RNP 进近要求时, 及时通知 ATC 离开 RNP 进近程序, 更改其他程序。

天气和着陆信息 获得

- 若气象报告或预报表明气温低于 RNP APCH 进近航图所标注的 Baro-VNAV 最低气温, 则不能执行 Baro-VNAV 最低天气标准, 而只能执行 LNAV 天气标准。
- 当使用温度修正后, 可能不能接通 FINAL APP 方式
- 禁止使用非机场渠道得到的 QNH

飞行计划 A 页面 检查

- MCDU 与公布的航图最后垂直剖面相差 0.1 度是可以接受的
- MCDU 与公布的航图最后水平航迹相差 1 度是可以接受的
- 在传统的无线电导航进近方式下 MCDU 与公布的航图最后水平航迹相差 3 度是可以接



2017-02-21

特殊运行

受的进程页面 完成
- 进近时, 在 BRG/DIST 一栏输入参考航路点或跑道入口来监控飞机位置。

复飞策略 复习
- 简令应包括“导航降级的管理”的回顾。

下降

ND 地形 按需

10 000ft

GPS PRIMARY 检查

- GPS PRIMARY 必须至少有 1 个 FMS 可用

气压基准 检查

- 垂直引导需要精确的气压设定。高度表间最大允许 100 英尺差异。

起始/中间/最后进近

位置 监控

气压基准/高度表 检查

- 垂直引导需要精确的气压设定。不同高度表间最大允许 75 英尺差异。

FCU 上的 APPR 电门 按压

- 在垂直飞行计划上, 垂直截获点之前按压 APPR 电门。

APP NAV 检查预位或接通

FINAL 检查预位

- 检查 PFD 上显示 V/DEV 范围。

- 在垂直截获点, ND 上蓝色箭头表示 FINAL APP 接通条件已满足。

在最后下降点

FINAL APP 检查接通

复飞高度 设置

飞行参数 监控

- 监控 PFD 上 V/DEV

- 检查 ND 上偏航距离。

- 对照航图交叉检查距离和高度。

- 如出现以下偏差, PM 标准喊话:

- XTK 达到 0.1 nm
- V/DEV 达到 1/2 点。

+ 100 英尺时

监控并(喊话) 加 100

达到MINIMUM时

监控并(喊话) MINIMUM

在决断以下直至着陆, 目视参考必须是首要参考。



特殊运行

2017-02-21

- 如有足够目视参考：
- (喊话) 继续
- AP 关
- 在决断减50英尺时，如AP仍然接通，FMA上会闪烁“DISCONNECT AP FOR LDG（断开AP以着陆）”信息来提醒机组自动着陆不可用。
- (指令) 关 FD 放小鸟
- (喊话) 着陆航迹
- 如目视参考不够：
- (喊话) 复飞

非正常程序

导航降级的管理：对于有 LNAV minima 和 LNAV/VNAV minima 的 RNAV (GNSS) 进近：

- 在下列情况时，使用适当的剩余 AP/FD：
- 一部 ND 的 GPS 主用失效
- 一部 FMGS 上的导航精度降级
- 如外界目视参考不够，下列情况中止进近：
- 两部 ND 的 GPS 主用失效
- 偏航距离 > 0.3 nm
- ECAM 上 NAV FM/GPS POS DISAGREE (FM/GPS 位置不一致)
- 两部 FMGS 上 NAV ACCUR DOWNGRAD (精度降级)
- 对于有 LNAV/VNAV minima 的 RNAV (GNSS) 进近：
- 如低于垂直航径 75 英尺 (V/DEV>3/4 dot)，中止进近



2017-02-21

特殊运行

RNP AR(预留)

CDFA (连续下降最后进近)

CDFA 是一种飞行技术，在非精密仪表进近程序的最后进近阶段连续下降，没有平飞，从高于或等于最后进近定位点高度/ 高下降到高于着陆跑道入口大约 15 米（50 英尺）的点或者到该机型开始拉平操作的点。相对于航空器在到达最低下降高度/ 高前快速下降的大梯度下降（快速下降后平飞）进近技术，CDFA 技术具有下述优势：

- 通过应用稳定进近的概念和标准操作程序降低安全风险；
- 提高飞行员情景意识并减少工作负荷；
- 减少大推力状态下的低空平飞时间，提高燃（油效率、降低噪音；
- 进近操作程序类似于精密进近和类精密进近，包括复飞机动飞行；
- 能够与气压垂直导航（baro-VNAV）进近的实施程序相整合；
- 减少在最后进近航段中低于超障余度的可能性；
- 当处于公布的下降梯度或下滑角度飞行时，航空器姿态更容易使飞行员获得所需的目视参考。

CDFA 技术适用于下列公布了垂直下降梯度或下滑角度的非精密进近程序：VOR，VOR/DME，NDB，NDB/DME，LOC，LOC/DME，GNSS；在境外运行时，还可能包括 LOC-BC，LDA，LDA/DME，SDF，SDF/DME 等。

注：CDFA 技术不适用于目视盘旋进近。

除了非精密进近程序所要求的设备外，CDFA 技术不需要特殊的航空器设备。飞行员可以使用基本的驾驶技能、航空器飞行管理系统（FMS）或区域导航系统（RNAV）设备等在适用的非精密进近程序中安全实施 CDFA。同时，飞行员可以利用测距仪（DME）定位点、交叉径向线、卫星导航系统（GNSS）提供的航空器至跑道的距离等数据，按照仪表进近图监控航空器在复飞点前的水平和垂直进近航迹。CDFA 要求使用仪表进近程序中公布的垂直下降梯度或气压垂直引导下滑角度。

- 飞行员在使用 CDFA 技术的过程中执行复飞时，不得下降到最低下降高度/高以下。考虑到航空器在复飞时可能的高度损失，在公布的最低下降高度/高上增加 15 米（50 英尺）作为 CDFA 特定决断高度/高（DDA/H）。在 DDA/H 开始复飞，以确保飞机不会下降到公布的最低下降高度/高以下。沿公布的垂直下降梯度或下滑角度飞行时，航空器将会在复飞点前达到 DDA/H。在 DDA/H 时，飞行员有且只有两种选择：清楚看到和辨认要求的目视参考时方可继续下降至着陆；或者执行复飞，且不允许航空器下降到



特殊运行

2017-02-21

最低下降高度/高以下。

当在复飞点之前执行复飞并且未取得空中交通管制的指令时，应按照公布的复飞程序飞行，飞越复飞点后才可起始沿公布的复飞程序转弯。

- 如果在非精密进近中不采用 CDFA 技术，机场运行最低标准跑道视程/能见度 (RVR/VIS) 至少增加 400 米。

必须认识到，不能排除有些机场的进近程序不能满足 CDFA 的政策的情况。这种情况下，机组必须使用传统的“下降-改平”技术来完成进近，机组要特别注意最后进近阶段的风险。

- 目视下降点 (VDP)

使用 VDP 是进行非精密进近的一种恒定角进近的方法。使用这个方法可以减少机组出错的可能性和 CFIT 事故。这个方法还可以让机组更容易地获得稳定进近直到着陆（如果建立了跑道环境的合适目视参考）。

在实际运行和训练中推荐使用 CAD（恒定角下降）的方法。

对于非精密进近，目视下降点的定义是指在最终进近上的某个位置，在该位置如果建立了合适的目视参考就可以从 MDA(H) 正常下降到跑道接地点。如果飞机到达目视下降点，便更容易获得一个稳定的目视航段，因为此时几乎不需要调整飞行航径，可继续进行正常接地。

目视下降点用符号“V”标在某些非 ILS 进近图上，“V”符号下面标出了离跑道的距离。如果未给出 VDP，机组可以通过确定 DDA(H) 的 HAA（高于机场高度）并用离跑道 300 英尺/海里的方法来确定从哪个点开始目视下降

注： $DDA(H) = MDA(H) + 50 \text{ 英尺}$

自动相关监视-广播 (ADS-B)

广播式自动相关监视 (ADS-B)

是用于从飞机向地面空管站台传输监视数据的新型应用。

ADS-B OUT 功能

使得 S 方式 ATC 应答机自动持续向 ATC 地面站台发送监视信息，无需地面进行询问。

自动持续向地面传输的 ADS-B OUT 监视数据包括：

空中：

- GPS 的经纬度
- GPS 的横向整体性限制 (HIL)
- 气压高度



2017-02-21

特殊运行

- 气压高度和几何高度(GPS 提供)的差异
- 地速和航迹
- 垂直速度
- 航班号(ATC 飞行计划中登记的航班号与驾驶舱准备阶段在FMS输入的航班号。比如: 吉祥 1111, 应在MCDU中输入DKH1111)
- 紧急情况指示 - 地面:
- GPS 的经纬度
- 地速和航迹
- 航班号(ATC 飞行计划中登记的航班号与驾驶舱准备阶段在FMS输入的航班号)。

当空中交通管制员要求停止发送ADS-B OUT监视数据或高度(例如, 管制员要求“停止ADS-B发送”或“停止ADS-B高度发送”)时, 为了保持TCAS操作或空中交通管制雷达监视, 不得关断ATC应答机或高度报告, 查阅航行资料汇编(AIP)上的其他程序。

航空器的紧急情况处置

航空器的ADS-B 紧急状态告警信息应当包括以下类型:

- 1) 紧急情况
- 2) 通讯失效
- 3) 非法干扰
- 4) 燃油不足
- 5) 医疗

ADS-B 陆空通话用语

1. 要求确认航空器的 ADS-B 能力

1) 管制员: ADVISE ADS-B CAPABILITIES.

报告 ADS-B 能力

飞行员: ADS-B TRANSMITTER TEN-NINETY DATA LINK.

ADS-B out 1090 数据链。

ADS-B RECEIVER TEN-NINETY DATA LINK.

ADS-B IN 1090 数据链。

NEGATIVE ADS-B.

不具备 ADS-B 能力。

2. ADS-B 识别

1) 管制员: (Call sign) TRANSMIT ADS-B IDENT.



特殊运行

2017-02-21

(呼号) ADS-B 识别。

飞行员: ROGER IDENT.

收到, 识别。

管制员: (Call sign) IDENTIFIED.

ADS-B 已识别。

2) 管制员: (Call sign) RE-ENTER ADS-B AIRCRAFT IDENTIFICATION.

(呼号) 重新输入航空器识别信息。

(注: 也可用于当发现 ADS-B 显示信息与计划信息不一致时)

飞行员: WILCO /UNABLE.

照办/无法执行。

3. ADS-B 服务终止

1) 管制员: (Call sign) IDENTIFICATION TERMINATED [Due (reason)]
(Instructions).

(呼号) ADS-B 服务终止, [因为 (原因)] (指令)。

2) 管制员: (Call sign) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION
(appropriate Instructions or information).

(呼号) ADS-B 识别短暂丢失[原因] (指令或情报)。

3) 管制员: (Call sign) IDENTIFICATION LOST [reasons] (instructions).
(呼号) ADS-B 识别丢失[原因] (指令)。

4. ADS-B 失效

管制员: (Call sign) ADS-B OUT OF SERVICE [reasons]
(appropriate instructions or information).

(呼号) ADS-B 失效[原因] (指令或情报)。

飞行员: WILCO.

照办。

5. 终止 ADS-B 发送

管制员: (Call sign) YOUR ADS-B TRANSMITTER APPEARS TO BE
INOPERATIVE/MALFUNCTIONING. STOP ADS-B TRANSMISSION
[SQUAWK (code) ONLY].

(呼号) ADS-B 机载设备工作不稳定/失效, 终止ADS-B 发送
[仅开应答机(代码)]。

飞行员: WILCO.

照办。

6. ADS-B 设备降级

管制员: ADS-B EQUIPMENT DEGRADATION.



2017-02-21

特殊运行

ADS-B 设备降级。

飞行员: ROGER.

收到。

7. 恢复 ADS-B 运行

管制员: (call sign or ALL STATIONS) ADS-B OPERATIONS RESUMED.

(呼号或者全体注意) 恢复ADS-B 运行。

8. 发送高度信息

1)管制员: (Call sign) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE .

(呼号) 发送 ADS-B 高度信息。

飞行员: WILCO.

照办。

2)管制员: (Call sign) STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION

[(WRONG INDICATION, or reason)] .

(呼号) 停止 ADS-B 高度信息发送[(错误显示或原因)]。

3)飞行员: WILCO /UNABLE.

照办/无法执行。

10. ADS-B RAIM 信息

管制员: ATTENTION ALL STATIONS, GPS REPORTED

UNRELIABLE IN VICINITY/AREA (position).

所有航空器请注意:临近(位置)区域, GPS 不可靠。

飞行员: ROGER.

收到。

低能见运行

RVR 低于 400 米时的运行就被称作是低能见运行。本章描述的程序, 均针对低能见运行。

状态正常且工作可靠的自动飞行系统在低能见度情况下提供最大的安全裕度, 公司 CATII 运行应尽可能利用机载自动飞行系统设备并建议使用自动着陆。



特殊运行

2017-02-21

飞行准备阶段

飞行前准备

当预期面临低能见运行时，在飞行前准备中，飞行机组应着重注意如下的内容：

- NOTAMS：检查航行通告中预计运行机场的灯光、无线电导航台、RVR 设备等所有的目视和非目视助航设施的可用性，若存在不工作的设施，确定它们的失效对最低运行标准的影响。
- 飞机的状态：检查是否存在影响飞机 CATII 运行的 MEL 项目；CATII 进近所需设备可以参见 QRH OPS. 04。
- 机组资格：机长和副驾驶取得 CATII 执照签注，并且机长符合公司运行手册规定的近期经历要求；
- 气象状况：检查运行机场的气象状况是否符合公司的最低运行标准。
- 燃油：可以考虑携带额外的燃油以应付可能的进近延误。

CATII 进近相关的目视助航设施

- 进近灯光系统：进近灯光系统是 II 类进近所必需的，CATII 进近灯光系统从跑道入口开始向进近端一直延伸到 300 多米处。此外，系统还有两排侧排灯从跑道入口开始向外延伸到 270 多米处及两排横排灯分别设置于距跑道入口 150 米和 300 米处。
- 跑道中线灯：跑道中线灯是 II 类进近的所必需的，沿跑道中线设置，纵向间距为 7.5 米、15 米或 30 米。这些灯从跑道入口到距离跑道末端 900 米处，为可变强度白色灯。从距跑道末端 900 米处到跑道末端 300 米处为交替的红色灯和变强度白色灯。从距跑道末端 300 米处到跑道末端为红色灯。
- 接地区灯：接地区灯是 II 类进近的所必需的，其安装范围是从跑道入口沿纵向直到 900 米处。这个灯区是由成对的排灯组成的，每一个排灯至少包含 3 个可变强度白色灯；
- 跑道边灯：跑道边灯距跑道边缘不能超过 3 米，间距不超过 60 米；这些灯为可变强度的白色固定灯；
- 跑道入口灯：灯光为绿色，单向且固定，间距相等，且不超过 3 米；
- 跑道末端灯：红色固定单向灯，最少安装数量为 6 个；
- 滑行道中线灯：在 RVR 小于等于 400 米时，提供使用。纵向间隔不大于 15 米，但在接近转弯处时，间隔等于或小于 7.5 米。这些灯显示常绿，但在开始进入 ILS 临界区/ ILS 敏感区周边时，交替地显示为绿色和黄



2017-02-21

特殊运行

- 色；
- 停止排灯：设置在 RVR 小于等于 400 米时运行的跑道的每一个滑行等待点处。这些灯显示为红色，间隔为 3 米。其作用是在低能见运行时，避免飞机侵入无障碍区或进入 ILS 临界区/ILS 敏感区。

跑道特征及标志

- CATII 进近着陆的跑道宽度通常应该不小于 45 米；若使用自动着陆，跑道长度应大于等于在所需的干跑道着陆长度上增加 15%；
- 跑道中线标志：对于 II 类进近，跑道中线标志的宽度必须不小于 0.9 米（CATI 为不小于 0.45）；
- 接地区标志：对于所有精密进近都要求有接地区标志。接地区标志要用漆涂在跑道上（该区从跑道入口开始，延伸至 900 米处）；
- 滑行等待位置标志：在滑行道宽度超过 60 米的地方，必须在其地面上标明 CATII 字样。这对避免飞机闯入无障碍区或敏感区有重要作用。

地面滑行阶段

- 在地面上，应先按 ATC 的指令确认好滑行路线后，才能移动航空器；
- 滑行中两名驾驶员都应该抬头观察外面；低能见度会使飞行员本来很熟悉的运行环境变得很“陌生”；
- 不要在滑行过程中进行各种检查和执行检查单（如进行起飞前检查），将飞机滑到指定等待位置并刹住停留刹车，再执行后续的程序；
- 以不大于 10 海里/小时的速度滑行。
- 通过无线电监听，对其它航空器的运动保持关注。
- 如果你不能确定你的位置，应立即刹停飞机并通知 ATC。
- 在空中预计着陆后低能见滑行时，应在进近简令中提及滑行。

机组的最低起飞标准

公司的新机长、取得 RVR550 米授权的机长，和取得 CATII 执照签注的机长分别具有不同的最低起飞标准，具体请参照公司《运行手册》最低运行标准章节和低能见运行章节。



特殊运行

2017-02-21

CATII 进近

进近准备阶段:

- **检查飞机的状态**
 - 若存在系统失效, 在 ECAM STATUS 页面检查飞机具有要求的着陆能力 (至少 CATII 可用)。
 - 可以配合使用 QRH OPS. 04 提供的表格; 若存在不被 FMGC 监视的系统失效, 则飞机的进近着陆能力只能在该表格中确定。
- **检查机组资格**
 - 机长和副驾驶取得 CATII 执照签注, 并且符合近期经历要求;
- **检查机场状况**
 - NOTAMS: 检查航行通告有无影响机场运行最低标准的目视和非目视助航设施的可用性; 若存在不工作的设施, 确定它们的失效对最低运行标准的影响;
 - 目的地机场的气象状况必须满足适用的最低运行标准。对于 CATII 进近, 接地区和中间段的 RVR 值是控制性 RVR;
 - 备降机场必须高于 CAT I 最低运行标准;
 - 若机组预期使用自动着陆, 使用 QRH 确定跑道长度满足自动着陆的距离;
 - 使用自动着陆的风速限制参见公司《运行手册》低能见运行章节; 在有风切变预报、中等强度颠簸、以及污染跑道上禁止 II 类运行。
- **ATC 的配合**
 - 飞行机组必须从 ATIS 或 ATC 确认机场已经启用 LVP, 该程序可以确保 ILS 临界区和敏感区受到保护;
 - 进行 CATII 进近必须得到 ATC 的许可。
- **着陆灯的使用 (Landing Lights)**
 - 在夜间低能见的情况下, 可见水汽反射的着陆灯光会降低本来就不高的能见度, 建议 CATII/III 类运行中, 机组可将着陆灯先放置伸展位 (EXTENDED);
 - 若机组计划使用 AP 自动着陆 (推荐), 可以不使用着陆灯;
 - 若设备不允许 (不能完成自动着陆), 或机组决定使用人工着陆, 机组可在目视跑道情况下酌情使用着陆灯。
- 建议选择自动刹车 LOW 或 MED。
- 坐姿调整
 - 为减少飞机机头或遮光板对有限的地面目视区域的遮挡, 机组应该适



2017-02-21

特殊运行

当提高坐姿，眼部的最佳位置是驾驶舱中红色指示球完全遮挡白色指示球。

- CATII 进近简令应额外覆盖如下内容：
 - 目的地和备降场的天气状况；
 - 机场和跑道的运行状况；
 - 飞机的技术状况和进近能力；
 - 预习进近中的机组分工；
 - 预计使用的减速策略（提前稳定的或减速策略）；
 - 核实适用的最低运行标准和复飞程序；
 - 复习 1000 英尺以下出现故障时的处置程序；
 - 坐姿调整和内、外部灯光的使用。

机组分工和标准喊话

- CATII 进近是标准更低的 ILS 进近，主要的不同发生在 400 英尺以下，PM 需要更加专注于：
 - 飞行轨迹和自动飞行模式的转换；
 - 在机组失能的情况下接管操纵；
- 精密进近过程中，若以下任何飞行参数的偏差超过标准，使用标准喊话呼叫：

在最后进近阶段

- 速度低于目标速度-5 节或+10 节(喊话 “SPEED/速度”)
- 俯仰姿态低于-2.5° 或大于 10° (A321 大于 7.5°) (“PITCH/姿态”)
- 坡度大于 7° (“BANK/坡度”)
- 下降率超过 1 000 尺/分钟 (“SINK RATE/下降率”)
- 航道或下滑道偏差超过 1/2 点 (“LOCALIZER/航道” 或 “GLIDE/下滑道”)
- 最低 350FT 未出现 LAND 模式 (“NO LAND, GO AROUND”)
- 最低 30FT 未出现 FLARE 模式 (“NO FLARE”)
- 接地后未出现 ROLL OUT 模式 (“NO ROLL OUT, AP OFF”)

如果机组认为飞行指引系统和自动驾驶仪的表现不满意，则机组应该：

- 使用侧杆断开按钮断开自动驾驶仪，或
- 保持自动驾驶仪接通复飞
- FAF 点后 PF 监控 PFD 进近能力低于 CAT II，应立即复飞



特殊运行

2017-02-21

PF	PM
在 1000 英尺稳定进近	
- 在 350 英尺无线电高度上检查 PFD 上的 ILS 航道 - 检查 FMA 上显示“LAND”模式时，呼叫 “LAND”	
在决断高 DH+100 英尺时 (注 1)	监听自动呼叫 “Hundred above”
在决断高 DH	监听自动呼叫 “Minimum”
- 如果获得足够的外界目视参考 (注 2) - 喊话 “继续/CONTINUE”	
如果人工着陆 - 断开自动驾驶仪人工完成着陆 - 按正常进近的高度收油门，最迟在听到 “RETARD” 时，将推力手柄收到慢车	监听自动呼叫或根据适当情况喊话： “100” “50” “30” “20” “RETARD” (在20英尺)
如果执行自动着陆 - 在 40 英尺无线电高度上 - 在 30 英尺无线电高度上 - 监控飞机的拉平 - 在 10 英尺无线电高度上当自动呼叫 “RETARD” (收油门) 响起时： - 将两个推力手柄都收至慢车位 - 通过外部目视参考监控横向制导	- 检查 FMA 上显示 “FLARE” 并喊话 “FLARE” - 监听自动报高度 - 监控发动机参数
如果不能获得足够的目视参考或再次失去外界目视参考	



2017-02-21

特殊运行

- 执行复飞程序, 并口令“复飞-襟翼”(注 3)	
• 在接地时 - 选择并控制反推	• 检查 FMA 上显示并喊话“ROLL OUT” • 检查扰流板伸展并喊话“SPOILERS/扰流板” • 检查反推绿色并喊话“REVERSE GREEN/反推绿” • 检查飞机减速并喊话“DECEL/减速” • 喊话“70”
• 在着陆滑跑结束时 (最晚在离开跑道时) - 断开 AP	
• 在飞机脱离黄绿相间滑行灯区域后	• 报告“吉祥####脱离跑道”

注 1: CATII 运行中足够的目视参考指的是, 目视不少于 3 排连续的进近灯、或跑道中线灯、或接地区灯、或跑道边灯。

注 2: 在 350ft 无线电高度时, 机长将注意力逐渐由内转移到外侧, 内外检查以外为主。副驾驶低头监控仪表, 实施标准喊话。

注 3: 若飞机正常接地后失去了目视参考, 则不应该尝试复飞, 应该在“ROLL OUT”模式下, 由 AP 或人工根据 PFD 上的“跑道指示器”继续完成滑跑减速直到滑行速度; 一旦拉出反推, 必须完成着陆。

复飞的情况

飞机一旦飞越 FAF, 若报告的 RVR 低于最低运行标准, 进近可以继续进行。如果出现下列情况, 机组应立即复飞:

- 开始最后进近后, CATII 运行要求的地面导航系统的任何一个部件失效;
- 到决断高度时, 机长仍未建立所需目视参考;
- 决断高度以下, 在任何时候失去所要求的目视参照;
- “LAND”模式出现后, 航道偏差大于 1/2 点、下滑道偏差大于 1/2 点;
- 机长认为飞机将不能在在接地区内安全着陆。

CATII 进近过程中系统失效的处置

在 1000 英尺以上, 若以下条件满足, 则机组可以继续进近:

- ECAM 程序已经完成;
- FMA 和 ECAM 显示的进近能力 (CATII 或 CATI), 能够满足该次进近的实



特殊运行

2017-02-21

际运行最低标准:

- 机组完成相应的 FMGC 准备和补充简令 (比如 CATII 降级到 CATI);
- 飞机能够在 1000 英尺 AGL 前稳定进近。

在 1000 英尺以下、决断高 DH 以上, 出现如下情况必须复飞:

- ALPHA FLOOR 功能激活
- 失去所有 AP (会伴随音响警告)
- 失去 CATII 能力 (三声“嗒嗒嗒”音响警告)
- 琥珀色警戒出现 (一声单谐音音响警告)
- 发动机失效 (也会伴随 ECAM 警戒)
-
- PFD 上的红色警告旗 (“RA”, “ATT”, “SPD”, “HDG”) 或琥珀色警告旗 (“CHECK ATT”)
- LOC 或 G/S 过大偏离
- 在 350ft 没有出现 “LAND” 模式
- AUTOLAND 警告灯亮

决断高 DH 以下, 出现如下情况, 如果机长能够建立足够的目视参考, 复飞或断开 AP 人工着陆:

- 对于自动着陆, 30 英尺 AGL, 若 FLARE 模式没有出现
- 如果 AUTO LAND 灯亮起 (该指示灯在 200 英尺以下开始工作)。

若出现如下的失效, 机组应该使用人工滑跑:

- 没有出现 “ROLLOUT” 模式
- 前轮转弯失效 (NWS), 主轮接地时断开 AP 人工操纵飞机滑跑;
- 防滞刹车失效, 主轮接地时断开 AP 人工操纵飞机减速;
- 机组对自动滑跑的方向保持不满意, 断开 AP 人工操纵飞机滑跑。



2017-02-21

特殊运行

延程运行（ETOPS）

延程运行 ETOPS（Extended Range Operations）：是指在飞机计划运行的航路上至少存在一点到任一延程运行可选备降机场的距离超过飞机在标准条件下静止大气中以经批准的一台发动机不工作时的巡航速度飞行 60 分钟对应的飞行距离（以两台涡轮发动机为动力的飞机）或超过 180 分钟对应的飞行距离（以多于两台涡轮发动机为动力的载客飞机）的运行。

一. ETOPS 运行总则：

- 1. 按照《运行手册》ETOPS 相关章节的规定，实施 ETOPS 运行飞行，确保 ETOPS 飞行具有满足运行要求的必需安全水平；
- 2. 根据飞行前获取的所有信息，机长在实施 ETOPS 运行的整个飞行阶段，确保机组人员不违背 ETOPS 的运行标准和政策；
- 3. 必须携带所有规定的飞行数据，熟悉和正确实施飞行程序和 ETOPS 操作程序；熟悉和了解非正常工作程序和紧急工作程序，正确处置不正常情况和紧急情况，并安全地实施改航和备降；
- 4. 严格按计算机飞行计划实施飞行。当进行备降和改航时，要检查和保证改航的航路和高度符合 ETOPS 运行的规定；
- 5. 当空中交通管制要求机组改变飞行计划时，机组必须严格执行批准的 ETOPS 最大改航距离，确保不超出 ETOPS 的运行区域；
- 6. 充分与飞行签派、机务维修人员密切配合，共同遵守 ETOPS 运行规则，严格执行 ETOPS 运行所涉及 MEL 项目的放行规定；
- 7. 完成正常飞行并在发生非正常情况时填写相应的不正常报告单或者机长报告书，如实报告 ETOPS 运行非正常情况。

二. ETOPS 运行指定备降场天气标准

进近设施配置	云高	能见度
两条不交叉跑道具有两套仪表着陆系统(ILS)进近程序	120 米（400 英尺）或决断高(DH)之上增加 60 米(200 英尺)，取较高值	1600 米（1 英里）或着陆最低能见度之上增加 800 米（1/2 英里），取较高值
单个精密进近程序	180 米（600 英尺）或决断高(DH)之上增加 120 米(400 英尺)，取较高值	3200 米（2 英里）或着陆最低能见度之上增加 1600 米（1 英里），取较高值
只有非精密进近程序	240 米（800 英尺）或最低下降高（MDH）以上增加 120 米（400 英尺），取较高值	3200 米（2 英里）或着陆最低能见度增加 1600 米（1 英里），取较高值



特殊运行

2017-02-21

三. 与公司运控中心联系的方式

公司 ETOPS 运行的飞机使用如下设备与公司运控中心建立双向联系，确保公司对 ETOPS 运行的运行监控：

机型	方式
A320	1、VHF 2、HF 3、ACARS 数据通信、 4、卫星电话

四. ETOPS 运行机组操作程序

1. 驾驶舱准备程序

1.1 完成正常的飞行前检查程序

1.2 ETOPS 特殊检查程序

飞行计划……检查（确保符合 ETOPS 运行要求）

检查燃油交输活门工作是否正常：

交输供油……接通

检查 ECAM 页面燃油交输活门开启（绿色连线指示）

交输供油……关断

检查燃油交输活门关闭

1.3 检查 ACARS 通讯页面

1.3.1 输入起始页面（INITIAL）的有关数据和信息；

1.3.2 自动位置报告页面（AUTO MSG TO GROUND）选择 30 分钟发报间隔时间。

1.4 有关 MEL 故障保留的情况，机组操作（O）项目的要求，按照 ETOPS 运行要求放行；

1.5 检查卫星电话工作正常

2. 根据 ETOPS 航线图：

2.1 检查和选择 ETOPS 航路；

2.2 检查和标记 ETOPS 进入点、退出点；

2.3 检查 ETOPS 运行航段和运行区域；

2.4 标记其他有关信息，（ETP、航路点经纬度信息）

飞行机组人员在进入 ETOPS 区域前，应对起飞前所选择的合适的备降场有效时间段内的气象预报、跑道能见度、着陆距离、机场服务与设施进行再次评估，如果发现任何条件将影响安全进近与着陆（如：气象预报低于运行最低标准），必须重新选择能够保证安全进近着陆的满足运行要求和条件



2017-02-21

特殊运行

的合适备降场；

起飞后，航路备降机场是否合适，应由在此种情况下，该机场的天气和场面条件是否仍然适合允许进近仪表进近并完成着陆来确定。

3. 飞行机组在运行中的信息报告

3.1 ETOPS 正常运行时，应向运控中心做以下报告：

3.1.1 起飞动态报告（如需）；

3.1.2 进入 ETOPS 区域前 20 分钟报告；

3.1.3 到达 ETOPS 进入点（EEP）报告；

3.1.4 在 ETOPS 等时点（ETP）报告；

3.1.5 到达 ETOPS 退出点（EXP）报告；

3.1.6 预计到达时刻报告；

3.1.7 机长认为的其他需要报告的事项。

3.2 飞行机组在 ETOPS 运行发生不正常情况时，按照紧急处置程序要求进行报告；

4. 飞行机组的改航备降决断

4.1 需要改航备降的情况

在实施 ETOPS 运行的过程中出现下列情况时，由机长决定改航备降。

4.1.1 在飞行中发生飞机导航系统的严重故障，失去导航能力；

4.1.2 飞机在 ETOPS 进入点之前：

（1）合适的航路备降机场的天气条件低于公司规定的最低天气标准；

（2）该机场因某种原因不具备合适的航路备降机场的条件；

（3）航路上没有 ETOPS 运行的合适的航路备降机场可以重新选择或者替换，改变计划航路将超出 ETOPS 运行区域；

（4）与公司运控中心无法建立通信联系。

4.1.3 因发动机故障或者系统发生故障，按照应急处理的原则和快速检查单的紧急处置项目的要求，需要尽快就近机场着陆；

4.1.4 因上述故障造成燃油的消耗超过了可用的燃油储备；

4.1.5 需机长决断做改航备降的其他紧急情况。

4.2 改航备降时选择备降机场的原则

4.2.1 飞向最近的合适的航路备降机场

（1）在发生一发失效和其他紧急情况需要就近机场着陆时，通常必须飞向最近的（从飞行时间上看）合适的航路备降机场着陆。

（2）根据机型的快速检查单的处置要求，在出现但不限于下列事件时应完



特殊运行

2017-02-21

成在最近的合适机场着陆：

- (I) 一发失效或者失火；
- (II) 客舱或者货舱冒烟或者失火无法立即确定和证实是否被排除或者熄灭；
- (III) 仅一主液压系统保持工作；
- (IV) 仅一个 AC 电源保持工作。

4.2.2 飞向可以保持等效安全水平的机场

如果飞机系统故障经检查和处置，情况得以控制，机长在考虑下列因素后可以飞往与最近着陆机场同样安全的另一着陆机场：

- (1) 双发工作正常，系统故障的性质和继续飞行可能出现的机械上的困难；
- (2) 飞机的可用燃油量；
- (3) 航路和能着陆的机场的气象条件；
- (4) 空中交通拥挤情况；
- (5) 着陆机场的地形条件（陆地、山区、海岛、城市）；
- (6) 对所使用的机场的熟悉程度；
- (7) 地面服务保障设施和维修条件。

4.2.3 机长必须把飞行中的飞机故障情况及时向有关空中交通管制、运控中心报告。

4.3 飞行机组决断的原则

4.3.1 天气标准的检查：检查有关 ETOPS 合适的航路备降机场的正常运行进近程序、最低天气标准。

(1) 在时间窗口内，天气预报不低于该机场作为合适的航路备降机场的正常运行进近程序最低天气标准。

(2) 如果气象预报显示合适的航路备降机场的天气情况处于或者将降至低于正常运行进近程序最低天气标准以下，只要其预报时段不在时间窗口内，飞行仍可按照计划继续进行。

(3) 如果气象预报显示合适的航路备降机场的天气情况处于或者将降至低于正常运行进近程序最低天气标准以下，并且这一预报时段处于时间窗口内，应该选择其他合适的备降机场。

4.3.2 无法获取天气资料时：如果无法获得有关 ETOPS 合适的航路备降机场的天气预报，则必须重新选择符合 ETOPS 运行要求的其他备降机场。

4.3.3 重新选择航路：如果重新选择的合适的备降机场不在批准的最大备降时间的 ETOPS 运行区域内，机组必须在飞行签派员的帮助下重新选择飞行航路，并在获得空中交通管制（ATC）批准后，执行新的飞行航路。

4.3.4 等时点



2017-02-21

特殊运行

(1) 在 ETOPS 运行的区域, 根据经批准的最大改航时间, 当在理论上或者实际操作中都只有两个合适的航路备降机场可以选择时, 根据发生紧急情况必须就近机场着陆的原则, 如何选择备降机场, 等时点是唯一决断因素, 即: 在到达等时点之前, 如果要改航, 则应往回飞往第一个航路备降机场, 过了等时点后, 则只能飞往第二个航路备降机场。

(2) 在实际操作中, 如果 ETOPS 航线还有其他的可用备降机场没有被选择, 或者该可用备降机场的天气条件发生变化, 可以选择为合适的航路备降机场时, 运控中心值班人员应及时向机组提供上述备降机场的可靠天气信息; 如果该可用备降机场是航路上可被选择的最近合适备降机场, 当发生紧急情况时, 可以不受等时点前后进行决断因素的影响, 飞行机组可以决断到紧急选用的该机场备降。

(3) 在最临近等时点的紧急情况下, 如果飞行机组决断要飞往经批准的一发失效巡航速度确定的最大改航距离划定的运行区域内的任一合适的航路备降机场, 必须充分考虑符合飞往等效安全水平机场的各项决断因素

4.3.5 返航备降: 如果根据合适的航路备降场所确定的 ETOPS 运行区域中无法选择一条符合运行要求的航路, 机组应该执行返航或者备降。

5. 按照规定执行 APU 空中起动程序

6. ETOPS 运行通信及导航

6.1 概则

6.1.1 公司在签派飞机作 ETOPS 运行时, 飞机通信设备在正常传播条件下和一台发动机不工作的通常巡航高度上, 在计划航路飞行中和备降时飞向所用任何合适的航路备降机场的航路中, 能可靠地提供飞机与空中交通管制间的双向语音通信联络;

6.1.2 公司在实施 ETOPS 运行时, 在正常运行条件下, 在整个航路上所有各点都具有陆空双向无线电通信的能力, 能保证每一架飞机与运控中心之间、每一架飞机与相应的空中交通管制单位之间进行迅速可靠的通信联系;

6.1.3 公司必须考虑 ETOPS 运行飞机所安装的导航设备, 地面非目视导航设施的可用性和位置能在计划的航路和飞行高度上, 以及一旦发动机停车时飞向所用任何合适的航路备降机场的航路和高度上, 提供所需的导航精度。

6.1.4 在所指定的备降机场, 必须具有保证所批准的进近和运行最低标准的可用目视和非目视设施。

6.1.5 使用 ACARS 与运控中心联系;



特殊运行

2017-02-21

6.1.6 根据公司进行 ETOPS 运行的机型机载通信设施的具体情况，在 ETOPS 运行中采用 HF 语音通讯（PHONE PATCH）方式进行飞机与公司签派之间的联系。

6.1.7 使用 VHF 与运控中心联系；

6.1.8 卫星电话。

7. ETOPS 飞行程序检查单

直接准备：

按《ETOPS 签派放行检查单》接收相关文件；

检查机组、飞机、航线符合（ETOPS、RVSM、RNP 等）运行要求。

机长根据情况安排分工准备：

1、飞行计划检查、确认并标注

（ETOPS 燃油信息、适合机场时间窗口、临界燃油信息、EEP、ETP、CP、EXP、航路风温度）

2、气象情况检查

（适合机场有效时间窗口内的天气情况和航路天气情况）

3、航行资料检查

（有效时间窗口内对备降场的影响）

4、ETOPS 运行航线作业图

（运行区域、EEP、EXP 位置及 ETP 位置和相关信息）

驾驶舱准备：

1、检查确定飞机放行状况和故障处理、保留情况

2、液压发电机检查/确认

3、燃油交输活门检查

4、FMS 特殊准备（EEP/ETP/EXP/航路风温度）和证实

5、UTC 时间检查

6、卫星电话、HF、ACARS 和选呼（SELCAL）检查

7、航路 RVSM、RNP 等特殊运行要求检查

8、ETOPS 运行的机载资料检查

巡航及 ETOPS 飞行前 20 分钟：

1、飞行情况记录

2、燃油监控

（进入巡航后进行机载燃油+耗油和起飞燃油的对比检查；在每个航路点对比实际和计划耗油量，监控临界点的预计燃油）

3、ETOPS 运行简令



2017-02-21

特殊运行

- 4、导航精度和位置检查
- 5、与签派部门联系更新飞行信息和天气情报
- 6、进入 ETOPS 决断

进入 ETOPS 后：

- 1、EEP 点后和签派联系，报告进入 ETOPS 运行
- 2、在 ETP 点联系签派，报告飞越时间/剩余燃油/飞行状况
- 3、随时更新天气信息
- 4、导航精度和位置检查
- 5、与签派部门联系更新飞行信息和天气情报
- 6、进入 ETOPS 决断

在飞机飞越 ETOPS 退出点：

- 1、向签派部门发出 ETOPS 运行报告
- 2、监控导航精度和导航系统位置更新

下降前：

- 1、在 ETOPS 运行的回程航班中，进行 APU 的起动并记录起动情况

飞行后：

- 1、报告任何影响运行的情况
- 2、讲评和记录



2015-09-06

补充程序

补充程序

目录	页面
恶劣天气	5. 1. 1
低温运行和结冰条件	5. 1. 1
低温条件的高度表修正程序	5. 1. 2
高温运行	5. 1. 4
颠簸	5. 1. 4
A320 颠簸速度	5. 1. 5
A321 颠簸速度	5. 1. 5
晴空颠簸	5. 1. 5
绕飞雷雨	5. 1. 5
雷达使用	5. 1. 6
绕飞原则与规定	5. 1. 6
误入雷雨	5. 1. 6
风切变	5. 1. 7
存在或报告存在风切变的决断	5. 1. 7
风切变参考	5. 1. 7
起飞风切变	5. 1. 8
预计存在风切变的进近和着陆计划	5. 1. 9
进近和着陆风切变操作程序	5. 1. 9
风切变复飞操作程序	5. 1. 9
进近过程中风切变复飞操作程序	5. 1. 10
火山灰	5. 1. 10
地面操作	5. 2. 1
EFB 设备机组使用程序	5. 3. 1
EFB 设备机组非正常操作程序	5. 4. 1



补充程序

2015-09-06

(空白)



2015-09-06

恶劣天气

恶劣天气
低温运行和结冰条件

飞机的性能是基于光洁翼型计算出的。结冰会影响机翼性能。当翼型是光洁的，气流会平滑的流过机翼外形。当机翼被冰覆盖时，随着迎角的增加，气流与机翼表面分离。因此，最大升力系数会相应减小。这可能导致飞机在一个较小的迎角就失速并且阻力也可能相应增大。

机组必须记住在高空低温飞行之后，即使外界的温度（OAT）高于0℃，飞机机翼的温度也可能会明显低于0℃。在这种情况下，湿气或者雨会导致机翼上表面形成明冰，下表面形成薄霜。（在机翼下表面油箱区域准许存在不超过3mm的霜）

寒冷天气下，机长应对飞机外表面的适航性和安全性负有最后责任。

结冰条件

一般情况下地面结冰是指外界大气温度在5℃以下，存在可见的潮气（如雨、雪、雨夹雪、冰晶、有雾且能见度低于1.5公里等）或者在跑道上出现积水、雪水、冰或雪的气象条件，或者外界大气温度在10℃以下，外界温度达到或者低于露点的气象条件。

发动机防冰

当预计或存在结冰条件时，在所有地面和飞行操作期间必须接通发动机防冰，除非在爬升或巡航时SAT低于-40℃。

即使SAT低于-40℃，在结冰条件下下降之前及下降过程中，必须接通发动机防冰。

机翼防冰

机翼防冰可防止结冰的形成或消除机翼前缘的积冰。

只要发现机身结冰，机组就应该接通机翼防冰。

注释：目视结冰指示器（在两个驾驶舱风挡玻璃之间）或风挡雨刷上积冰表明机身结冰。

-如果要在结冰条件下等待，应保持光洁形态。这是因为应当避免在结冰条件下缝翼放出长时间飞行。

-如果在机翼的一部分上有明显的积冰，机组必须增大飞行速度

注意	1. 应避免在结冰条件下缝翼放出做延程飞行。 2. 如果有显著的积冰，另外考虑到在机身的非除冰部分有积冰，最小速度应为： - 在全构型条件下，VLS+5节。 - 在小于全构型的条件下，VLS+10节。 着陆性能评估，查阅QRH PER-C。
----	---



恶劣天气

2015-09-06

	3. 如果有证据表明在机体除冰区域结冰（机翼防冰不工作），最小速度应当是： - VLS+10/绿点。 - 着陆性能评估，查阅QRH PER-C。
--	---

低温条件的高度表修正程序

气压式高度修正

在极度低温（-30℃或以下）条件下，依照公布的最低安全高度飞行时，高度表误差可能超过 1,000 英尺。同时在受越障影响时，飞行组应考虑对航路最低安全高度和/或飞行高度层进行修正。某些情况，温度 0 ~ -30℃时，可能需要高度修正。

飞行组应根据“表 1 低温条件的高度修正”对公布起始高度、航路高度和进近高度（MDA、DA 和复飞高度）进行低温条件的高度修正，并将其修正值报告 ATC。

修正程序

如报告气温高于 0℃/32°F，不需要进行修正。

如需要进行修正：公布最低高度基准 - 气压高度表基准调定源标高，然后获得“离气压式高度表基准源高度”。

根据报告的气压高度表基准源的气温，从表 1 左栏读出该温度对应的“离气压式高度表基准源高度”的修正值。将此修正值 + 公布高度，获得修正后正确高度。如修正高度大于 5,000 英尺，可使用简化操作：线形外插值法（例如 10,000 英尺的修正值可使用 5,000 英尺修正值的两倍）。

如修正后平飞高度为非 100 英尺整数，向上取整至 100 英尺。

高度修正值适用于 QNH 和 QFE 运行。

飞行组不可修正气压式高度表的基准调定值。

如涉及进近中 DA/H 或 MDA/H 的调定，应在进近前设置于修正后的最低高度。如飞行组确认越障余度不足，允许忽略 ATC 的指定高度和/或高度层，但必须报告 ATC。

如飞行组认可 ATC 指令的某一高度或高度层，允许忽略由于气温影响对高度进行的修正。



2015-09-06

恶劣天气

表 1 低温条件的高度表修正

机场 气温 (℃)	离气压式高度表基准源高度 (英尺)													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1500	2000	3000	4000	5000
0	20	20	30	30	40	40	50	50	60	90	120	170	230	290
-10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	290	390	490
-20	30	50	60	70	90	100	120	130	140	210	280	430	570	710
-30	40	60	80	100	120	130	150	170	190	280	380	570	760	950
-40	50	80	100	120	150	170	190	220	240	360	480	720	970	1210
-50	60	90	120	150	180	210	240	270	300	450	600	890	1190	1500
注释: 使用表格中数据 + 公布高度。														

例证:

机场标高: 1000 英尺

报告机场气温: - 40℃

当前位置	公布高度	离气压式高度表基准源高度 (英尺)	修正值	指示高度
程序转弯	4000	3000	720	4720
FAF	3000	2000	480	3480
MDA	1500	500	120	1620



恶劣天气

2015-09-06

高温运行

高温天气条件下，最大起飞重量受到严格限制。飞行组必须严格执行《起飞分析手册》要求的重量限制。

高温天气条件下建议使用灵活推力（假设温度）起飞；如使用最大推力，应注意监控 EGT 指示，有超温趋势时，应尽快采取措施。

高温天气条件下，进近前应检查复飞最大环境温度。如地面温度超过复飞最大环境温度，应根据《飞行机组操作手册》的要求设定着陆形态，或推迟进近。

高温天气条件下，应注意防止爆胎和易熔塞熔化。建议进近时稍提前放轮，以使刹车系统得到足够的预冷却；着陆后，正确使用刹车，如刹车温度高、过站时间短，应尽量采用各种有效的方法冷却刹车系统。起飞前，必须检查刹车温度在允许的范围内。着陆发动机关车后，飞行组应监控 ECAM “WHEEL” 页面显示的机轮温度。如机轮温度超过限制标准，应遵守机载“极限数据”之“机轮温度”一款的相应要求。

颠簸

机组必须使用气象报告和图表来确定可能的雷暴、暴风雨和晴空颠簸 (CAT) 的位置和高度。如果预计有颠簸，机组应该打开安全带灯来通知旅客与乘务员做好准备，防止受伤。

中/严重颠簸

PF	PM
安全带.....系紧/锁定	安全带.....系紧/锁定
自动驾驶.....（保持）接通	安全带电门.....循环并接通
FCU 速度.....颠簸速度	
A/THR（如推力过度变化）.....断开	气象雷达.....开
（指令）.....气象雷达开	发动机模式.....IGN
（指令）.....发动机模式 IGN	• 报告 ATC 飞机当前状况和机长意图。
机长广播.....	完成



2016-09-28

恶劣天气

A320 颠簸速度

参见 QRH OPS. 01A

飞行高度-英尺	颠簸速度-kts
20, 000 (含) 以下	250
20, 000 ~ 31, 000	275
31, 000 (含) 以上	M. 76

A321 颠簸速度

参见 QRH OPS. 01A

飞行高度-英尺	颠簸速度-kts
20, 000 (含) 以下	270
20, 000 ~ 29, 000	300
29, 000 (含) 以上	M. 76

- 报告起飞航径存在中度 (含) 以上颠簸时, 建议飞行机组应延迟起飞。
- 如起飞中遇有中度 (含) 以上颠簸, 起飞后必须达到收襟翼最小速度 +20kts (最大 VFE-5kts) 时开始收形态, 例如: 选择形态 1 前, IAS 应达到 F+20kts。
- 严重颠簸天气时, 应保持自动驾驶接通。查阅快速检查单中《严重颠簸》, 将推力手柄设定于颠簸的 N1。然后, 关断自动推力。但在进近时, 建议保持自动油门接通, 以获得最小地速保护。
- 在颠簸天气下人工飞行时, 不应过量地侧杆输入。

晴空颠簸

除参考气象图和飞行员报告的晴空气流外, 气象雷达无法探测晴空气流产生的颠簸。通常避开晴空气流颠簸是采用改变飞行高度的方式。但飞行员应意识到高度的增加将使抖振裕度减小。

绕飞雷雨

飞行中遇到雷雨时, 飞行机组必须正确及时地使用机载气象雷达, 根据季节、飞行区域的不同特点, 分析雷雨的强度、范围、云底和云顶的高度以及移动趋势。

严禁飞入积雨云和浓积云, 严禁穿越雷雨。



恶劣天气

2016-09-28

雷达使用

- 正确使用气象雷达绕飞雷雨，不得将气象雷达用作穿越雷雨的工具
- 夜间跨洋飞行时，应保持气象雷达始终处于工作状态。

绕飞原则与规定

- 如果无法绕过雷暴，应等待或备降，直至雷暴消散。
- 如果一个明显的雷雨活动区距离机场 20 公里的范围内时，机长应考虑向雷雨区所在位置的反方向起飞或着陆，或者推迟起飞、着陆，或者备降。
- 当着陆航道5公里和复飞航道3公里范围内有雷雨活动且向航道移动时，禁止进近和着陆。
- 绕飞雷雨时必须保持与积雨云（浓积云）的距离至少为：
 - 飞行高度7500米以下，昼间5海里，夜间10海里；
 - 飞行高度7500（含）至9000米，10海里；
 - 飞行高度9000米（含）以上，20海里；
 - 云上飞越雷雨区域时，必须保持距云顶垂直距离不得少于1500米。
 - 云下绕飞雷雨只准在昼间进行，距云底垂直距离不得少于400米，飞机真实高度不得低于所飞航线或扇区的最低安全高度，距离主降雨区不少于10海里。

误入雷雨

机长必须接管飞机操作。但不得试图操作飞机转弯以脱离雷雨。

PF	PM
发动机防冰开（如需要） 气象雷达接通 颠簸程序执行 尽可能保持所选航向，不得使用大坡度转弯	安全带电门循环并接通 发动机模式选择 IGN
	向 ATC 报告当前状况和机长意图。

注释：着陆后并再次放行飞机前，飞行机组向机务报告，机务必须完成相关的维修检查。如被雷击，飞行机组及时填写机长报告书，向运行部门报告。



2015-09-06

恶劣天气

风切变

任何起飞和着陆，特别是雷雨天气条件下，飞行机组必须建立并保持清醒的风切变意识。飞行机组对风切变的警戒和快速的风切变信息获得是避开或改出风切变的关键。

综合信息的应用是预知和避开可能风切变区的重要手段。诸如：ATIS、飞行轨迹矢量（PFD）、风向/风速或地速瞬间变化（ND）、飞行员或 ATC 报告和机载风切变警告以及驾驶舱语音提示“SPEED” & “WINDSHEAR”。

风切变的改出或脱离的安全原则是使飞机的高度损失和/或撞地风险减至最低限度。

- 起飞和着陆风切变时，机长必须接替飞机控制。
- 预计存在可能的风切变时，机长必须选择发动机推力至 TOGA。不得使用减推力起飞。
- 起飞前，飞行机组必须确认 PWS 电门已接通至 AUTO。

注释：PWS 探测高度起始于 RA2, 300 英尺。系统发布风切变警告功能的高度为 RA1, 300 英尺以下。

- 如起飞或复飞风切变，在确认脱离风切变前，飞行机组不得改变起落架和襟翼形态（避免起落架舱门的开启形成额外阻力或出现可能的机轮接地）。
- 如风切变发生于起飞、着陆和复飞阶段，PM 必须严格执行标准喊话（报告显示于 PFD 的 IAS, V/S & ALT 的偏离值指示）。
- 允许接通或保持接通自动驾驶。

存在或报告存在风切变的决断

- 如起飞前，机长应：
 - 决断延迟起飞，直至天气稳定。
 - 如适用，选择可用的其他跑道起飞。
 - 确认满足起飞性能分析的条件下，选择适用的最小起飞襟翼（获得最大爬升梯度）。
- 如进近和着陆前，机长应：
 - 如适用，选择可用的其他跑道执行进近和着陆。
 - 加入等待程序，直至天气稳定或飞往备降机场。

风切变参考

起飞中：

- IAS 变量 > 15kts



恶劣天气

2015-09-06

- 地速变化（风向/风速瞬间改变）
- V/S 变量 $\pm 500\text{ft/m}$
- 俯仰姿态变量 ± 5 度
- 航向量 ± 10 度
- 发动机 N1 (EPR) 转速异常

进近中:

- IAS 变量 $>15\text{kt}$
- 地速变化（风向/风速瞬间改变）
- V/S 变量 $\pm 500\text{ft/m}$
- 俯仰姿态变量 ± 5 度
- 航向量 ± 10 度
- G/S ± 1 个点
- 发动机 N1 (EPR) 转速异常

起飞风切变

- IAS $>100\text{kts}$ 时, 通常不建议执行起飞中断程序。
- IAS $>100\text{kts}$, $<V_1$, 如出现严重速度变量, 只允许依据机长判断并确认剩余跑道满足安全停机要求时, 方可飞行机组执行中断起飞程序。

起飞风切变操作程序

- 喊话: “风切变, TOGA” (前推推力手柄至 TOGA 推力)。
- 达到 VR 时, 正常速率抬前轮。

注释: 标准灯光设置的机场, 红色跑道中线灯表示剩余跑道为 600 米。

- 保持起落架和襟翼形态, 直至确认脱离风切变。
- 柔和操纵飞机保持 FD 指令。

注释: 如 FD 无效, 使用 ALPHA FLOOR 保护, SRS 俯仰指令, AOA 保护和最小地速保护, 操纵飞机脱离风切变。

- 除越障要求外, 保持机翼水平 (确保获得最大爬升梯度)。
- 需要时, 侧杆全行程向后。
- PF&PM 必须监控 IAS 和 V/S 指示。
- 依据 “标准喊话” 章节要求, 由 PM 完成风切变喊话。
- 风切变脱离后, 报告 ATC。



2015-09-06

恶劣天气

预计存在风切变的进近和着陆计划

- 保持清醒地复飞意识。
- 选择可用的其他跑道。
- 计划使用形态 3 着陆。
- 如 ILS 有效, 保持自动驾驶接通 (确保精确引导, 充分应用 G/S 偏差警告)。

注释: 如进入风切变区, 除机长判断可能出现撞地危险外, 应保持自动驾驶接通并完成复飞程序。

- 适当的 MCDU 速度增量 ($V_{app}+15kts$)。
- 保持 FCU 管理速度 (提供最小地速保护)。
- 垂直航经偏离初始, 应保持 ILS 或 TRK/FPA。
- 如自动油门推力迟缓, 脱离自动油门 (使用人工推力控制)。

注释: 如 IAS 过多地低于正常值, 可人工前推推力手柄至 MCT 直至速度趋势指示开始增速。然后, 回收推力手柄至 CLB。如自动油门不能满足性能要求, AGL1,000 英尺以上, 关断自动油门, 保持人工推力控制。

- 风切变脱离后, 报告 ATC。

进近和着陆风切变操作程序

- 立即执行复飞程序。
- 保持起落架和襟翼形态, 直至确认脱离风切变。
- 柔和操纵飞机保持 FD 指令。

注释: 如 FD 无效, 使用 ALPHA FLOOR 保护, SRS 俯仰指令, AOA 保护和最小地速保护, 操纵飞机脱离风切变。

- 需要时, 侧杆全行程向后。
- PF&PM 必须监控 IAS 和 V/S 指示。
- 依据“标准喊话”章节要求, 由 PM 完成风切变喊话。
- 风切变脱离后, 报告 ATC。

风切变复飞操作程序

- 确认推力手柄调定于 TOGA。
- 保持起落架和襟翼形态, 直至确认脱离风切变。
- 保持 SRS 俯仰指令 (减少高度损失)。
- 需要时, 侧杆全行程向后。
- PF&PM 必须监控 IAS 和 V/S 指示。
- 依据“标准喊话”章节要求, 由 PM 完成风切变喊话。
- 风切变脱离后, 报告 ATC。



恶劣天气

2015-09-06

进近过程中风切变复飞操作程序

- 确认推力手柄调定于 TOGA。
 - 保持 SRS 俯仰指令（减少高度损失）
 - 需要时，侧杆全行程向后。
 - 如果未进入风切变。可以正常改变襟翼/缝翼形态，及起落架构型。
- 注释：建议在未进入风切变之前改变航向以避免进入可能的风切变区域。

火山灰

飘浮于空气中的火山浮尘（颗粒）会导致发动机喘振或严重损坏。因此，任何飞行阶段，飞行机组必须避开已知的火山灰区域。涉及或飞行中误入火山灰区域，飞行机组应严格执行《快速检查单》和 FCOM 的相关程序。



2015-09-06

地面操作

地面操作
客舱载客时的燃油加注

飞行机组应确认所有发动机关车；至少一个登机门保持于开启状态；客梯车或廊桥应有效可用（提供所有人员上、下飞机）。

当一名飞行组成员监控加油，另一飞行组成员应位于驾驶舱，并保持与客舱和地面机务人员双向通信。位于驾驶舱的飞行组成员应将“禁止吸烟”信号灯接通；“系好安全带”信号灯关断以提示乘客保持安全带解锁。

飞行机组应当注意：在燃油加注期间，不应接通或断开飞机电瓶充电开关；禁止 APU 启动；不应接通或断开地面电源，以防止意外发生。如燃油加注过程中出现（诸如：客舱燃油气味等）不正常情况，应停止加油。

如燃油加注过程中发生火警，应迅速紧急撤离机上人员并通过 ATC 向机场当局请求帮助。



地面操作

2015-09-06

此文件为受控文件，其内容必须与最新版本保持一致。任何更改都必须经过审批，并由相关部门通知。此文件为受控文件，其内容必须与最新版本保持一致。任何更改都必须经过审批，并由相关部门通知。

（空白）



2015-09-06

EFB 设备机组使用程序

EFB 设备机组使用程序**1. 预先准备**

1.1 飞行机组成员可通过吉祥航空飞行准备网查阅相关资料，确保熟悉并掌握 EFB 设备的有关使用规定。

1.2 最迟在执行航班前一日，飞行机组成员应检查、更新 EFB 设备内的相关资料，确保最新有效。

2. 直接准备

2.1 执行航班前，飞行机组交叉检查完成下列 EFB 设备检查项目：

2.2 电池电量不低于 80%；

2.3 登录有效；

2.4 数据日期有效；

2.5 无可更新下载项；

2.6 主要应用功能有效（至少包括文档浏览、航图查阅），如 EFB 设备中数据版本或装载资料有误，飞行机组应立即向 EFB 设备管理员报告，并完成相应更新或领取 EFB 备份设备；在完成更新后，飞行机组应关闭 EFB 设备 WIFI 功能并确认。在没有确认上述飞行文件完整有效的情况下不得使用 EFB 设备。

3. 航班运行

3.1 EFB 设备只可放置于小桌板或固定支架上使用，严禁放置于中央操作台上。

3.2 在放置于非小桌板以外的位置时，飞行机组应确认其放置位置不妨碍对操控设备或显示设备的操作和观察，且不妨碍飞行机组行动以及对外部的观察。EFB 设备屏幕亮度可置于自动调节位，也可根据需要人工调节，以适合飞行运行需要，尤其是夜航飞行时，飞行机组应特别注意。

3.3 如不需使用 EFB 设备时，飞行机组应按正常使用程序将其置于锁屏待机位，并将其固定于固定支架上，或放置于驾驶员座位旁的机载资料箱或个人飞行箱内。

3.4 飞行运行期间，如发现机载导航数据库与 EFB 设备中数据不一致，由



EFB 设备机组使用程序

2015-09-06

于 EFB 设备内数据与原有纸质航图数据具有同等法律效应，因此应以 EFB 设备内的数据为准。

3.5 EFB 设备的操作应遵循通常的飞行操作和机组配合程序，按照机长和副驾驶的任务和分工管理原则，在准备和运行期间，可由机长指令副驾驶进行 EFB 的选择和操作，机长检查并确认。

3.6 除非安全必须，驾驶员应避免长时间阅读或使用 EFB 设备。操作 EFB 设备不得干扰本人或其他机组成员在飞行各阶段履行其工作职责。

3.7 在座的两名飞行机组应分别使用各自的 EFB 设备进行性能参数的计算并交叉检查，如检查不一致，应重新计算，确保数据正确无误。如飞行机组对相关计算结果或数据存在疑问时，应与 AOC 签派联系并确认数据的正确性。

3.8 在起飞或着陆条件变更时（着陆跑道、气象条件等），在规定的等待区域完成必要的性能计算并交叉检查后，方可继续实施运行。

3.9 飞行机组应经常检查 EFB 设备电量，如 EFB 设备电量低于 30%，应连接机载电源进行充电。

3.10 在使用 EFB 设备过程中，出现故障或数据、资料不一致时，飞行机组应填写《EFB 运行情况报告表》。

3.11 在飞行关键阶段，飞行机组应将 EFB 设备固定于固定支架上，避免在使用过程中，由于颠簸、机动飞行或其他动作导致移动或卡阻飞行操纵系统、损坏驾驶舱设备或伤害机组成员。

3.12 飞行运行期间，应至少保持一部 EFB 设备固定于固定支架上，以便在应急情况下使用。

4. 航后

4.1 飞行任务结束后，飞行机组应及时将 EFB 备份设备归还至运控部 EFB 设备管理员，并签字确认。

4.2 如填写《EFB 运行情况报告表》，飞行机组应同时将该表交予运控部 EFB 设备管理员。



2015-09-06

EFB 设备非正常操作程序

EFB 设备非正常操作程序

1. 在基地站，如发现软件或数据库过期、两部 EFB 设备失效或三部 EFB 设备版本、数据不一致时，飞行机组应及时报告运控部 EFB 设备管理员进行更换或解决。
2. 在外站，如发现软件或数据库过期、两部 EFB 设备失效或三部 EFB 设备版本、数据不一致时，飞行机组应及时报告 AOC 签派，通过传真或其它等效方式获取执行航班所必须的航行资料。
3. 基地站放行须确认三部 EFB 设备有效可用。在非基地站，仅有一部 EFB 设备确认有效可用，经公司值班领导同意，方可获得放行。
注：现有基地站为虹桥机场、浦东机场。
4. 飞行运行期间，如发现两部 EFB 设备失效，可使用另外一部 EFB 设备继续飞行。
5. 飞行运行期间，如发现三部 EFB 设备资料不一致，通过可用的机载通信方式向 AOC 签派或 ATC 核实最新有效的数据和资料信息。
6. 飞行运行期间，如发现机载导航数据库与 EFB 设备中数据不一致，由于 EFB 设备内数据与原有纸质航图数据具有同等法律效应，应以 EFB 设备内的数据为准。
7. 飞行运行期间，如发现所有 EFB 设备失效，应充分利用机载数据库的相关信息，由责任机长选择合适机场实施着陆，并及时通过一切可用的机载通信方式，将飞机状态和飞行机组意图报告公司 AOC 签派和 ATC，请求地面支援。



EFB 设备非正常操作程序

2015-09-06

(空白)



2017-02-25

通信

通信

目录	页面
通信规则.....	6. 1. 1
ATC 指令.....	6. 1. 2
ATIS 收听.....	6. 1. 2
ATC 初始通信.....	6. 1. 2
与飞行签派通信.....	6. 1. 2
内话通信（INT 或 CAB）.....	6. 1. 3
航班号.....	6. 1. 3
耳机/扬声器.....	6. 1. 3
位置报告格式.....	6. 1. 3
换频报告.....	6. 1. 4
预达时间报告.....	6. 1. 4
客舱广播.....	6. 1. 4
ACARS 通信.....	6. 1. 4
应急和遇险通信.....	6. 1. 4
通信设备使用.....	6. 1. 5
无线电管理面板.....	6. 1. 5
VHF 通信主调谐.....	6. 1. 5
音频控制面板.....	6. 1. 5
HF 通信.....	6. 1. 6
卫星电话通信（如安装）.....	6. 1. 6
选择呼叫.....	6. 1. 6
广播词.....	6. 2. 1
欢迎词（登机后）.....	6. 2. 1
延误广播.....	6. 2. 1
除冰.....	6. 2. 1
巡航.....	6. 2. 1
颠簸.....	6. 2. 2
下降前.....	6. 2. 2
复飞.....	6. 2. 2
返航/备降.....	6. 2. 2
紧急情况.....	6. 2. 2



(空白)



2017-02-25

通信

通信规则

- 自飞行前“申请ATC放行许可”至着陆后发动机关车期间，飞行机组必须与ATC保持（双向）无线电通信畅通。
- 机长对驾驶舱所有通信负有最后的安全责任。
- 所有发送至ATC的飞行高度报告应基于当前运行区域民航当局要求的高度单位（公制或英制）。
- 在外籍飞行员作为机组必需成员的搭组飞行中，所有与ATC的交流必须使用陆空无线电英语通信用语。配备的中国籍飞行员必须满足相关手册规定的（英语语言能力）资质要求。
- 在外籍飞行员作为机组必需成员的搭组飞行中，所有飞行机组成员之间及驾驶舱和客舱/地面机务的沟通必须使用英语。
- RVSM空域运行中，飞机高度测量系统、指示系统、保持系统出现故障和/或涉及“RVSM空域运行检查单”描述的相关内容影响其RVSM空域运行时，飞行机组应依据其检查单的要求程序执行ATC通信。
 - 飞行中，与 ATC 的通信应由 PM 完成。如 PM 正执行 ECAM 和/或快速检查单的非正常/应急程序或正从事通信等要求的其他例行程序，而 PF 收听到呼叫时，允许由 PF 代替完成其 ATC 通信。与地面机务人员的内话通信应由 PF 完成。如 PF 正执行相关的其他例行程序，而 PM 收听到地面机务人员的呼叫时，允许由 PM 代替完成其内话通信。
 - 飞行运行中的任何阶段，机长必须确认必需的驾驶舱机组成员中至少保持一名（通常为 PM），全程监听相应的 ATC 在用频率。
 - 飞行运行中，飞行机组成员必须确认并保持 VHF121.50 应急频率的监听。
 - 仅剩一名飞行机组成员在驾驶舱时，此机组成员接受管制员指令进行飞行模式的改变时，必须记录指令并同时履行 PF、PM 职责，进行模式通报和检查；另一名飞行机组成员返回驾驶舱后，需对此期间飞行情况的变化进行告知。并与 ATC 进行一次双向无线电沟通，例如：“Shenyang control, Air JuneYao 1167, how do you read me?”和“规定公司飞行机组在 121.5 或者主频听到管制单位长时间呼叫本公司其他航班时，应编发空对空 ACARS 信息进行提醒。”

在与新的 ATC 管制频率建立有效通信前，不得更改先前的通信频率



通信

2017-02-25

ATC 指令

飞行员应严格执行由ATC发布的管制指令。

- 飞机处于或已宣布紧急状态（诸如：双发失效、发动机火警、快速失压……）时，与ATC的通信将被自动降为减级的次要程序。但在可能的情况下应与ATC保持通信畅通，以通报飞机的当前状态和飞行机组意图并在必要时请求ATC提供辅助。
- 通常飞行机组应接受ATC对航路、起飞 / 着陆跑道提供的许可指令。
- 飞行过程中，机组如需与军方管制确认有无活动冲突，PM应使用VHF2（130.0）向军方管制报告：目的地机场、高度和/或许可高度、当前位置、应答机编码；机组接收到任何军方管制的指令需向民航管制通报，确认无影响后方可执行。

ATIS 收听

- 通常ATIS收听程序应由PF完成。
- 完成初始驾驶舱飞行前准备后，PM应尽早收听和记录ATIS信息并将其主要内容告知PF。
- 飞行机组执行下降准备前，完成飞机操纵的交接，PF开始收听ATIS。
- 不建议两名飞行员同时收听ATIS。

ATC 初始通信**飞行前**

- 初始与“放行”建立通信联系前，飞行机组应已接收到有效的ATIS报告。初始与“放行”建立通信联系时，PM应报告ATC有效的ATIS代码（如：C-charlie）。

下降前

- 初始与“进近”建立通信联系前，飞行机组应已接收到有效的ATIS报告。
- 初始与“进近”建立通信联系时，PM应报告ATC有效的ATIS代码（如：D-delta）。

与飞行签派通信

- 与飞行签派的通信应由PM完成。
- 飞行高度10,000英尺以下（不含地面），除飞机系统的非正常或紧急情况



2017-02-25

通信

外不得使用公司频率通信。

内话通信（INT 或 CAB）

- 与地面机务人员的内话通信程序应由PF完成。
- 飞机由停机位推出前或着陆发动机关车后，驾驶舱应与地面人员建立有效的通信联系。如内话通信无效应使用要求的标准手势。
- 飞机自停机位开始移动直至着陆发动机关车并确认滑梯预位解除前，飞行机组应与客舱乘务组保持有效的通信联系。

航班号

任何通信的开始和结束，航班号必须使用全称（如：吉祥1125）。
复诵ATC指令后，必须同时复诵航班号全称。
对所有ATC通信，飞行机组必须复诵其主要指令（诸如：使用跑道、高度、航向…）。
飞行员应清楚地知道ATC术语的定义（诸如：“雷达引导”、“可以进近”）。
• 通信的开始与结束：
接通发射机开始发射时，航班号应用于句首（紧跟于被叫通信电台之后），以表示通信的起始（如：上海，吉祥1125，高度113）。
复诵的主要内容结束时，航班号应放于句末（紧跟于应答或复诵指令之后），以表示通信的结束（如：保持高度104，吉祥1125）。

耳机/扬声器

飞行高度10,000英尺以下，所有驾驶舱飞行机组成员应保持耳机通信。
爬升至飞行高度10,000英尺到下降顶点前，允许使用手持话筒（麦克风）通信。但必须调定驾驶舱扬声器至清晰收听ATC指令的适当音量。
开始下降进近时，所有飞行机组成员应使用耳机通信。

位置报告格式

航线运行中，应依照通信的标准格式（术语和顺序）发送ATC报告。

程序管制区：

航班号	通过WPT名称	时间	高度	下一WPT名称&时间	后续WPT名称
✓	✓	✓	✓	✓	✓

通信

2017-02-25

举例：“HongKong Radar,Air JuneYao 1187,Position DOTMI 1857,FL 310,Estimate MUSEL1905,TD Next”。

注释：在气象报告点，如ATC要求，应同时报告风向/风速、结冰条件和颠簸状况。

雷达管制区：

航班号	通过WPT名称	时间	高度	下一WPT名称&时间	后续WPT名称
✓	✗	✗	✓	✗	✗

举例：“HongKong Radar,Air JuneYao 1187,FL 310”。

换频报告

航班号	通过WPT名称	时间	高度	下一WPT名称&时间	后续WPT名称
✓	✗	✗	✓	✗	✗

举例：“Shanghai,Air JuneYao 1125,(maintain) FL 310”。

注释：通常雷达管制区管制（频率）交接的报告只要求“高度报告”。除ATC要求外，不需要，诸如：应答机编码、时间、现在位置等等的报告。

预达时间报告

初始与“进近”建立通信联系时，如被要求报告预达时间，通常应报告通过机场上空或通过机场VOR位置点的时间。

旅客广播

旅客广播为飞行机组必需的程序。需要时，可由机长完成必要的广播。但在飞行关键阶段，除紧急情况必需应执行的旅客广播外，飞行机组不得进行旅客广播。
遭遇严重颠簸气流时、飞行计划的目的地机场更改等，旅客广播应由机长完成。

ACARS 通信

除非正常或紧急情况外，在飞行关键阶段，通常不建议飞行机组操作ACARS 下传信息。

应急和遇险通信

－ 遇险状态时：飞行机组在使用无线电信设备发送遇险呼叫时，应在其



2017-02-25

通信

- 主要内容的句首增加遇险识别码 “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY”。然后，开始发送 “航班号” + “遇险性质” + “当前位置” + “飞机状况（如可能）” + “机组意图”。
- 紧急状态时：飞行机组在使用无线电通信设备向 ATC 宣布紧急状态时，应在其主要内容的句首增加遇险识别码 “PAN, PAN, PAN”。然后，开始发送 “航班号” + “紧急状态性质” + “当前位置” + “飞机状况（如可能）” + “机组意图”。
 - 紧急状态和遇险状态的飞机，必须将应答机编码设置于 7700。

通信设备使用

- 飞行机组应清楚地知道通信频率的当前状态, 或正进行的更改或切换。
- 飞行中，通信频率的调谐、更改或切换应由 PM 完成。
 - 需要随机见习飞行员执行通信程序时，必须在机长和/或副驾驶的严格监控下完成通信频率的调谐、更改或切换。

无线电管理面板

- 飞行中，任何通信频率的调谐和更改必须得到PF和PM的同时证实。
- 通常情况下，由PM在RMP1上完成完成VHF1频率的调谐，并标准喊话。如 PM喊话：“118. 10，第一部”；PF确认后应回答：“证实”。
- 完成“起飞后/爬升检查单”线上程序后，PF和PM应各自确认VHF2接通于 121. 50，以保持通用紧急频率的监听。

VHF通信主调谐

VHF	主用于	飞行阶段
1	ATC	全程
2	ATIS	飞行前&下降前
	公司签派	地面&10, 000ft以上
	现场	地面
	军方	空中
	121. 50监听	全程
3	ACARS数据	全程

音频控制面板

- 飞行前，除ATIS收听外，至少PM应长守公司签派或地面服务（现场）频率。



通信

2017-02-25

- 飞行前，两名飞行员应接通音频控制面板（ACP）的VHF发射机控制电门。按压/接通接收机控制电门并调节至适当音量。顺时针转动/接通驾驶舱扬声器电门并调节至适当音量。
- 飞行全过程中（飞行前初始与ATC建立有效通信至着陆并发动机关车前），ACP接收机选择电门和扬声器音量电门的选择和调定不得低于飞行员听力可接受的最低音量水平。
- 在不迟于飞机推出和/或发动机起动前，确认用于驾驶舱与地面人员的内话通信（INT）电门和用于接收起飞前/着陆前客舱安全报告的内话通信（CAB）电门保持接通。

HF通信

如航路计划需要使用HF通信，飞行前应检查并测试HF通信正常。

注释：地面燃油加注期间，不得使用HF通信的发射方式。

卫星电话通信（如安装）

通常于非正常情况下或紧急情况下与公司联系。

接听：

- 被呼叫时，驾驶舱有嘟嘟的提示音
- 顶板上SAT CALL信号灯亮
- MCDU的SAT页面显示SAT - L: INCOMING
- 在ACP面板上接听SAT
- 按压行选键：MAKE CALL
- 通话完毕，按压行选键：END CALL

拨打：

- 在ACP面板上接通SAT
- 在MCDU上输入0086（中国）+ 021（区号）+ 座机号；或0086+手机号
- 按压行选键：SAT - L MAKE CALL，输入号码显示在MAKE CALL下方
- 再次按压MAKE CALL，呼出号码

接通：

- 按压SAT - L: READY变成SAT - L: RINGING，表示正在呼叫
- MAKE CALL变成END CALL
- 当RINGING变成ANSWERED时，通话接通

挂断：

- 按压END CALL



2017-02-25

通信

注释: 当航空器追踪能力未能达到局方咨询通告要求时, 签派监控席位将会以卫星电话呼叫的形式请示机组报告当前位置高度. 卫星电话应答通常由 PM 完成, 报告当前的 4D 位置信息 (经度, 纬度, 高度, 时刻). 在飞行关键阶段, 通常不建议飞行机组接听卫星电话。

选择呼叫 (选呼-SELCAL)

SELCAL 号码是 ICAO 指定的特别编号。

- SELCAL系统的应答通常由PM完成。
- SELCAL启用前, 飞行机组应依照主叫无线电台的呼叫请求进行应答, 以完成系统启始前的试机程序。
- 接收到SELCAL信号后, 应按压ACP的RESET (复位) 电门。然后, 在相应频率 (VHF或HF) 完成应答。

注释: 起飞和着陆阶段, SELCAL 的声响提示被抑制。



2017-02-25

广播词

欢迎词（登机后）

女士们、先生们，上午（下午、晚上）好，我是本次航班机长----。欢迎您乘坐吉祥航空 H0xxxx 航班，由----前往----，预计飞行时间是----小时----分钟。在此，我谨代表全体机组成员感谢您选择吉祥航空，我们将竭诚为您提供优质的服务。在飞行中，我将会继续告知您最新的航班运行信息，谢谢！

延误广播

A. 女士们、先生们，我是本次航班机长。现在客舱门已经关闭，我们正在等待推出许可指令。由于流量控制原因，我们还需要再等待大约----分钟时间。如有变化，我们会立即通知大家。感谢您的耐心和理解。

B. 女士们、先生们，我是本次航班机长。非常抱歉地通知大家，由于起飞机场天气（目的地机场天气、航路天气、空中交通管制、除冰等）原因，我们无法按时起飞。预计在大约----分钟内，我们将会收到空管部门发布的最新消息。感谢您的理解和配合。

除冰

女士们、先生们，我是本次航班机长。在起飞之前，我们需要对飞机实施除冰程序。如果您向窗外望去，将会看到我们的地面勤务人员准备给飞机喷洒除冰液体，用来防止机翼结冰。预计的作业时间是----分钟。除冰程序结束后，我们就可以滑出起飞。感谢您的耐心和理解。

巡航

女士们、先生们，上午（下午、晚上）好，这是机长广播。再次欢迎您乘坐吉祥航空 H0xxxx 航班，现在的巡航高度是----米，速度是----公里每小时，时间是----am (pm)。航路上的天气看起来不错，在顺风的作用下，预计我们会比航班计划时刻提前----分钟到达----机场，----机场天气晴朗，上午（下午、晚上）的最高气温为----摄氏度，如果能能见度好的话，在下降时大家可以鸟瞰----的城市风光。稍后，我们的乘务人员将会给大家提供点心和饮品。当临近目的地机场时，我将会再次告知您最新的航班运行信息，现在请大家放松、坐好，尽情享受您的空中旅程！



广播词

2017-02-25

颠簸

女士们、先生们，这是机长广播。我们正在经过一片颠簸区域。安全带灯已经打开。为了您的安全，请保持原位坐好，并确保安全带系紧扣好。脱离颠簸区域后，我将会关掉安全带灯，那时大家就可以正常活动了。感谢您的理解和配合。

下降前

女士们、先生们，上午（下午、晚上）好，这是机长广播。我们将在----分钟后开始下降，----机场的天气----，温度----摄氏度，我谨代表全体机组人员再次感谢您选乘吉祥航空，期待再次与您相遇，祝您旅途愉快。

复飞

女士们、先生们，这是机长广播。由于交通管制（天气）原因，我们刚才执行了复飞程序。现在准备再次进近，预计----分钟后落地。感谢您的理解。

返航/备降

女士们、先生们，这是机长广播。非常抱歉地通知大家，由于天气（目的地机场天气、空中交通管制、旅客突发疾病、机械故障等）原因，我们决定备降（返航）到----机场，----机场的天气良好。一旦----机场天气转好后，我们将继续飞往----机场。感谢您的耐心和理解。

紧急情况

女士们、先生们，这是机长广播。由于我们遇到了一些机械故障，将不得不返回（飞往）起飞机场（----机场）。请大家尽快坐好，系好安全带，听从机组人员的指挥。以防万一，我已经通知了应急车辆和人员在跑道旁待命。目前的故障情况已在我们的安全控制中。如有新的变化，我会再次通知大家。



2015-09-06

BRIEFINGS

吉祥航空	起飞简令和进近简令 A320 系列	改版 05 修订 00	P1-1
------	------------------------------------	----------------	-------------

起飞简令

1. 杂项		
航空器类型和型别 (擦机尾裕度), 航空器技术状况 (MEL 和 CDL 相关的 OEB), NOTAMS, 气象信息, 跑道状况, 发动机/机翼防冰的使用, 发动机起动程序, 飞机推出, 预计的滑行许可, 雷达的使用, 起飞时空调组件的使用		
2. 起始 B 页面		
轮挡油量 (I) (EW/D 上的 FOB), 预计的起飞全重, 到达目的地机场后的额外时间		
3. 起飞性能页		
TO RWY, TO CONF, FLEX/TOGA (I) (MCDU 上的 FLEX TOGA), V1, VR, V2 (I) (V1, V2 on PFD), TRANS ALT, THR RED/ACC Altitude		
4. 飞行计划		
最低安全高度, 起始高度 (I) (PFD 上蓝色的目标高度), 飞行计划介绍 (I) (MCDU 飞行计划页的 SID), RAD NAV (I) (ND 上的 RAD NAV)		
5. 非正常操作		
对于 V1 前任何的故障: 机长应喊出“中断”或“继续” 一旦在 V1 后故障: 继续起飞, 在 400 ft AGL 之前除了收起落架无任何动作 达到 400 ft AGL, 开始 ECAM 动作 到达单发加速高度 - 如果完成使发动机安全的动作, 改平增速并光洁形态 - 否则继续爬升直到完成使发动机安全的动作 (但不能超过单发最大加速高度) 在绿点速度: OP CLB, MCT, 继续 ECAM, 状态页前完成本起飞后/爬升检查单, 执行状态页单发航路: EOSID, SID, 雷达引导, 立即返场...		
检查 EFB 设备电量		
姿态限制		
擦尾姿态	减震支柱压缩	减震支柱未压缩
A320	11°	13.5°
A321	9.5°	11°

进近简令

PF 简令		相关交叉检查
飞机类型和技术状况		
NOTAM		
天气		
- 当前可用的气象信息		
- 使用跑道		
燃油		
- 剩余油量		FUEL PRED 页面
下降		
- TOD (时间, 位置)		F_PLN 页面
- MORA, STAR, MSA		
- 高度和速度的强制		
等待 (如需要)		
- 加入等待航线		
- 最低的等待高度 (MHA) 和最大速度		
进近		
- 进近类型		- PERF APPR 和 ND
- 高度和最后下降点识别		- F-PLN
- 下滑道		- PFD/FMA
- Minima		- PERF APPR
- 复飞程序		- F-PLN
- 备降的考虑		- F-PLN
- 导航降级的管理		
着陆		
- 跑道数据: 长度, 道面 (湿滑, 不平整或疏松), 跑道状况 (污染物类型和厚度), 刹车效应 (如提供), 预计着陆风		
- 评估跑道数据相对应的着陆性能		
- 防擦尾的意识		
- 自动刹车的使用 (类型, 人工接替)		
- 反推的使用 (IDLE, MAX)		
- 预期的滑行路线		
无线电助航设施		
		无线电导航频率

(1) 这些项目必须交叉检查相关显示



COMMUNICATION

2015-09-06

检查 EFB 设备电量	
EFB 非正常程序快速检查单	
一部 EFB 失效.....	剩余一部设备满足运行要求
两部 EFB 数据不一致.....	确认航图数据版本，联系 AOC 或 ATC 核实最新有效的数据和资料信息
与机载导航数据库数据不一致.....	以 EFB 为准
所有 EFB 故障.....	合适机场着陆，将飞机状态和机组意图报告 AOC 和 ATC
EFB 支架损坏.....	飞行关键阶段不使用 EFB 设备